

江南大学

全日制专业硕士学位论文

题目：一体化关节模组驱控系统关键技术研究

英文并列题目：Research on Key Technologies of Integrated
Joint Module Drive Control System

研究生：焦露 专业领域：机械

研究方向：机械电子工程

导师①姓名：张秋菊 职 称：教授

导师②姓名：苏高峰 职 称：高级工程师

学位授予日期：2023 年 6 月 13 日

答辩委员会主席：俞经虎

江南大学

地址：无锡市蠡湖大道 1800 号

二〇二三年六月

摘要

机器人关节是机器人的核心基础部件，其性能优劣直接影响机器人整机性能。一体化关节模组将无框力矩电机、谐波减速器、制动器、传感器和驱动器等零部件集成为一体，体现了轻量化、模块化和集成化的设计理念，是当前机器人关节的重要发展趋势。本文针对一款新型一体化关节模组，设计开发其嵌入式驱控系统，以提高关节模组的伺服控制性能。围绕一体化关节模组驱控系统的关键技术，本文的主要研究内容与结论如下：

(1) 一体化关节模组的集成设计。对一体化关节模组的功能特性和性能指标进行分析，明确系统组成与集成设计方法，根据设计指标分析确定了关节模组以无框力矩电机为动力源，谐波减速器为减速装置。完成了主要零部件的选型与设计，最后在此基础上进行了结构设计并搭建了实验样机。

(2) 建立无框力矩电机的数学模型与矢量控制。三相静止坐标系中的数学模型控制难度较大，利用坐标变换方法建立了 α - β 和 d - q 坐标系中的数学模型，在此基础上研究了磁场定向控制理论并详细分析了 SVPWM 的原理和技术实现。在 Matlab/Simulink 中搭建了坐标变换和 SVPWM 调制的仿真模型，验证了数学模型和 SVPWM 调制过程的正确性。

(3) 控制系统设计与仿真。基于电流环、速度环和位置环的三环控制结构搭建了关节伺服系统，并针对各个环路的控制模型逐步分析了相关的控制参数。针对关节模组的位置控制要求快速响应、高精度、高稳定性以及抗干扰能力，设计了带前馈的模糊自适应 PI 控制器。在 Matlab/Simulink 中搭建了三环控制系统的仿真模型并进行了仿真实验，验证了所设计的伺服控制系统的有效性。

(4) 驱控系统软硬件搭建与实验。针对关节模组的控制需求完成了硬件系统搭建，进行了完整的硬件原理图和 PCB 设计，在硬件系统基础上设计了控制软件。为了验证关节模组的实际性能，搭建了实验平台并分别在空载和带载的工况下进行了样机实验，实验结果表明所设计的一体化关节模组符合设计指标，整体性能优良。

关键词：一体化关节模组；驱控一体化；无框力矩电机；矢量控制

Abstract

Robot joint is the core component of robot, and its performance directly affects the overall robot performance. The integrated joint module integrates the parts of frameless torque motor, harmonic reducer, brake, sensor and driver into one, which reflects the design concept of lightweight, modularization and integration, and is an important development trend of robot joints at present. In order to improve the servo control performance of a new integrated joint module, the embedded drive control system is designed and developed in this paper. Focusing on the key technologies of integrated joint module drive control system, the main research contents and conclusions of this paper are as follows:

(1) Integrated design of integrated joint module. The functional characteristics and performance indexes of the integrated joint module are analyzed, and the system composition and integrated design method are defined. According to the analysis of the design indexes, the frameless torque motor is determined as the power source of the joint module, and the harmonic reducer is the decelerating device. The selection and design of key components are completed. Finally, the structure design is carried out and the experimental prototype is built.

(2) The mathematical model and vector control of frameless torque motor are established. It is difficult to control the mathematical model in the three-phase static coordinate system. The mathematical model in the α - β and d-q coordinate systems is established by using the coordinate transformation method. On this basis, the magnetic field oriented control theory is studied and the principle and technical realization of SVPWM are analyzed in detail. The simulation model of coordinate transformation and SVPWM modulation is built in Matlab/Simulink, and the correctness of the mathematical model and SVPWM modulation process is verified.

(3) Control system design and simulation. The joint servo system was built based on the three-loop control structure of current loop, speed loop and position loop, and the relevant control parameters were analyzed step by step according to the control model of each loop. A fuzzy adaptive PI controller with feedforward was designed for the position control of joint modules requiring fast response, high precision, high stability and anti-interference ability. The simulation model of the three-loop control system is built in Matlab/Simulink and the simulation experiment is carried out to verify the effectiveness of the designed servo control system.

(4) Hardware and software construction and experiment of drive control system. According to the control requirements of the joint module, the hardware system was built, the hardware schematic and PCB were designed, and the control software was designed on the basis of the hardware system. In order to verify the actual performance of the joint module, an experimental platform was built and prototype experiments were carried out respectively under no-load and loading conditions. The experimental results show that the designed integrated joint module conforms to the design index and has excellent overall performance.

Keywords: integrated joint; drive and control integration; frameless torque motor; vector control

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题来源、研究背景及意义	1
1.1.1 课题来源.....	1
1.1.2 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 一体化关节模组国内外研究现状.....	2
1.2.2 关节模组驱控系统国内外研究现状.....	4
1.2.3 关节模组驱控算法国内外研究现状.....	6
1.3 本文主要研究内容及章节安排	8
1.3.1 主要研究内容.....	8
1.3.2 章节安排.....	9
第二章 一体化关节模组总体方案设计	10
2.1 关节模组功能特性和性能指标分析	10
2.1.1 关节模组功能特性.....	10
2.1.2 关节模组性能指标.....	11
2.2 关节模组系统组成与关键技术	11
2.2.1 关节模组系统组成.....	11
2.2.2 关节模组设计流程.....	12
2.2.3 关节模组驱控系统关键技术.....	13
2.3 关节模组主要零部件选型分析	13
2.3.1 无框力矩电机.....	13
2.3.2 减速器.....	14
2.3.3 绝对式编码器.....	16
2.3.4 制动器.....	16
2.4 关节模组总体结构设计.....	17
2.5 本章小结.....	18
第三章 无框力矩电机数学模型及矢量控制	19
3.1 无框力矩电机数学模型.....	19
3.1.1 三相静止坐标系.....	20
3.1.2 两相静止坐标系.....	21
3.1.3 两相旋转坐标系.....	21
3.2 磁场定向控制.....	23
3.3 SVPWM 调制技术.....	24
3.3.1 SVPWM 基本原理	24

3.3.2 扇区判断.....	26
3.3.3 基本电压矢量作用时间计算.....	26
3.3.4 七段式 SVPWM.....	27
3.4 仿真验证.....	29
3.5 本章小结.....	32
第四章 关节模组伺服控制系统设计与仿真	33
4.1 伺服控制系统组成.....	33
4.2 电流环控制器设计.....	33
4.3 速度环控制器设计.....	35
4.4 位置环控制器设计.....	36
4.4.1 前馈控制器.....	37
4.4.2 模糊自适应 PI 控制器	38
4.5 位置伺服系统建模与仿真	40
4.5.1 控制器建模.....	40
4.5.2 仿真实验与分析.....	42
4.6 本章小结.....	46
第五章 关节模组驱控系统软硬件设计	47
5.1 驱控系统硬件设计.....	47
5.1.1 主控模块.....	47
5.1.2 驱动模块.....	49
5.1.3 位置检测模块.....	50
5.1.4 电源模块.....	50
5.1.5 相电流采样模块.....	50
5.1.6 通讯模块.....	51
5.1.7 PCB 设计	52
5.2 驱控系统软件设计.....	52
5.2.1 初始化程序.....	52
5.2.2 主循环程序.....	53
5.2.3 主中断程序.....	54
5.2.4 上位机通讯程序.....	55
5.2.5 故障中断程序.....	56
5.3 本章小结.....	57
第六章 一体化关节模组控制性能实验	58
6.1 测试平台搭建.....	58
6.2 空载下的控制性能测试.....	59
6.2.1 电流环闭环实验.....	59
6.2.2 速度环闭环实验.....	61
6.2.3 位置环闭环实验.....	62

6.3 带载下的控制性能测试.....	63
6.3.1 电流环闭环实验.....	63
6.3.2 速度环闭环实验.....	64
6.3.3 位置环闭环实验.....	65
6.4 关节模组定位精度测试.....	65
6.5 本章小结.....	68
第七章 总结与展望	69
7.1 本文工作总结.....	69
7.2 展望.....	69
参考文献.....	71

第一章 绪论

1.1 课题来源、研究背景及意义

1.1.1 课题来源

本课题来源于校企合作项目“超薄超轻一体化关节模组的研发”。本文作为该项目的一部分，旨在研发设计一款适用于该新型一体化关节模组的嵌入式驱控系统。

1.1.2 研究背景及意义

随着我国制造业的数字化和智能化转型步伐不断加快，机器人产业得到了迅速发展和推广，在汽车、半导体、教育、医疗和餐饮等领域得到了广泛应用，成为全球机器人市场的重要参与者之一。有机遇的同时也带来了挑战，在机器人产业上游最重要的三大零部件——伺服电机、减速器和控制器的设计方面已经取得了一定的进展，能够满足自主品牌在中低端应用中的需求，但是要向高端发展，这些关键零部件的技术水平仍需进一步提升^[1]。传统的机器人设计过程通常包括对电机、减速器和驱动器进行独立和综合设计，耗时耗力，已难以满足机器人企业对于时间成本和研发成本越来越高的要求。

随着机器人技术的不断发展，一体化关节模组成为当前的研究热点和未来发展趋势。一体化关节模组基于机电一体化的理念，集成电机、减速器、制动器、传感器和驱动器等零部件于一体^[2]，是一个高度集成的机电一体化伺服装置，其结构示意图如图 1-1 所示。

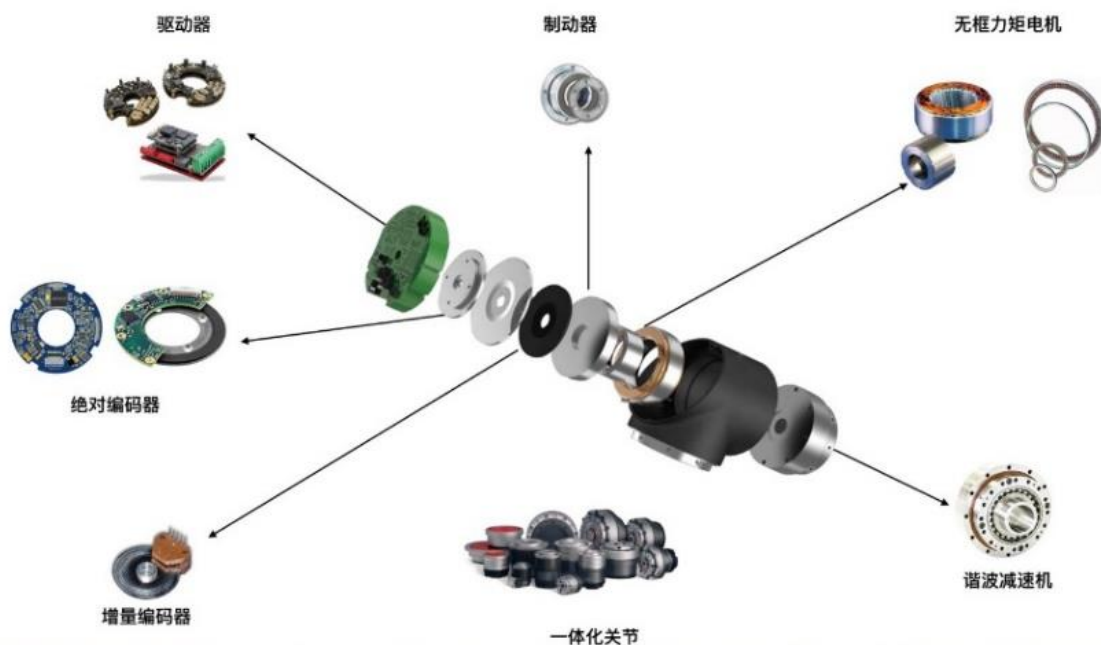


图 1-1 一体化关节模组结构示意图

一体化关节模组在协作机器人、人形机器人、外骨骼机器人、机器狗等机器人领域均有应用，采用一体化关节模组进行机器人开发可以明显缩短设计周期、降低设计成本且方便维护。而作为机器人的核心组件，其性能直接决定着机器人整机的运动学、动力学与控制性能。在一体化关节模组的设计中，零部件的集成与驱控系统的研究与改进是

其中的重点和难点，高精度、高可靠性是其性能要求，轻量化、模块化、智能化是其发展趋势，而体积、成本是其设计开发的主要制约因素。如何兼顾性能、成本和集成度是一体化关节模组设计开发所面临的关键问题。因此，研究关节的模块化集成并设计一款高性能、低成本、高可靠性的嵌入式驱控系统对于促进我国制造业升级、降低生产成本、提高产品质量和效率具有重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 一体化关节模组国内外研究现状

国外对一体化关节模组的研究相较于国内要早很多。美国卡内基梅隆大学机器人研究所最先于 1988 年研制了 RMMS 机械手，是世界上公认的第一台模块化机器人^[3]。RMMS 采用直流伺服电机和谐波减速器作为其传动元件，并且在内部集成了驱动和传感系统。虽然定位精度较差，功能也比较简单，但是装配灵活，可以根据定制化需求进行机器人的搭建，为机器人的模块化设计提供了范本，具有划时代的意义。RMMS 机械手整机和关节实物图如图 1-2 所示。



(a) 关节实物图



(b) 整机实物图

图 1-2 RMMS 机械手实物图

一体化关节模组最早应用于航天领域，德国宇航中心(简称 DLR)是其中的先驱，最先提出了轻量化机械臂(Lightweight Arm，简称 LWR)的概念，并于 2003 年研制了第三代 LWR(LWR-III)机械臂^[4-6]。LWR-III 中使用的关节就是基于模块化的思想研制的，关节结构图如图 1-3 所示，内部集成了电机、减速器、抱闸、位置反馈编码器、力矩传感器和专门的驱控系统，重量为 2 Kg，是一个高度集成的一体化关节，可以完成包括位置控制在内的多种模式控制，其关节的设计形式被国内外多家科研机构 and 商业公司所效仿。

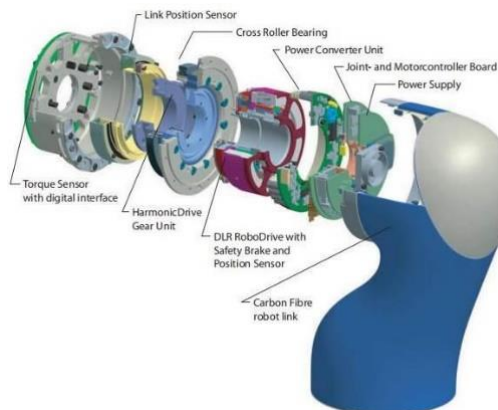


图 1-3 LWR-III 关节结构图

目前一体化关节模组已经推向了市场，德国 KUKA 和丹麦 UR 等多家机器人公司都已经推出了基于关节模组设计而成的机械臂，如图 1-4 所示是 KUKA 公司的 LBR-iiwa^[7]和 UR 公司的 UR5 系列机械臂^[8]。除此之外，比较有代表性的还有 Schunk、Kollmorgen 等公司研制的关节模组。Schunk 的 PRL 系列模组，内部集成了无框力矩电机、减速器、驱动控制器、编码器和电磁式抱闸等元件^[9]，采用中空走线方式，如图 1-5 所示。其设计理念是用户可以根据使用场景和功能的不同进行快速的组装设计，提高了研发效率^[10]。Kollmorgen 公司于 2016 年推出了 RGM 系列关节模组，如图 1-6 所示，内置双编码器和低压直流驱动器，其最大的优势为采用自主研发的无框力矩电机，最小直径仅 79 mm，重量为 1.5 Kg，但额定转矩可以超过市场同类产品 48%，有效保证机器人的负载自重比^[11]。



(a) LBR-iiwa 机械臂



(b) UR5 机械臂

图 1-4 基于关节模组设计的机械臂



图 1-5 PRL 系列模组

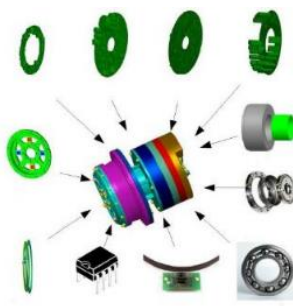


图 1-6 RGM 关节模组

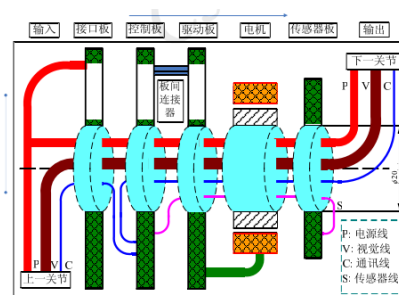
国内对一体化关节模组的研究起步较晚，但近些年通过各大高校和商业公司的不懈努力，也取得了不菲的成果。哈尔滨工业大学是较早开始研究关节模组的科研单位，其与 DLR 实验室联合设计了一种关节模组^[12]，如图 1-7(a)、(b)所示。该关节使用无框力矩电机驱动谐波减速机输出力矩，采用中空走线的方式，内置了包括位置编码器、力矩传感器和温度传感器等在内的多种传感器，最大输出力矩为 130 Nm，如图 1-7(c)所示。



(a) 关节外形



(b) 关节零部件组成图



(c) 关节零部件配置示意图

图 1-7 哈工大与 DLR 联合研制的模块化关节

达闼机器人旗下的闼闼智能对外转子无刷伺服电机进行了优化,使得电机的转矩密度更高,可以在体积更小的情况下输出更大的转矩^[13],如图 1-8 所示。除了转矩密度的提升,闼闼智能还优化了散热设计,并在关节内部集成了专用驱动,这可以使电机高效率地发挥其性能,实现更为精准的运动控制。

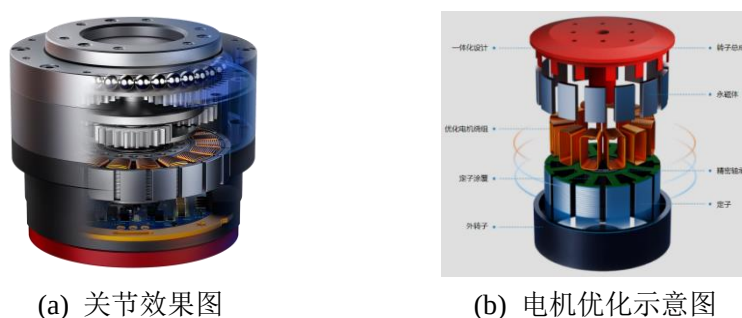


图 1-8 闼闼智能关节模组

零差云控公司研发的 eRob 系列关节模组^[14],最小外径仅 70 mm,高度仅 75.3 mm,质量仅 980 g,但转矩自重比可达 50 Nm/kg,如图 1-9 所示。

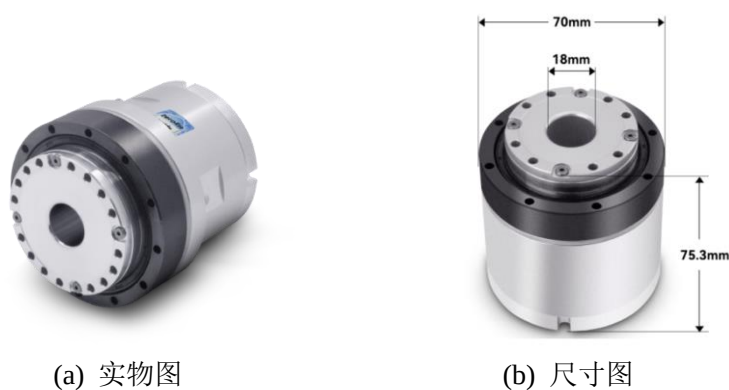


图 1-9 零差云控关节模组

1.2.2 关节模组驱控系统国内外研究现状

驱控系统作为一体化关节模组的重要部件,是影响关节性能的关键。德国的 Rexroth 公司于 1978 年设计了以永磁同步电机(Permanent magnet synchronous motor,简称 PMSM)为驱动源的交流伺服系统^[15]。由于 PMSM 具有体积小、质量轻、转矩脉动小、高效可靠等特点,在一体化关节设计中成为了不二之选^[16]。

瑞士的 Copley Control 公司于 2013 年研制出 Los EPOS2 系列电机驱动器^[17],该驱动器提供编码器和数字输入输出等接口,支持用户根据不同的使用环境自行选用相应的控制算法,并且支持包括 USB、CAN、串口在内的多种通讯协议,方便用户使用,实物图如图 1-10 所示。



图 1-10 Los EPOS2 驱动器

以色列的 Elmo 公司于 2012 年推出了 Gold Twitter 系列伺服驱动器^[18]，该驱动器以超小的体积、超轻的重量(仅 18-22 g)便实现了极高的功率密度和高达 80 A 的电流输出，输出效率高达 99%，且提供多种编码器协议和接口，方便实现双编码器信号反馈。而后又推出了 Platinum 系列伺服驱动器，相比于 Gold Twitter，速度更快、控制精度更高，且提供了抖动小、近乎零延迟的 EtherCAT 通讯功能，显著增强了伺服性能，实物图如图 1-11 所示。

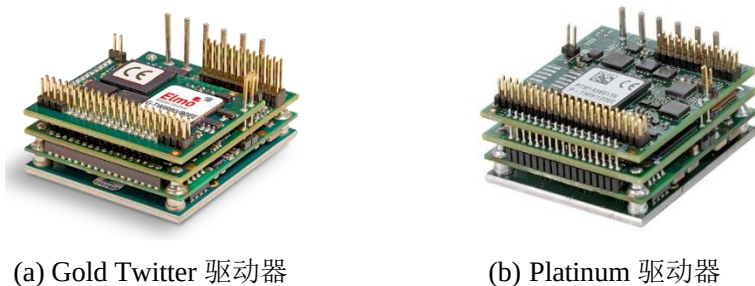


图 1-11 Elmo 公司的伺服驱动器

德国的 Synapticon 公司于 2019 年推出了 Circulo 系列驱动器，该驱动器内部集成了可选的双绝对式编码器，无需用户重新选配编码器，大大节省了设计开发时间。采用 EtherCAT 作为主要通讯协议，速率高达 4 kHz。此外支持力矩传感器、温度传感器等信号输入，实物图如图 1-12 所示。



图 1-12 Circulo 驱动器

目前国内在关节驱控领域比较有代表性的公司主要有汇川和零差云控等^[19]。零差云控自主研发的 eDriver 系列嵌入式驱动控制器，最小外径 54 mm，厚度仅有 18.5 mm，并预留了 18 mm 的中空孔方便走线。具备 EtherCAT、CANopen 等多种通讯协议，并开放位置环、速度环、电流环，可以实现 PID 的实时调节，动态性能优良，实物图如图 1-13 所示。

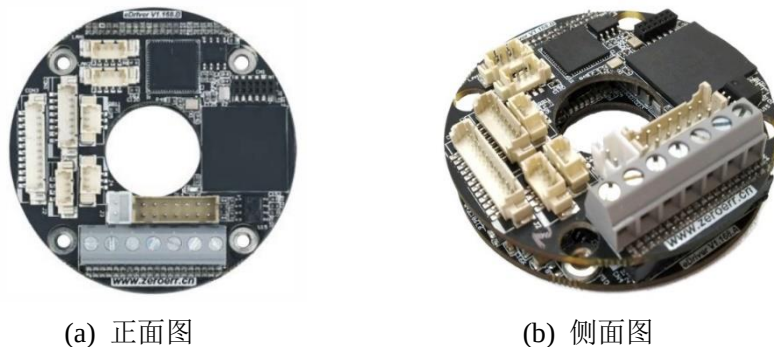


图 1-13 eDriver 嵌入式驱动控制器

在科研领域，哈尔滨工业大学的林鹏飞等人^[20]于 2020 年基于 FPGA 主控芯片研制了一款可集成于关节模组内部的驱动控制器，如图 1-14 所示。硬件电路分为驱控一体板和位置传感器采集板两部分，结构方面采用环形中空设计，虽然能集成到关节模组中，但整体尺寸偏厚，一体化程度较低。软件方面，采用 PI 控制器实现了关节的电流环和位置环控制，测试出关节的位置精度为 $\pm 0.25^\circ$ ，总体控制效果能满足要求。

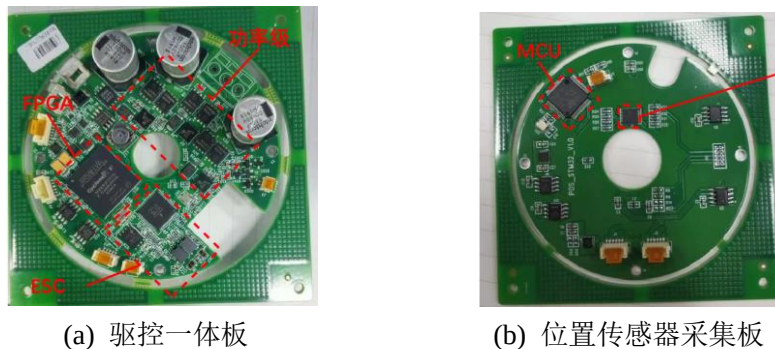


图 1-14 哈尔滨工业大学驱动控制器

天津工业大学的莫帅等人^[21]于 2022 年基于普通 ARM 芯片研制了一款用于机器人关节的驱控系统，硬件电路采用模块化思想，分为通信板、驱动板和控制板三部分，如图 1-15 所示。软件方面采用经典 PID 算法实现了关节模组的转矩和速度控制，控制效果良好。但控制功能较为简单，没有实现位置闭环，且 PCB 电路设计比较复杂，不能集成到关节内部。

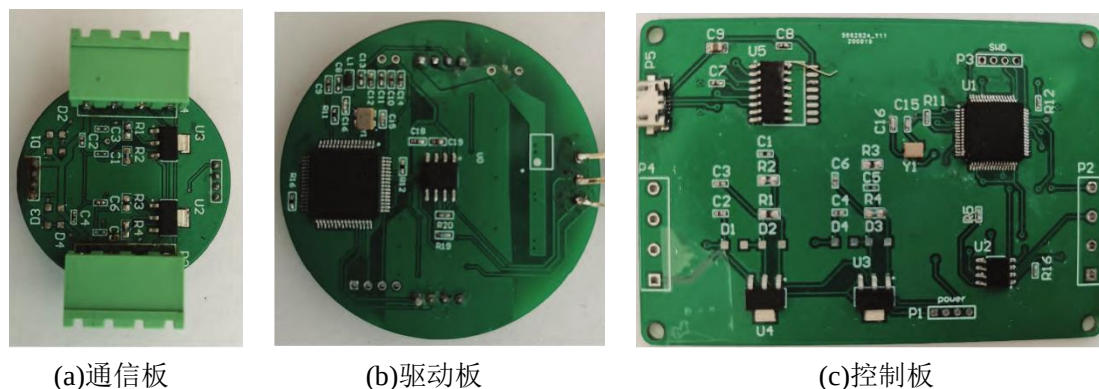


图 1-15 天津工业大学驱动控制器

1.2.3 关节模组驱控算法国内外研究现状

驱控算法是关节模组驱控系统的核心，算法设计的好坏直接决定了关节模组的控制精度、效率和抗干扰能力等性能指标。驱控算法包括驱动算法和控制算法两部分，驱动算法负责电机的驱动，主要有变压变频(Variable Voltage Variable Frequency, 简称 VVVF)控制、磁场定向控制(Field Oriented Control, 简称 FOC)和直接转矩控制(Direct Torque Control, 简称 DTC)等^[22]。

变压变频控制是一种开环控制方式，其控制稳定性不高、动态响应滞后、无法精确控制电磁转矩，所以不适合在要求高精度、高动态响应的关节模组中使用^[23]。

磁场定向控制理论是德国西门子的学者 F.Blaschke 于 1972 年提出的^[24]，通过坐标变换方法将三相定子电流分解成相互垂直的直轴和交轴电流分量，使原本互相耦合的变

量解耦,进而模拟直流电机的调速效果。磁场定向控制能够精确地控制磁场的大小和方向,具有转矩脉动小、噪声低、效率高等优点^[25],已经成为驱动关节模组的首选算法。

直接转矩控制理论是德国鲁尔大学教授 Depenbrock 于 1985 年提出的^[26],通过采集定子的电压和电流计算出电机的磁链和电磁转矩,根据算法直接控制磁链和转矩,因此无需通过复杂的坐标变换来进行解耦操作,在一定程度上提高了系统的响应性能。但是直接转矩控制算法在实际使用中尚不成熟,比如低速环境下转矩脉动大、调速精度低等问题还亟待解决^[27],因此其应用不如 FOC 普遍。

控制算法负责模组整体的控制功能,实现期望的位置、速度、力矩等输出。一般采用位置环、速度环、电流环串联的三闭环控制方式,其中位置环是控制系统的最外环,关节模组中通常要求位置环具有高精度、较好的跟随性和快速响应等特点;速度环是中间环路,用于控制关节模组的运动速度,也具有隔离位置环和电流环的功能,降低系统对电流环的干扰;电流环是最内环,通过控制输出电流实现期望的输出转矩。

三环控制结构通过逐级控制位置、速度、电流等环路,实现期望的控制量输出。最常见的控制策略为 PID 控制,但关节模组是一个多变量、强耦合和非线性系统,对参数和负载变换比较敏感,且随着越来越高的控制要求,只使用经典 PID 控制理论已经难以为继,为此近些年来已经有多种先进控制算法被提出,比较有代表性的有模糊 PID 控制、滑膜变结构控制、模型预测控制、自抗扰控制等等^[28]。

(1) 模糊 PID 控制(Fuzzy PID Control)是一种基于模糊控制理论的控制方法^[29],将传统 PID 控制器中的比例、积分和微分三个控制元素加以模糊化处理,从而降低控制系统对环境和负载变化的敏感度,实现对系统的自适应控制。文献[30]在传统双闭环 PI 控制器的基础上将模糊 PI 控制器应用于速度环,提升了系统的稳定性和抗干扰能力。文献[31]提出了一种三环控制系统,其中位置环采用模糊 PI 控制,速度环和电流环采用传统 PI 控制,仿真实验表明即使在突变负载工况下也能快速跟踪给定信号,具有较强的鲁棒性。

(2) 滑膜变结构控制是一种随时间产生开关变化的非线性控制方法,可以有效地抵抗外部扰动和系统参数变化的影响,具有很强的自适应和鲁棒性^[32]。滑膜变结构控制器通过设计趋近律,使系统的状态沿着预先设定的滑动面运动,从而实现对电机的控制。文献[33]为了提升系统的抗干扰能力设计了一种基于滑膜变结构的控制器,但系统存在超调的问题没有解决。文献[34]提出了一种积分型滑膜控制器用于调速系统,提升了系统的速度响应,且对外部扰动有较强的鲁棒性。近年来国内外学者将自适应控制、神经网络控制和滑膜变结构控制结合起来,以改进滑膜控制器的抖振特性,实现更高性能的电机控制系统^[35-36]。

(3) 模型预测控制(Model Predictive Control, 简称 MPC)是一种基于数学模型的先进控制方法^[37],在电机控制中有着广泛的应用,通常用于改进控制系统电流环性能。MPC 通过对控制系统建立数学模型,预测未来一段时间内的系统行为,并基于预测结果计算出最优的控制策略,从而实现对系统的控制。相较于传统 PID 算法可以有效地处理非线性问题,使控制系统更加稳定,并且能够通过寻找最优解来优化控制目标,提高控制系

统的性能和稳定性^[38]。文献[39]提出了一种在两相旋转坐标系中的离散化无差拍电流预测控制方式,改进了电流环的控制性能。文献[40]针对系统的非线性特点,设计了一种混合控制器,将模型预测电流控制器和自适应控制器相结合,从而提升了电流环的鲁棒性。

(4) 自抗扰控制(Active Disturbance Rejection Control, 简称 ADRC)是一种非线性控制方法^[41],可以实时估计系统内外的未知干扰并进行前馈补偿,从而降低扰动对系统的影响,实现对非线性系统的控制。该控制方法适用于无法获取控制系统扰动的准确形式或不清楚被控系统准确数学模型的情况^[42]。文献[43]将位置环 P 控制器改进为基于状态观测器的 ADRC 控制器,显著提升了系统的抗干扰能力。文献[44]提出将位置环 P 控制器和速度环 PI 控制器全部替换为 ADRC 控制器,位置环和速度环的动态响应和稳态响应性能均有提升,但控制参数的增加导致调试过程变得很复杂。

综合上述研究现状可知,一体化关节模组和嵌入式驱控系统经过了多年的发展,朝着更小、更轻、性能更强以及驱动控制一体化、智能化的趋势发展,在科研和商用领域均取得了一些有价值的成果,但仍存在许多问题和不足,主要在于以下几个方面:

(1) 关节模组的集成设计需要兼顾体积、成本与性能,市场中现有的产品往往价格较高,导致机器人的设计成本也较高,而科研领域的关节模组集成度往往不尽人意。

(2) 由于关节模组的电机、减速器等部件型号和参数不同,以及关节模组的应用对象和使用场景不同,则对于驱控器的要求也不同,但采用现成的一体化驱控系统往往不能保证最优设计,因此需要进行针对性开发。

(3) 现有的嵌入式驱控系统成本较高,需要合理设计出高性能和低成本的驱动和控制电路。同时随着关节模组性能要求的提高和芯片技术的发展,有必要研发满足更高性能的驱控系统来提高关节模组的控制性能。

因此,针对本课题研发的超薄、超轻款一体化关节模组,本文自行设计开发一款高性能、低成本、高可靠性的嵌入式驱控系统。

1.3 本文主要研究内容及章节安排

1.3.1 主要研究内容

本文旨在研发设计一款适用于超薄超轻一体化关节模组的嵌入式驱控系统。主要研究内容包括:

(1) 一体化关节模组的集成设计研究。研究一体化关节模组的功能特性和性能指标,梳理出关节模组的系统组成以及驱控系统关键技术。在此基础上进行主要零部件选型与设计,最后完成关节模组的结构设计和实验样机制作。

(2) 无框力矩电机数学模型和矢量控制。研究无框力矩电机的结构和简化物理模型,采用坐标变换方法建立其不同坐标系下的数学模型。研究磁场定向控制理论和 SVPWM 的原理和技术实现。最后进行仿真验证研究的正确性。

(3) 关节模组伺服控制器设计与仿真。为实现高性能伺服控制,研究伺服控制器的控制框架,搭建关节伺服控制系统的三环控制结构,针对关节模组位置控制要求高精度、

高跟随性、快速响应和抗干扰能力，在 PI 控制器的基础上引入模糊控制算法和前馈控制算法，并进行仿真实验，验证所设计的伺服控制系统的性能。

(4) 关节模组嵌入式驱控系统软硬件设计。首先针对关节模组的控制需求完成硬件系统总体结构设计，并对主控模块、驱动模块、位置反馈模块、电源模块、相电流采样模块和通讯模块等进行具体的硬件原理图设计，在此基础上布局布线，完成 PCB 的设计和制板，验证设计的合理性。最后研究控制软件设计，包括系统初始化、主循环、主中断、上位机通讯和故障中断等模块，研究每个模块的控制流程。

(5) 关节模组性能测试。首先研究搭建满足实验要求的测试平台，之后分别在空载和带载的工况下对一体化关节模组的位置、速度和电流等控制方式进行测试，验证所设计的一体化关节模组驱控系统的性能。

1.3.2 章节安排

本文各章节安排如下：

第一章：绪论。阐述了课题研究的背景及意义，针对国内外一体化关节模组与关节驱控系统的研究现状进行了调研，同时指出了当前一体化关节模组存在的不足、未来发展趋势以及本文的研究价值。

第二章：一体化关节模组总体方案设计。分析了一体化关节模组的功能特性和性能指标。明确了关节模组的系统组成并提出了改进的设计流程和驱控系统关键技术。完成了主要零部件的选型与设计，并在此基础上进行了关节模组的结构设计和实验样机制作。

第三章：无框力矩电机数学模型及矢量控制。分析了无框力矩电机的结构和简化物理模型，采用坐标变换方法建立了其在不同坐标系下的数学模型。并在此基础上研究了磁场定向控制理论和 SVPWM 的原理和技术实现。最后在 Matlab/Simulink 中搭建了坐标变换和 SVPWM 的仿真模型，验证了研究分析的正确性，为后文伺服系统的建立和驱控系统的软硬件设计奠定了基础。

第四章：关节模组伺服控制系统设计与仿真。搭建了关节伺服系统的三环控制结构，针对关节模组位置控制要求高精度、高稳定性、快速响应和抗干扰能力，在 PI 控制算法的基础上引入了模糊控制算法和前馈控制算法，在 Matlab/Simulink 中搭建了仿真模型并进行了仿真实验，验证了所设计的伺服控制系统的性能。

第五章：关节模组驱控系统软硬件设计。完成了硬件系统总体结构设计，并对各个模块进行了硬件原理图设计，在此基础上布局布线，完成了 PCB 的设计和制板。最后设计了控制软件，介绍了每个模块的控制流程，为后文的实验验证提供了条件。

第六章：一体化关节模组控制性能实验。进行了一体化关节模组的实际性能测试，首先搭建了满足实验要求的测试平台，之后分别在空载和带载工况下对一体化关节模组的位置、速度和电流等控制方式进行了测试实验，检验了关节模组的实际性能。

第七章：结论与展望。总结了本文的主要工作，指出了存在的不足以及未来的改进方向。

第二章 一体化关节模组总体方案设计

一体化关节模组是一种典型的机电一体化伺服装置，由无框力矩电机、减速器、编码器、传感器、驱动控制器等多个部件组成。本章首先明确了一体化关节模组的功能特性和性能指标，分析了关节模组的系统组成并明确了具体设计流程与驱控系统的关键技术，之后针对关节模组的主要零部件进行了选型与设计，并在此基础上完成了一体化关节模组的结构设计和实验样机制作。

2.1 关节模组功能特性和性能指标分析

2.1.1 关节模组功能特性

传统的机器人设计方法通常采用不同形式的关节进行组合设计，每个关节内部的电机、减速器等部件都需要分别选型和匹配，因此增加了机器人的设计难度和设计周期。传统的机器人关节架构如图 2-1 所示，其具有以下特点：

- (1) 电机、减速器、驱动器是相互独立的，每设计一款机器人，都需要对其进行组合设计。
- (2) 关节的连接线较多，机器人的线缆全部裸露在外，容易发生老化和缠绕，导致安全性降低。
- (3) 由于关节组件的独立性，当关节需要更换时不方便直接替换，互换性较差。

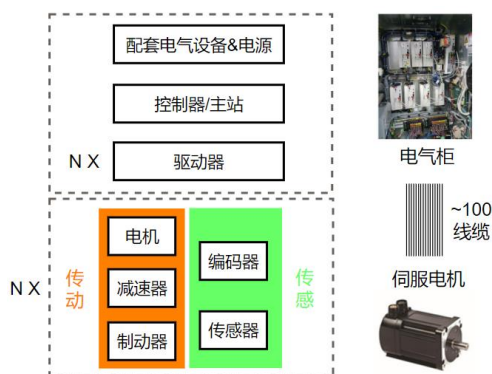


图 2-1 传统机器人关节架构

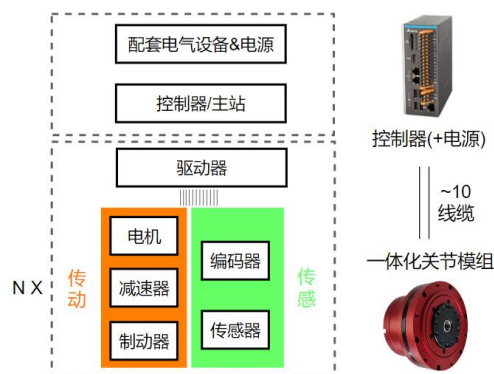


图 2-2 一体化关节模组架构

一体化关节模组的出现使得人们能够根据已经模块化的关节模组快速设计所需要的机器人，采用一体化关节模组进行机器人设计的典型架构如图 2-2 所示。本文设计的一体化关节模组具备以下特性：

- (1) 采用机电一体化的思想。电机、减速器、驱动器等组件全部集成在关节内部，关节是个独立的整体。
- (2) 采用大中空的结构设计。选用的无框力矩电机、减速器、编码器等都是大中空结构，并且驱动控制器和连接组件也设计为中空结构，这样在机器人设计时所有的线缆都可以从关节内部走线，避免了机器人的线缆缠绕和老化问题。
- (3) 驱控一体化。将驱动器和控制器整合在一块电路板上，并预留出电源接口和通讯接口，极大减少了关节内部的电缆数量。

(4) 多套安装孔位和安装基准。通过不同的关节组合形式可以快速部署新的机器人方案。

(5) 当关节需要更换时可以快速完成替换，互换性好。

2.1.2 关节模组性能指标

关节模组有不同的规格系列，对应不同的性能指标。本文只针对其中一种型号的关节模组进行设计，设计其他型号的关节模组时只需要根据设计指标更改相应的电机和减速器型号即可。参考文献[4]中 DLR 的 LWR-III 关节、文献[9]中 Schunk 的 PRL 系列关节模组，Kollmorgen、闵阅智能和零差云控等公司所研制的模块化关节以及我国机器人行业标准，本文关节模组的设计指标如表 2-1 所示，为关节模组的零部件选型和结构设计提供数据支撑。

表 2-1 关节模组设计指标

技术指标	参数
额定转矩	25 Nm
额定转速	60 r/min
重复定位精度	$\pm 0.01^\circ$
绝对定位精度	$\pm 0.05^\circ$
转动范围	$\pm 360^\circ$
中空直径	16 mm
质量	< 2 kg

由于关节模组内部需要走线，决定了其不能无限旋转，设定其转动范围为 $\pm 360^\circ$ ，另外关节的额定转速为 60 r/min，额定转矩为 25 Nm。关节的绝对定位精度和重复定位精度拟定为 $\pm 0.05^\circ$ 和 $\pm 0.01^\circ$ 。较小的关节质量可以降低机器人的惯性负载，从而提高机器人的输出能力。然而，关节的质量不可能无限小，因为机器人在运动时需要承受一定的载荷和冲击力，这就要求关节必须具备一定的刚度和强度来保证机器人的稳定性和可靠性。根据国内外设计经验，关节质量拟定为不超过 2kg。本文的关节采用大中空结构设计，其中空直径拟定为 16 mm。

2.2 关节模组系统组成与关键技术

2.2.1 关节模组系统组成

为了满足一体化关节模组的功能需求和设计指标，本文的关节模组包括传动模块、传感模块和驱动控制模块三部分，如图 2-3 所示。传动模块是关节运动的核心部分，由无框力矩电机驱动减速器实现运动功能，由失电制动器实现刹车功能。传感模块为关节模组提供精准的位置、转速、温度等反馈信息。驱动控制模块通过控制电机的电流和电压等参数来实现精确的位置控制、速度控制和力控制等。

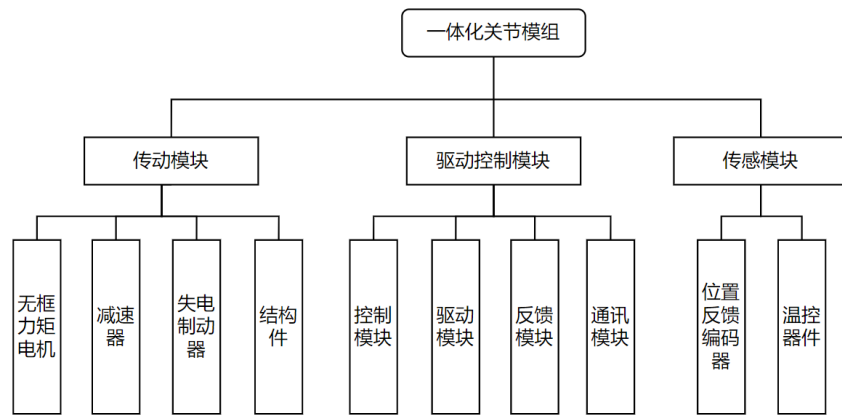


图 2-3 一体化关节模组系统组成

2.2.2 关节模组设计流程

一体化关节模组需要在满足体积和质量要求的前提下，将包括驱动、控制、传动、制动、信号采集以及通讯等诸多功能集于一体。要想实现这一目标，就需要将众多零部件在有限的空间内合理布置，并且具有良好的可靠性和稳定性，这大大增加了关节的设计难度。

传统的设计方法通常依次完成机械设计、电气设计和控制设计三个层次，在关节伺服性能达不到的情况下再进行迭代优化，不能满足一体化关节模组的设计需求。因此，需要使用改进的设计方法，其设计流程图如图 2-4 所示：

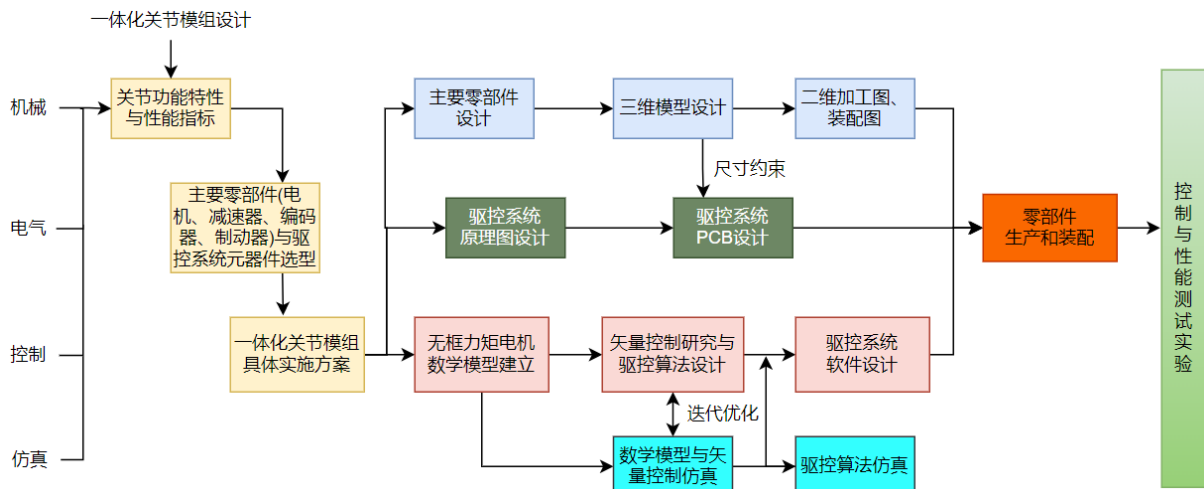


图 2-4 一体化关节模组设计流程

具体流程为：

- (1) 在明确关节设计需求和性能参数的基础上，制定关节模组总体设计方案。
- (2) 对主要零部件进行参数分析和选型，包括无框力矩电机、减速器、编码器、失电制动器等等。
- (3) 完成关节模组的三维模型设计并制作加工图和装配图。
- (4) 设计电气系统硬件，包括原理图、PCB 设计等。
- (5) 开发关节模组控制系统算法，编写控制软件。
- (6) 关节模组零部件加工、装配和性能测试。

为了解决模块化集成设计过程中带来的各种问题，考虑了如下解决方案：

(1) 采用机械、电气交互设计的方式，充分利用关节内的空间，避免机械与电气系统的干涉和兼容性问题。

(2) 将功率管等发热器件通过散热硅胶固定在关节外壳上，以提高散热效率。

(3) 关节内部的走线设计至关重要，采用中心孔走线的方式，以确保电源、通讯等电缆都能安置在关节内部，最大限度地减少电磁干扰和电阻损失，并为关节内部的编码器、驱动器、电机等供电。

(4) 通过驱动控制器一体化的设计方案，简化对外电气接口设计，保证关节内部结构的完整性，提高设计的可重复性和可维护性。

2.2.3 关节模组驱控系统关键技术

关节模组应满足高精度、高响应速度、高稳定性以及高效率等性能要求，这给关节模组驱控系统的设计开发提出了很高要求。设计高性能驱控系统所涉及的关键技术主要包括：

(1) 无框力矩电机数学模型与矢量控制技术。无框力矩电机具有强耦合、多变量和非线性的特点，增加了控制复杂性，本质原因是定子绕组内部通入的是三相交流电，一部分用于产生电磁转矩，而另一部分产生耦合磁场。因此要想获得良好的控制特性，必须从控制器设计的角度建立电机的数学模型，在此基础上采用矢量控制理论，通过坐标变换方法实现电机状态量之间的解耦，将无框力矩电机等效为直流电机进行控制，减小控制难度。此外还需要研究相关的电压脉宽调制算法，实现无框力矩电机的高效率控制。

(2) 位置、速度、电流闭环控制技术。为实现关节的高性能伺服控制，需要研究三闭环控制框架。通常电流环和速度环采用 PI 控制器，而位置环采用 P 控制器。但是单独的 P 控制器存在无法消除的稳态误差，针对关节模组位置控制要求快速响应、高精度、高稳定性以及抗干扰能力，需要在 P 控制器的基础上优化控制器的设计，因此对 PI 控制器、前馈控制器、模糊控制器等展开研究。

(3) 驱控系统软硬件设计。高质量的载体才能保证驱控算法的性能，因此需要对驱控系统的软硬件进行研究和设计。硬件层面需要满足驱动与控制一体化的设计，包括控制功能、驱动功能、传感与反馈功能、保护功能等等，并将所有的元器件布局在空间有限的 PCB 板上，因此需要关注元器件的选型和电路的抗干扰设计，在保证性能的前提下尽可能精简外围元器件的数量。软件层面需要研究设计良好的软件结构，将设计的控制算法进行代码实现，并设计适用于一体化关节模组的控制界面，以优化调试流程。

2.3 关节模组主要零部件选型分析

由关节组成分析一节可知，一体化关节模组的主要零部件包括无框力矩电机、减速器、位置反馈编码器和制动器等。下面将分别完成这些零部件的设计与选型工作。

2.3.1 无框力矩电机

无框力矩电机由独立的转子和定子组成，结构上去掉了传统电机的机座，可以直接安装在被驱动设备上驱动负载。相较于传统电机，无框力矩电机通过减小体积、降低重

量从而优化了空间结构，更加灵活、紧凑，能够适应于各种空间紧凑的应用场合^[45]。

用于关节模组的无框力矩电机通常包含两种类型：永磁同步型和直流无刷型。这两类电机在结构上非常类似，但由于设计时的反电动势曲线不同，导致两者在运动性能和控制方法上有所差异^[46]。永磁同步电机具有转矩脉动小、功率密度高、伺服精度高、噪声小等特点^[47]，虽然在成本上有所增加，但符合关节模组对于控制精度的要求，因此本文采用永磁同步类型的无框力矩电机作为关节模组的动力源，如图 2-5 所示。为了介绍方便，后文提到的无框力矩电机均为永磁同步类型的无框力矩电机。

在实际设计中，综合考虑转矩、转速及功率密度等参数，选用的无框力矩电机设计电压为 48 V，额定转矩为 0.996 Nm，峰值转矩可达 2.86 Nm，额定速度为 3000 RPM，各项参数均满足关节模组的设计指标要求。



图 2-5 永磁同步类型的无框力矩电机

2.3.2 减速器

关节模组要求输出转矩大，转速范围小。无框力矩电机的输出转矩通常不能直接满足关节模组的设计要求，需要在无框力矩电机的前端增加减速机构，达到增大转矩、减小转速的目的，减速比通常可以选择 50、80、100 等等。常见的减速器类型有行星减速器、谐波减速器、RV 减速器等等^[48]，如图 2-6 所示。

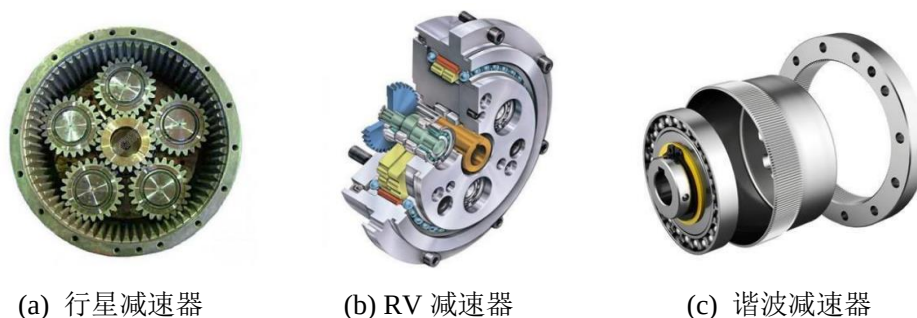


图 2-6 常见的减速器类型

行星减速器由太阳轮、行星轮和内齿轮组成^[49]。行星轮围绕太阳轮旋转，同时也沿着内齿轮旋转。由于齿轮运动相对简单，因此行星减速器可以提供较高的传动精度和较高的效率。通过多级减速传动，可以实现较大的减速比从而满足关节的转矩要求。但是当减速比要求很大时，会导致行星减速器的体积和重量都很大，不符合本文小型化和轻量化的设计要求。

RV 减速器由行星减速机的前级和摆线针轮减速机的后级组成。它的结构紧凑、传动比大、刚度和疲劳强度高、传动精度高、承载能力强，并且在一定条件下具有自锁功能^[50]。与此同时，RV 减速器也有其缺点，如结构复杂、装配困难、价格较高、重量较

大等，制造和维护都比较复杂。RV 减速器通常用在负载转矩较大的场合。

谐波减速器由钢轮、柔轮和波发生器三部分组成。通过波发生器的支撑，柔轮可以产生可控的弹性变形，与刚轮相啮合来传递转矩。其优点包括传动比大、承载能力强、传动精度高、结构简单、零件少、安装方便等^[51]。虽然没有 RV 减速器精度高，额定输出转矩也不及 RV 减速器，但谐波减速器体积更小、质量更轻，价格上也比 RV 减速器便宜。因此，谐波减速器非常适合在一些空间受限、重量要求较低的场合应用。

综上所述，谐波减速器有着传动精度高、传动比大、体积小、质量轻的优点，而在关节模组的设计中，要求结构紧凑、体积小、质量轻、精度高，因此本文选用谐波减速器作为减速机构。

谐波减速器主要有两种输出方式：钢轮输出和柔轮输出。本文在柔轮输出方式的基础上，将柔轮的输出功能单独拆分出来，使得柔轮轴向尺寸更小，改进示意图如图 2-7 所示。通过单独增加一个和柔轮啮合的输出轮，降低了加工工艺要求，解决了轴向尺寸大和成本高的问题。同时减速器为完全中空设计，方便中空走线。

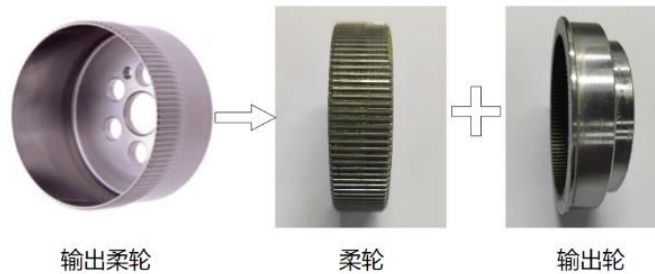


图 2-7 柔轮改进示意图

改进前后的谐波减速器如图 2-8 所示。



图 2-8 改进前后的谐波减速器

改进前后的谐波减速器参数对比如表 2-2 所示。

表 2-2 改进前后的谐波减速器参数对比

指标	改进前	改进后
质量(Kg)	0.52	0.28
减速比	50	50
外观尺寸(mm)	$\Phi 100 \times 33.5$	$\Phi 100 \times 21.5$
额定转矩(Nm)	35	30

由表 2-2 可知,改进后的谐波减速器轴向尺寸和质量均有明显的减小,虽然额定转矩有所降低,但是符合本文的设计指标要求。

2.3.3 绝对式编码器

为了满足高控制精度要求,关节模组需要实时的获取精确的位置和转速信号用于驱动控制。本文采用北京金钢科技的 MBP 系列超薄绝对值编码器作为位置反馈传感器。该编码器分辨率很高,有效数据位 20 位,绝对定位精度可以达到 $\pm 0.01^\circ$,且厚度只有 7mm,如图 2-9 所示。相较于图 2-10 所示普通的绝对值编码器或增量式编码器,不仅精度高,还可以减小关节的轴向尺寸,使得关节整体结构更紧凑。

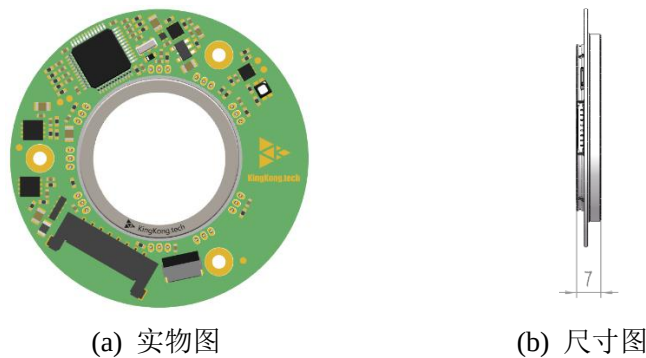


图 2-9 超薄绝对值编码器

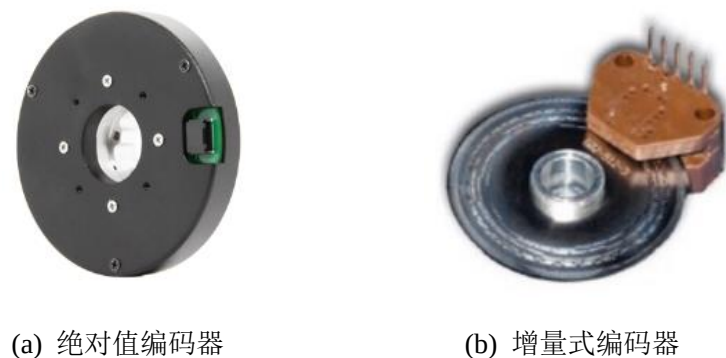


图 2-10 普通编码器

绝对式编码器通常采用 Biss-C、SSI 等通讯协议进行数据传输,需要硬件层面的支持。综合考虑数据传输实时性和准确性等因素,本文采用 Biss-C 协议,且其与 SSI 协议硬件兼容,方便进行扩展。

2.3.4 制动器

为了避免意外断电或控制指令错误等情况导致关节模组产生不可预期的运动,在关节内部安装了失电制动器。考虑到关节总体质量和尺寸要求,采用成都瑞迪公司生产的紧凑型弹簧加压电磁制动器 35LE,如图 2-11 所示。该制动器质量仅有 0.12 kg,轴向尺寸仅有 14 mm,制动力矩满足关节的制动要求。并且该制动器采用中空结构设计,中空直径 16 mm,符合前文提出的性能指标要求。



图 2-11 紧凑型弹簧加压电磁制动器

采用直接连接，将该制动器固定在关节主轴上实现制动功能。当关节通电时，制动器的衔铁与摩擦盘分开，无框力矩电机通过关节主轴带动谐波减速器运动；当关节断电时，制动器失电制动，迫使关节传动快速停止，实现刹车的效果。

2.4 关节模组总体结构设计

在完成零部件的选型和设计后，依据设计原则进行整机结构设计，在 Solidworks 中建立的关节模组三维模型如图 2-12 所示。

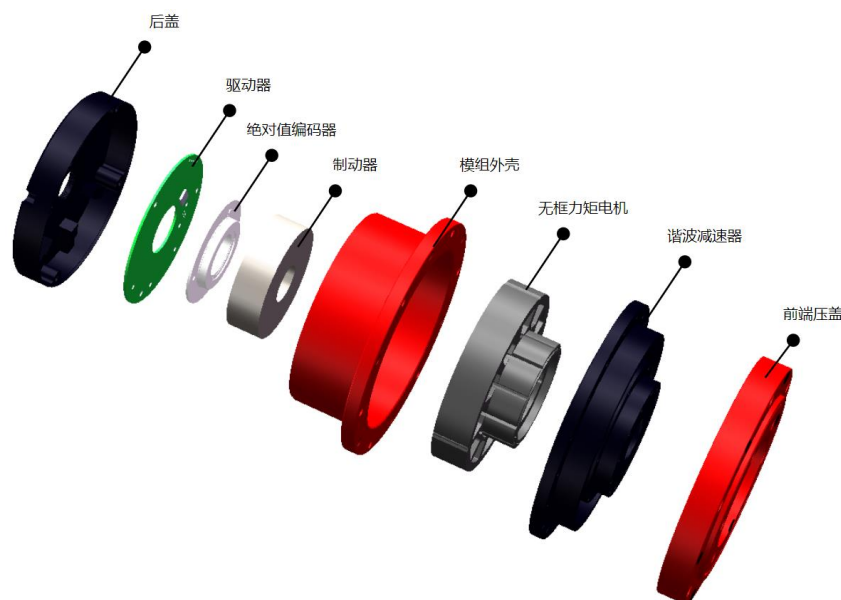


图 2-12 一体化关节模组三维模型

谐波减速机采用钢轮固定柔轮输出形式，柔轮和输出轮齿数相同，一比一啮合连接。空芯轴前后两端采用轴承支撑，保证传动的平稳性和可靠性。失电制动器、位置编码器和驱动控制器固定在模组输入端。

关节模组外形为带台阶的圆柱形，方便提供多套安装基准实现快速设计。该关节的总长为 65 mm，输入端最大外径为 81 mm，输出端最大外径为 100 mm，质量为 2 kg，在同规格模组中总体尺寸和质量都偏小，实现了小型化和轻量化的设计目标。其它型号关节的外形与该关节相同，仅仅尺寸不同，可以方便地实现模块化组装，适用于不同的应用场景。

根据三维模型导出加工图，完成加工件的制作。最终装配好的关节模组如图 2-13 所示。



图 2-13 样机实物图

2.5 本章小结

本章首先分析了一体化关节模组的功能特性和性能指标。明确了关节模组的系统组成并根据其特点提出了改进的设计流程和驱控系统的关键技术。之后针对关节模组的主要零部件进行了选型与设计，最后在此基础上完成了一体化关节模组的结构设计并研制了实验样机。

第三章 无框力矩电机数学模型及矢量控制

作为机器人的核心组件，关节模組的性能直接影响机器人的精度、速度和稳定性。高性能的关节模組可以提高机器人的工作效率和精度，从而改善机器人的整机性能。但无框力矩电机具有强耦合、多变量和非线性的特点，增加了控制难度。本章首先对电机的系统结构和驱动原理进行分析，在此基础上采用坐标变换方法得到各坐标系下的数学模型，实现电机状态量之间的解耦。并针对采用的磁场定向控制技术和空间矢量脉宽调制算法原理，构建控制系统结构。

3.1 无框力矩电机数学模型

根据转子中永磁体安装位置的差异，无框力矩电机可以分为表贴式、嵌入式、内埋式三种类型^[52]，其结构示意图如图 3-1 所示。转子永磁体安装位置的不同决定了电机磁路结构的差异，主要体现在交直流轴电感的不同，表贴式结构的永磁体安装在转子铁芯表面，电机直轴电感 L_d 与交轴电感 L_q 近似相等，能够提供更大的磁通密度，且没有磁阻转矩，多用于高精度伺服控制领域；嵌入式和内埋式结构的电机直轴电感 L_d 小于交轴电感 L_q ，存在比较明显的磁阻转矩^[53]。参数的不同也决定了控制方式的不同，因此针对不同类型的电机建立准确的数学模型对于模組的运行性能有着重大意义。

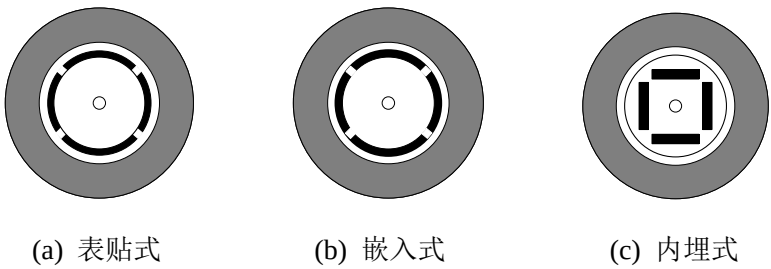


图 3-1 无框力矩电机转子结构

本节通过理论分析建立无框力矩电机的数学模型，主要包括磁链方程、电压方程、转矩方程和机械运动方程四个方面，为后续模組的控制提供理论依据。

以三相一对极的无框力矩电机为例，其简化物理模型如图 3-2 所示。图中 A-X、B-Y、C-Z 分别是 A 相、B 相、C 相绕组， $a-b-c$ 为三相静止坐标系， $\alpha-\beta$ 为两相静止坐标系， $d-q$ 为两相旋转坐标系。后续的数学模型分析均在以上三个坐标系中进行。

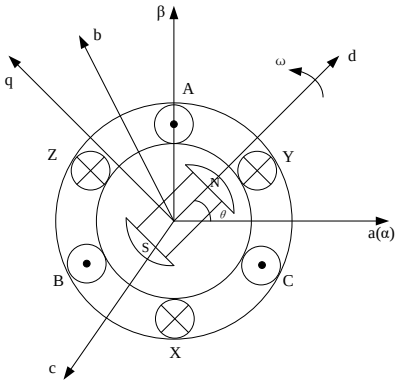


图 3-2 无框力矩电机简化物理模型

3.1.1 三相静止坐标系

无框力矩电机具有强耦合、多变量、非线性等特点,若综合考虑电机的磁滞、饱和、涡流等因素的影响,电机数学模型将变得十分复杂,很难进行理论分析,因此为了简化模型,作如下假设:

- (1) 电机定子三相绕组完全对称,转子产生的反电动势为正弦波。
- (2) 电机铁芯材料为理想材料,不存在磁路饱和。
- (3) 忽略电机的磁滞和涡流损耗、忽略阻尼效应。

在以上假设的基础上,无框力矩电机在三相静止坐标系中的磁链方程如式 3-1 所示:

$$\begin{cases} \psi_a = L_{aa}i_a + L_{ab}i_b + L_{ac}i_c + \cos\theta\psi_f \\ \psi_b = L_{ba}i_a + L_{bb}i_b + L_{bc}i_c + \cos(\theta - \frac{2\pi}{3})\psi_f \\ \psi_c = L_{ca}i_a + L_{cb}i_b + L_{cc}i_c + \cos(\theta - \frac{4\pi}{3})\psi_f \end{cases} \quad (3-1)$$

式中, ψ_a 、 ψ_b 、 ψ_c 为三相定子磁链; i_a 、 i_b 、 i_c 为定子的三相电流瞬时值; ψ_f 为转子永磁体磁链幅值; θ 为电机转子的电角度; L_{xx} 为定子三相绕组的自感, L_{xy} 为定子三相绕组间的互感,

令 ψ_{fx} 为转子磁场在三相定子绕组中所产生的磁链, 其是转子位置的余弦函数, 可表示为:

$$\begin{bmatrix} \psi_{fa} \\ \psi_{fb} \\ \psi_{fc} \end{bmatrix} = \psi_f \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

式中, ψ_f 为转子永磁体磁链幅值; θ 为电机转子的电角度。

将式 3-1 与式 3-2 合并写成矩阵形式, 如式 3-3 所示。此即是无框力矩电机在三相静止坐标系中的磁链方程的矩阵表示。

$$\begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{aa} & L_{ab} & L_{ac} \\ L_{ba} & L_{bb} & L_{bc} \\ L_{ca} & L_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{fa} \\ \psi_{fb} \\ \psi_{fc} \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

定子三相绕组的电阻可以认为近似相等, 即 $R_a=R_b=R_c=R$, 则无框力矩电机在三相静止坐标系 a - b - c 中的定子电压方程为:

$$\begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ U_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 & 0 \\ 0 & R & 0 \\ 0 & 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + p \begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

式中, U_a 、 U_b 、 U_c 为定子绕组相电压瞬时值; R 为定子三相绕组的相电阻; i_a 、 i_b 、 i_c 为定子的三相电流瞬时值; ψ_a 、 ψ_b 、 ψ_c 为三相定子磁链; p 为微分算子, $p = \frac{d}{dt}$ 。

转矩方程为:

$$T_e = -p_n\psi_f \left[i_a \sin\theta + i_b \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) + i_c \sin(\theta - \frac{4\pi}{3}) \right] \quad (3-5)$$

式中, T_e 为无框力矩电机的电磁转矩; p_n 为电机极对数。

不难发现, 上述公式均是包含时变系数且高度耦合的方程组, 参数值会随着转子位置改变而产生周期性正弦变化, 使得电机的动态分析变得十分复杂, 加大控制器设计难

度。为了建立容易分析的电机控制模型，常见的做法是对三相静止坐标系 $a-b-c$ 进行坐标转换，从而实现变量的解耦。

3.1.2 两相静止坐标系

将三相静止坐标系 $a-b-c$ 变换到两相静止坐标系 $\alpha-\beta$ 的过程，称为 Clarke 变换^[54]。如图 3-3 所示， α 轴与三相静止坐标系 $a-b-c$ 的 a 轴重合， β 轴与 α 轴正交。

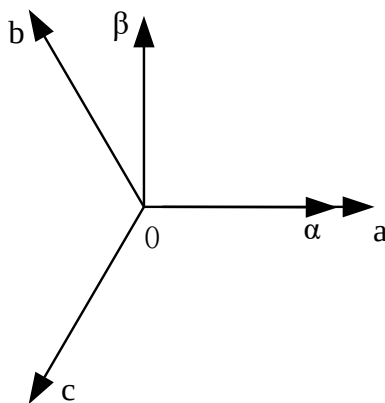


图 3-3 $a-b-c$ 与 $\alpha-\beta$ 坐标系

以定子三相电流为例，变换过程如下：

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = T_{abc-\alpha\beta} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

式中， $T_{abc-\alpha\beta}$ 称为 Clarke 变换矩阵，其值为：

$$T_{abc-\alpha\beta} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

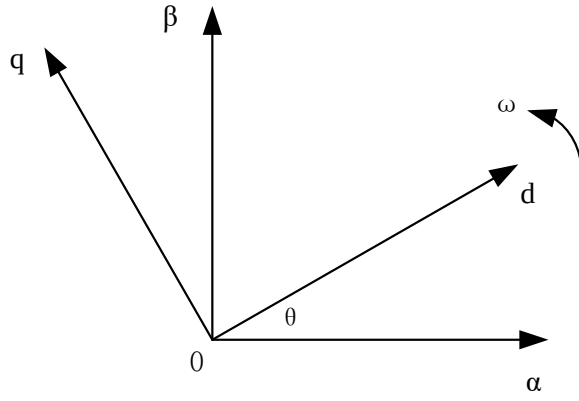
则 Clarke 反变换矩阵为：

$$T_{\alpha\beta-abc} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -1/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

磁链方程和电压方程可以在此基础上轻松变换到两相静止坐标系中。两相静止坐标系中的磁链方程和电压方程是直接转矩控制的基础，在此不做深入讨论。

3.1.3 两相旋转坐标系

将三相静止坐标系 $a-b-c$ 变换到两相旋转坐标系 $d-q$ 的过程，称为 Park 变换^[54]。为简化过程，Park 变换可以分两步完成：先将三相静止坐标系 $a-b-c$ 变换到两相静止坐标系 $\alpha-\beta$ ，后将两相静止坐标系 $\alpha-\beta$ 变换到两相旋转坐标系 $d-q$ ，前者即为 Clarke 变换。后者可以表示为如图 3-4 所示的变换。

图 3-4 α - β 与 d - q 坐标系

以定子电流为例，变换过程如下：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = T_{\alpha\beta-dq} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

式中，

$$T_{\alpha\beta-dq} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

则 $T_{\alpha\beta-dq}$ 反变换矩阵为：

$$T_{dq-\alpha\beta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (3-11)$$

将式 3-6 代入式 3-9 可得：

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = T_{abc-dq} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (3-12)$$

式中， T_{abc-dq} 称为 Park 变换矩阵，其值为：

$$T_{abc-dq} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 2\pi/3) & \cos(\theta + 2\pi/3) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 2\pi/3) & -\sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad (3-13)$$

则 Park 反变换矩阵为：

$$T_{dq-abc} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \cos(\theta - 2\pi/3) & -\sin(\theta - 2\pi/3) \\ \cos(\theta + 2\pi/3) & -\sin(\theta + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad (3-14)$$

将式 3-3~式 3-5 进行 Park 变换后可得到两相旋转坐标系 d - q 中无框力矩电机的数学模型，其中磁链方程为：

$$\begin{cases} \psi_d = L_d i_d + \psi_f \\ \psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad (3-15)$$

式中， ψ_d 、 ψ_q 为定子磁链的 d 、 q 轴分量； L_d 、 L_q 为 d 、 q 轴电感； i_d 、 i_q 为 d 、 q 轴电流； ψ_f 为转子永磁体磁链幅值。

定子电压方程为：

$$\begin{cases} U_d = R i_d + p \psi_d - \omega \psi_q \\ U_q = R i_q + p \psi_q + \omega \psi_d \end{cases} \quad (3-16)$$

式中， U_d 、 U_q 为 d 、 q 轴电压； R 为定子相电阻； p 为微分算子， $p = \frac{d}{dt}$ ； ω 为转子角频率。

转矩方程为:

$$T_e = \frac{3}{2} p_n (\psi_d i_q - \psi_q i_d) = \frac{3}{2} p_n [\psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (3-17)$$

式中第一项被称为永磁转矩,是由定子的旋转磁场与转子永磁体产生的磁场相互作用产生的;第二项被称为磁阻转矩,是由直轴电感 L_d 和交轴电感 L_q 大小不同引起的。前文提到,本文所采用的是表贴式无框力矩电机,可认为 $L_d=L_q$,因此式 3-17 可简化为:

$$T_e = \frac{3}{2} p_n \psi_f i_q \quad (3-18)$$

机械运动方程为:

$$J \frac{d\omega}{dt} = p_n (T_e - T_L - B \frac{\omega}{p_n}) \quad (3-19)$$

式中, T_e 为无框力矩电机的电磁转矩; T_L 为电机轴上的总负载转矩; J 为电机轴上的总转动惯量; B 为阻尼系数; p_n 为电机极对数。

3.2 磁场定向控制

磁场定向控制又称为矢量控制^[55],其基本思想是将电机的定子电流分解为交轴分量 i_q 和直轴分量 i_d ,通过控制两者的大小和相位,从而实现电机的转速和转矩控制。矢量控制可以像控制直流电机一样实现对无框力矩电机的控制,根据交直轴电流控制方式的不同,矢量控制方法主要包括以下几类:

(1) $i_d=0$ 控制

$i_d=0$ 控制通过将直轴分量 i_d 设置为 0,降低了控制系统的复杂度。由于电机中直轴电流分量接近于零,因此也不会产生直轴电枢反应对永磁体的影响,提高了电机的使用寿命。此外, $i_d=0$ 控制方法中所有的电流分量都用来产生电磁转矩,因此电流控制效率相对较高^[56],具有实现简单、计算量小、转矩性能和调速范围高等优点,在高性能的电机控制场合得到广泛应用。

(2) 最大转矩/电流控制

最大转矩电流控制(Maximum Torque Per Ampere, 简称 MTPA)的主要思想是在给定电机输出转矩的情况下,控制电机的定子电流最小,也被称为单位电流输出最大转矩控制^[57]。相比于 $i_d=0$ 控制, MTPA 控制的计算量要大得多,因为需要在无数种 i_d 和 i_q 的组合中寻找最小的定子电流,以满足给定转矩的要求。但是, MTPA 控制可以实现更高效的电机控制,从而在提高电机性能和效率方面具有更好的效果。

对于表贴式无框力矩电机而言,由于交直轴电感 $L_d=L_q$,转子磁路对称,磁阻转矩为零,因此电机的电磁转矩与直轴电流 i_d 无关,只与定子电流的交轴分量 i_q 相关。在这种情况下,最大转矩/电流控制就是 $i_d=0$ 控制。因此,对于表贴式无框力矩电机而言, $i_d=0$ 控制实际上是 MTPA 控制的一种特殊情况。

(3) 功率因数 $\cos \alpha=1$ 控制

功率因数 $\cos \alpha=1$ 控制的主要思想是通过调整电机的电压和电流波形,使得电机的功率因数始终等于 1,从而最大化电机的有功输出功率,同时将无功功率降至最低。其优点是可以最大限度地利用电机和逆变器的容量,因此多用于大功率的电机应用场合^[58]。

(4) 弱磁控制

弱磁控制(Flux-weakening)的目的是提高电机转速的运行范围^[59]。当电机运行在额定转速以上时,传统的电机控制方法会受到限制,原因是电机的磁通会达到饱和。弱磁控制通过降低电机磁通,可以使电机在高速运行时仍然保持较高的输出转矩和效率。通常通过增加直轴电流 i_d 实现弱磁控制,随着 i_d 的增大,电机的磁通减小,输出转矩和效率也会相应降低。为了保持电机的输出功率,需要增加交轴电流 i_q 来提高电机的电流效率,从而抵消直轴电流增大所带来的效率降低的影响。

由式 3-18 可知,表贴式无框力矩电机的电磁转矩仅由交轴电流分量 i_q 决定,因此本文采用 $i_d=0$ 控制策略。

3.3 SVPWM调制技术

3.3.1 SVPWM 基本原理

空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation, 简称 SVPWM)是一种基于电压矢量平均值原理的脉宽调制技术,是在正弦脉宽调制技术(Sinusoidal Pulse Width Modulation, 简称 SPWM)的基础上发展而来的。其基本原理是将逆变器与所控电机作为一个整体,对三相输出电压进行分析进而获得期望的圆形磁链轨迹,然后控制逆变电路中六个开关器件的开断,产生一组特殊的开关序列,最终使输出电压近似于期望的正弦波形^[60]。SVPWM 相较于 SPWM 等传统电压调制方法,可以有效消除绕组中的谐波成分,降低电机的转矩波动,使无框力矩电机获得更高的直流电压利用率和控制效率^[61]。

三相逆变电路结构示意图如图 3-5 所示:

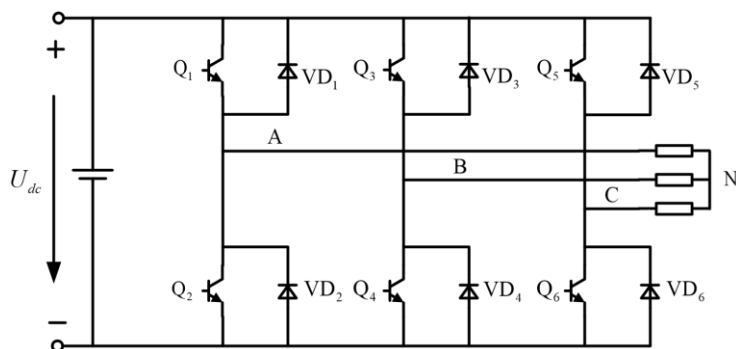


图 3-5 三相逆变电路结构示意图

由于每一相的上下两个功率管不能同时导通,所以功率管的开关共有 8 种状态,为了方便分析,我们定义功率管开关函数 S_x :

$$S_x = \begin{cases} 1, & \text{上桥臂导通} \\ 0, & \text{下桥臂导通} \end{cases} \quad (3-20)$$

式中, $x=a$ 或 b 或 c , 表示三相中的某一相。

则 8 种开关状态可以表示为 $U_0(000)$ 、 $U_1(001)$ 、 $U_2(010)$ 、 $U_3(011)$ 、 $U_4(100)$ 、 $U_5(101)$ 、 $U_6(110)$ 、 $U_7(111)$, 其中 $U_0(000)$ 和 $U_7(111)$ 称为零矢量, 没有大小和方向。其余六个称为非零矢量, 其幅值相等、互相间隔 60 度, 并将电压空间均分为了六个扇区: $S_1 \sim S_6$, 如图 3-6 所示:

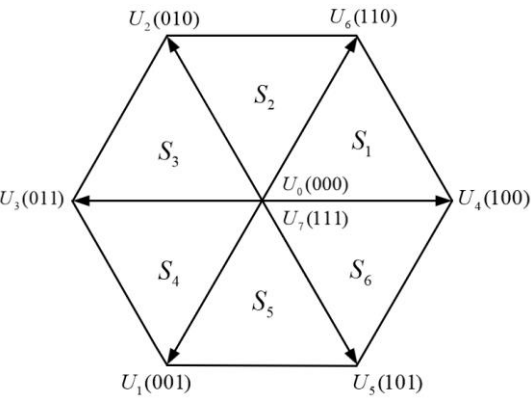


图 3-6 电压空间矢量图

以 $U_4(100)$ 为例进行分析，此时电路中的电流流向如图 3-7 所示：

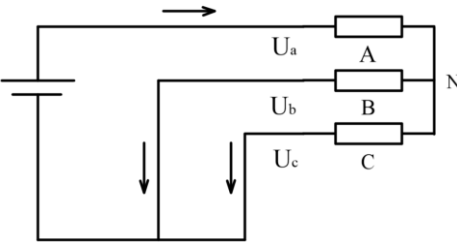


图 3-7 电流流向图

由图 3-7 可以得出电压关系为：

$$\begin{cases} U_{ab} = U_{dc}, U_{bc} = 0, U_{ca} = -U_{dc} \\ U_{an} - U_{bn} = U_{dc}, U_{an} - U_{cn} = U_{dc} \\ U_{an} + U_{bn} + U_{cn} = 0 \end{cases} \quad (3-21)$$

式中， U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 为电机线电压； U_{an} 、 U_{bn} 、 U_{cn} 电机相电压； U_{dc} 为电机母线电压。

求解上述方程组可以解得：

$$\begin{cases} U_{an} = \frac{2}{3}U_{dc} \\ U_{bn} = -\frac{1}{3}U_{dc} \\ U_{cn} = -\frac{1}{3}U_{dc} \end{cases} \quad (3-22)$$

同理可求出其他七种状态下的空间电压矢量，如表 3-1 所示：

表 3-1 空间电压矢量表

S_a	S_b	S_c	空间矢量	U_{ab}	U_{bc}	U_{ca}	U_{an}	U_{bn}	U_{cn}
0	0	0	U_0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	U_4	U_{dc}	0	$-U_{dc}$	$2U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$
1	1	0	U_6	0	U_{dc}	$-U_{dc}$	$U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$-2U_{dc}/3$
0	1	0	U_2	$-U_{dc}$	U_{dc}	0	$U_{dc}/3$	$2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$
0	1	1	U_3	$-U_{dc}$	0	U_{dc}	$-2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$
0	0	1	U_1	0	$-U_{dc}$	U_{dc}	$-U_{dc}/3$	$-U_{dc}/3$	$2U_{dc}/3$
1	0	1	U_5	U_{dc}	$-U_{dc}$	0	$U_{dc}/3$	$-2U_{dc}/3$	$U_{dc}/3$
1	1	1	U_7	0	0	0	0	0	0

由图 3-6 可知, 给定一个目标电压矢量, 首先判断其所在的扇区, 然后通过控制扇区两侧相邻的两个基本电压矢量和零矢量的作用时间便可以实现目标电压矢量的合成, 从而完成电机的控制。下面针对实现过程进行具体的分析。

3.3.2 扇区判断

在进行目标电压矢量合成时, 首先需要知道其所处的扇区。定义三个电压矢量 U_x 、 U_y 、 U_z :

$$\begin{cases} U_x = U_\beta \\ U_y = \frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha - \frac{1}{2}U_\beta \\ U_z = -\frac{\sqrt{3}}{2}U_\alpha - \frac{1}{2}U_\beta \end{cases} \quad (3-23)$$

式中, U_α 、 U_β 为目标电压矢量在 α - β 坐标系的投影。

U_x 、 U_y 、 U_z 互相成 120 度, 如图 3-8 所示。

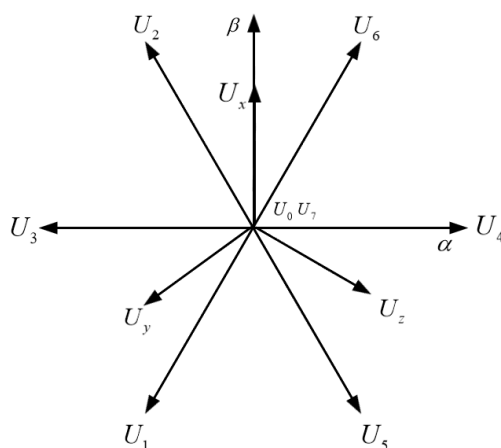


图 3-8 U_x 、 U_y 、 U_z 电压矢量图

定义变量 X、Y、Z:

$$X = \begin{cases} 1, & U_x > 0 \\ 0, & U_x < 0 \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, & U_y > 0 \\ 0, & U_y < 0 \end{cases}, Z = \begin{cases} 1, & U_z > 0 \\ 0, & U_z < 0 \end{cases} \quad (3-24)$$

最后定义变量 N:

$$N = X + 2Y + 4Z \quad (3-25)$$

可以证明, 不同的扇区计算得到的 N 值不同, N 值和扇区的对应关系如表 3-2 所示:

表 3-2 N 值与扇区对应关系

N	3	1	5	4	6	2
扇区	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6

采用上述方式进行扇区判断非常方便, 只需要进行简单的逻辑和加减运算就可确认目标电压矢量所处的扇区, 提升了系统的响应速度。

3.3.3 基本电压矢量作用时间计算

完成扇区的判断后, 需要计算出两个基本电压矢量各自的作用时间。以目标电压矢

量位于扇区 S_1 为例进行分析, 研究其合成过程。

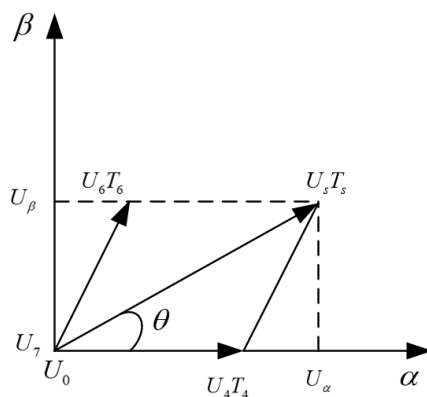


图 3-9 扇区 S_1 目标电压矢量合成图

如图 3-9 所示, 目标矢量 U_s 可由 U_4 和 U_6 进行合成, 即:

$$U_s T = U_4 T_4 + U_6 T_6 \quad (3-26)$$

式中, T_4 、 T_6 分别为 U_4 、 U_6 的作用时间; T 为总作用时间。

根据伏秒平衡原则^[62], 在两相静止坐标系 α - β 中可以得到:

$$\begin{cases} U_\alpha T = \frac{2}{3} U_{dc} T_4 + \frac{2}{3} U_{dc} T_6 \cos \frac{\pi}{3} \\ U_\beta T = \frac{2}{3} U_{dc} T_6 \sin \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (3-27)$$

式中, U_α 、 U_β 为目标电压矢量在 α - β 坐标系的投影; U_{dc} 为电机母线电压。

求解上述方程组可解得:

$$\begin{cases} T_4 = \frac{3U_\alpha - \sqrt{3}U_\beta}{2U_{dc}} T \\ T_6 = \frac{\sqrt{3}U_\beta}{U_{dc}} T \end{cases} \quad (3-28)$$

同理可以计算出另外五个扇区中各个基本电压矢量的作用时长, 如表 3-3 所示:

表 3-3 基本电压矢量作用时长计算

扇区	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
T_x	B	$-B$	A	$-A$	C	$-C$
T_y	A	$-C$	C	$-B$	B	$-A$

表中, T_x 、 T_y 分别代表目标电压矢量所在扇区中两个相邻的基本电压矢量的作用时长, 且 $x < y$; $A = \frac{\sqrt{3}U_\beta}{U_{dc}} T$, $B = \frac{3U_\alpha - \sqrt{3}U_\beta}{2U_{dc}} T$, $C = \frac{-3U_\alpha - \sqrt{3}U_\beta}{2U_{dc}} T$ 。

当 $T_x + T_y > T$ 时, 说明发生饱和现象, 需要进行过调制, 此时有:

$$\begin{cases} T_x = \frac{T_x}{T_x + T_y} T \\ T_y = \frac{T_y}{T_x + T_y} T \end{cases} \quad (3-29)$$

3.3.4 七段式 SVPWM

通过以上分析, 我们已经可以合成出任意期望的电压矢量。得到基本电压矢量的作用时长后, 就可以据此控制逆变器三相桥臂的通断时间。

降低功率器件的开关频率不仅能够延长其使用寿命，还能减小控制过程中的噪声干扰。所以，本文采用了七段式 SVPWM 进行调制，其基本思路是：将两个相邻电压矢量的作用时长分为相等的两部分，先后逆序执行，并将零矢量均匀的插入进去。这样每次只需要改变某一相的开关状态，就可以完成不同电压矢量的切换，减少了功率器件的开关频率。以扇区 S1 为例，其开关过程如图 3-10 所示：

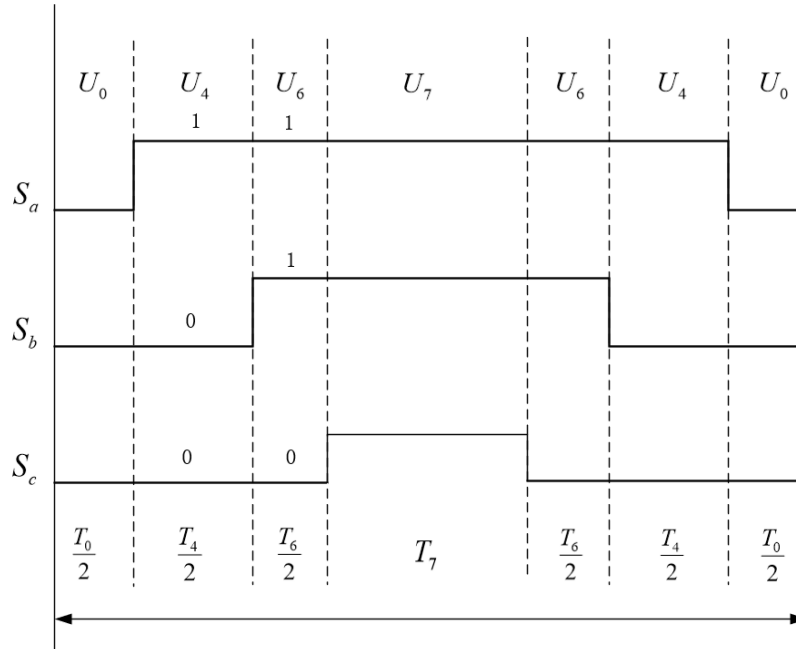


图 3-10 功率器件开关时序

其中：

$$T_0 = T_7 = \frac{T - T_x - T_y}{2} \quad (3-30)$$

同理可知其余扇区的功率器件开关过程如表 3-4 所示：

表 3-4 功率器件开关过程

扇区	基本电压矢量切换顺序
S_1	$0 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 0$
S_2	$0 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
S_3	$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 0$
S_4	$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
S_5	$0 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
S_6	$0 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 0$

根据图 3-10 可以求得扇区 S1 时三相功率开关管 A、B、C 的导通切换时间为：

$$\begin{cases} T_{aon} = \frac{T - T_x - T_y}{4} \\ T_{bon} = T_{aon} + \frac{T_x}{2} \\ T_{con} = T_{bon} + \frac{T_y}{2} \end{cases} \quad (3-31)$$

同理可以求出另外五个扇区中三相功率开关管 A、B、C 的导通切换时间，如表 3-5 所示：

表 3-5 三相功率开关管的导通切换时间

切换时间 \ 扇区	1	2	3	4	5	6
TA	T_{aon}	T_{bon}	T_{con}	T_{con}	T_{bon}	T_{aon}
TB	T_{bon}	T_{aon}	T_{aon}	T_{bon}	T_{con}	T_{con}
TC	T_{con}	T_{con}	T_{bon}	T_{aon}	T_{aon}	T_{bon}

根据切换时间就可以输出 PWM 波驱动逆变器，产生所需要的参考电压 U_s ，从而实现无框力矩电机的矢量控制。

3.4 仿真实验

本节通过在 Matlab/Simulink 中进行仿真实验，验证前文建立的数学模型和矢量控制方法的正确性。

在 Simulink 中，根据式 3-7 建立 Clarke 变换，其仿真模型如图 3-11 所示。

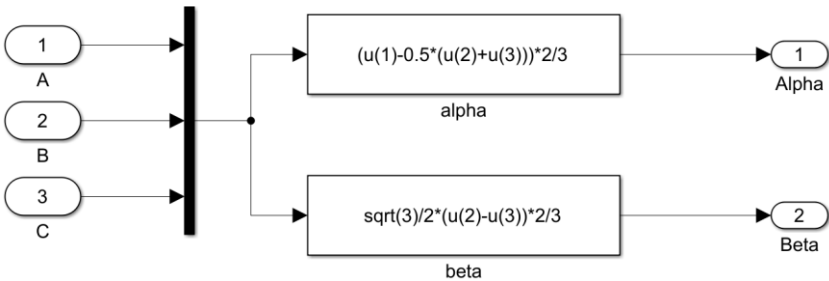


图 3-11 Clarke 变换仿真模型

根据式 3-10 建立 Park 变换，其仿真模型如图 3-12 所示。

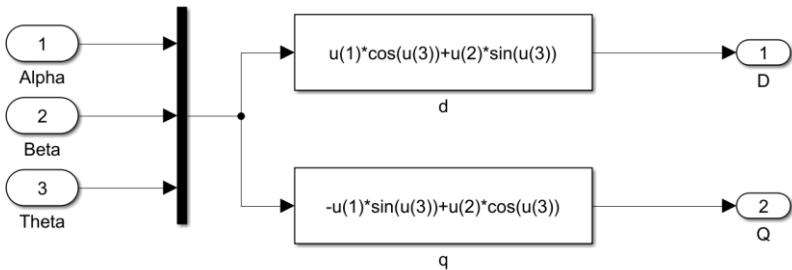


图 3-12 Park 变换仿真模型

根据式 3-11 建立反 Park 变换，其仿真模型如图 3-13 所示。

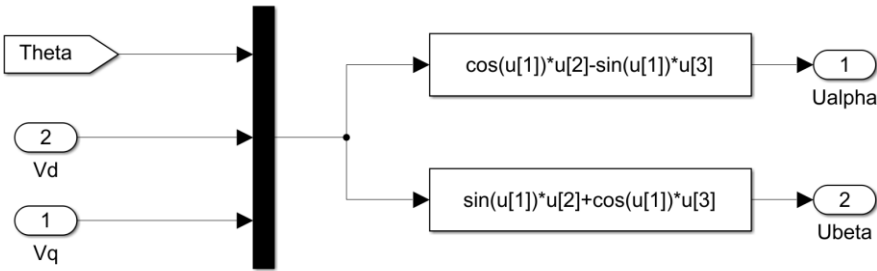


图 3-13 反 Park 变换仿真模型

根据 3.3 小节介绍，建立 SVPWM 仿真模型。包括一下几个模块：

(1) 扇区判断

根据式 3-23~式 3-25 建立目标电压矢量扇区判断的仿真模型, 如图 3-14 所示。

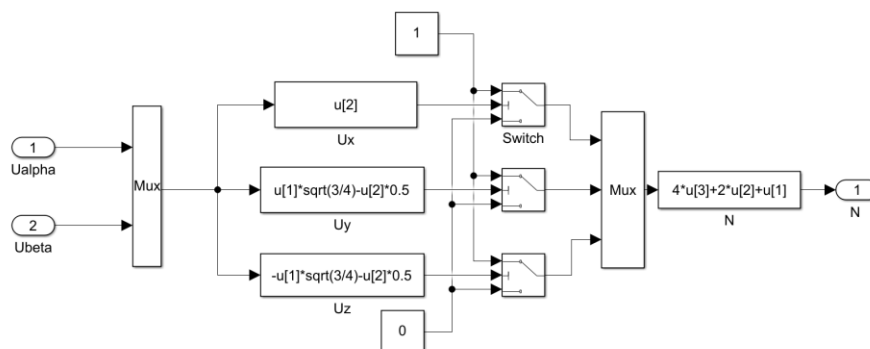
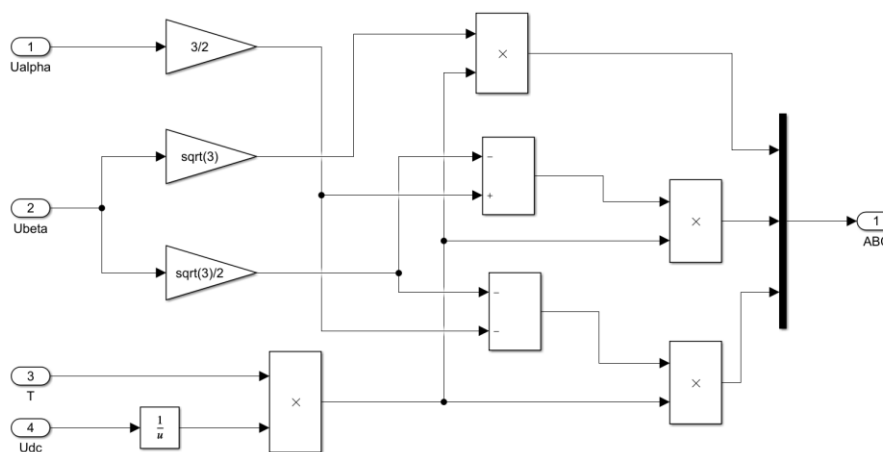


图 3-14 扇区判断仿真模型

(2) 基本电压矢量作用时间计算

根据表 3-3 和式 3-29 建立基本电压矢量作用时间计算的仿真模型, 如图 3-15 所示。



(a) ABC 计算

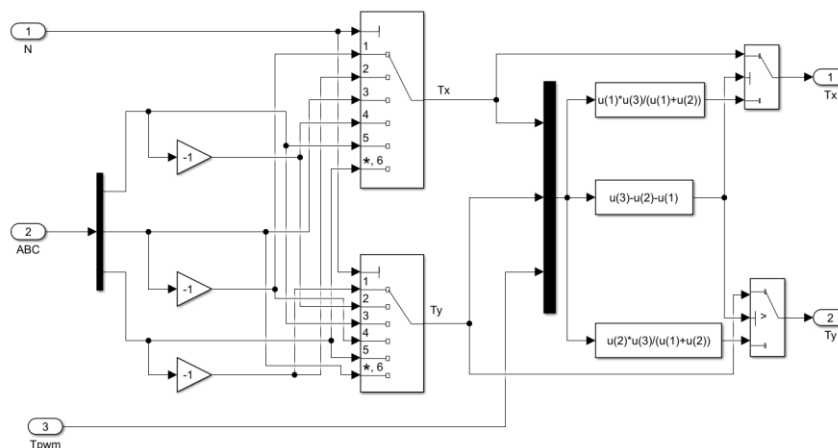
(b) T_x 、 T_y 计算

图 3-15 基本电压矢量作用时间计算仿真模型

(3) 功率开关管导通切换时间计算

根据式 3-31 和表 3-5 建立功率开关管导通切换时间计算的仿真模型, 如图 3-16 所示。

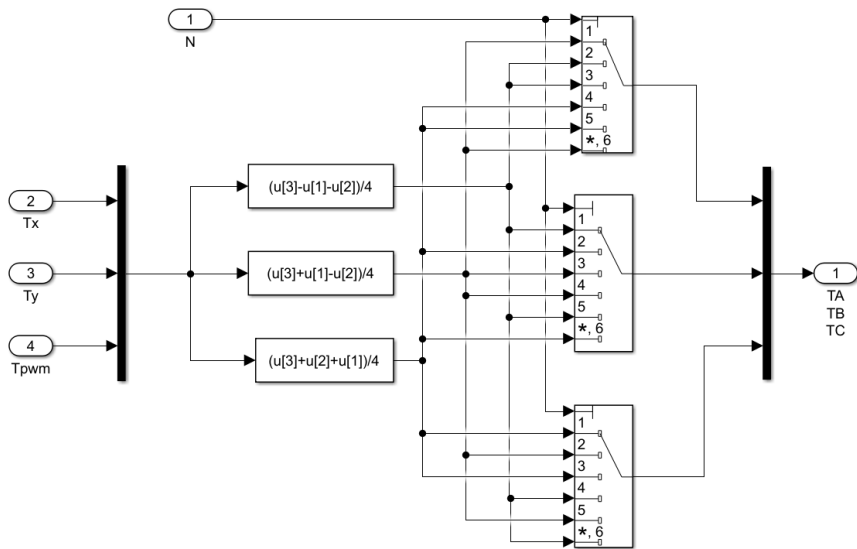


图 3-16 功率开关管导通切换时间计算仿真模型

(4) SVPWM 波形输出

最后建立 SVPWM 波形输出的仿真模型，如图 3-17 所示。

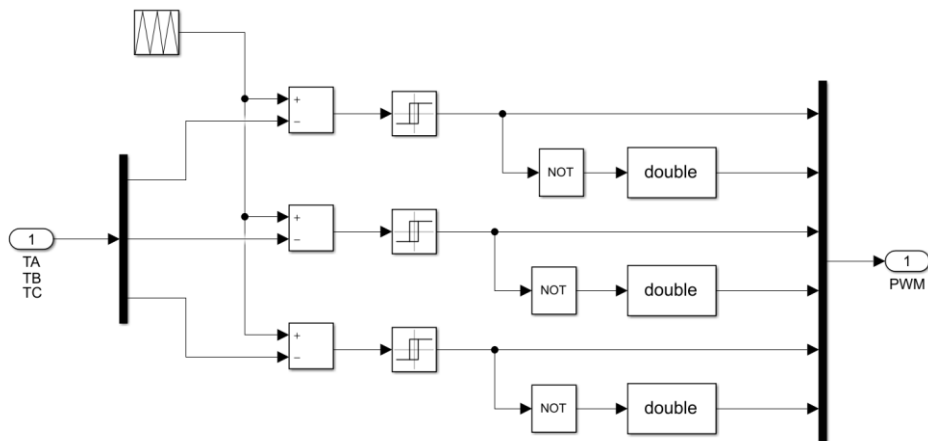


图 3-17 SVPWM 波形输出仿真模型

将上述模块按顺序进行组装，总体的 SVPWM 仿真模型如图 3-18 所示。

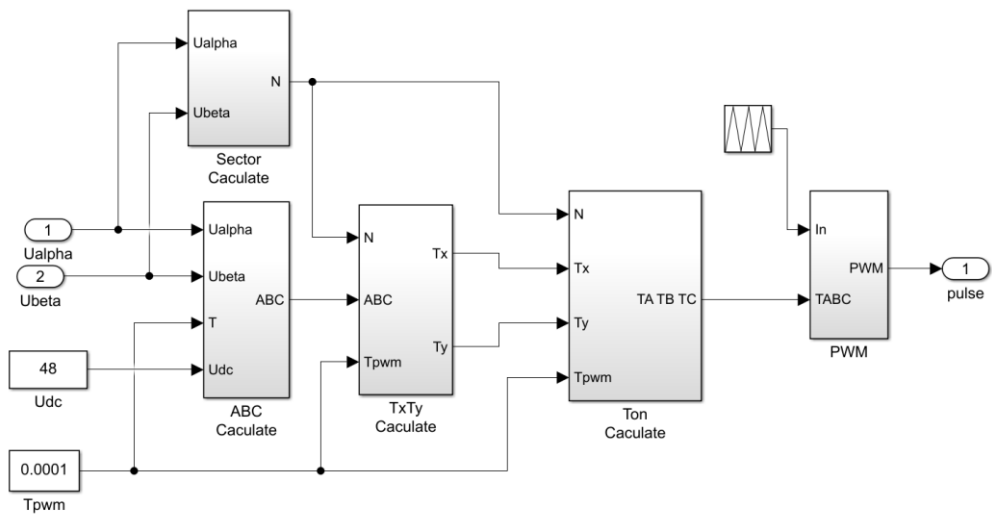


图 3-18 SVPWM 总体仿真模型

搭建好仿真模型后，对建立的模型进行仿真验证。仿真条件设置为：直流母线电压 U_{dc} 为 48V，PWM 周期 T 为 0.0001s，仿真时长为 0.1s，输入为连续的角度值。放置两个示波器模块分别连接扇区判断输出 N 和 PWM 输出 $Pulse$ ，得到仿真结果如图 3-19 所示。

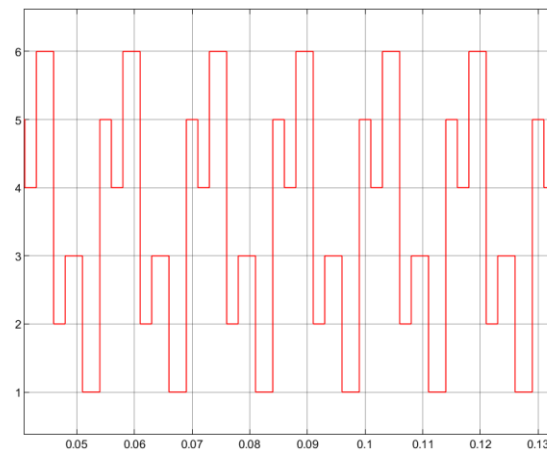


图 3-19 N 值变化曲线

由图 3-19 的 N 值变化曲线可知， N 值的变化规律与表 3-2 中扇区变化顺序一致，证明了坐标变换和 SVPWM 调制过程的正确性。

3.5 本章小结

本章首先介绍了无框力矩电机的结构和简化物理模型，建立了其在三相静止坐标系中的数学模型。针对三相静止坐标系中的数学模型控制时较为复杂，通过坐标变换方法建立了 α - β 和 d - q 坐标系中的数学模型，并在此基础上介绍了磁场定向控制理论，详细分析了 SVPWM 的原理和技术实现。最后在 Matlab/Simulink 中搭建了坐标变换和 SVPWM 调制方式的仿真模型，验证了坐标变换和 SVPWM 调制过程的正确性，为后文伺服系统的建立和驱控系统的软硬件设计奠定了基础。

第四章 关节模组伺服控制系统设计与仿真

本章设计了关节模组的伺服控制系统。首先分析控制系统的组成，阐述三环控制结构及每个环路的作用，并分别进行电流环、速度环和位置环控制器的设计工作。电流环和速度环采用经典 PI 算法实现，而对于关节模组来说，位置控制要求高精度、较好的跟随性、快速响应以及抗干扰能力，因此在 PI 控制的基础上引入前馈控制和模糊控制算法。最后进行仿真实验，验证所设计的伺服控制系统的性能。

4.1 伺服控制系统组成

本文设计的伺服控制系统由位置环、速度环和电流环三个控制环路组成，采用 $i_d=0$ 的控制策略，如图 4-1 所示为 $i_d=0$ 控制的基本原理框图。电流环包括两个： i_d 电流调节器和 i_q 电流调节器，用于控制电机的电流，以保证电机能够产生足够的转矩。速度环用于控制电机的转速，以达到给定的目标速度。位置环用于控制电机的位置，以保证电机能够准确地到达所需的位置。通过在这三个环连接在一起，不断地调整控制环之间的误差信号，使电机驱动器输出的电流或电压逐步接近目标值，从而实现对电机的控制，达到高精度的转速或位置控制。

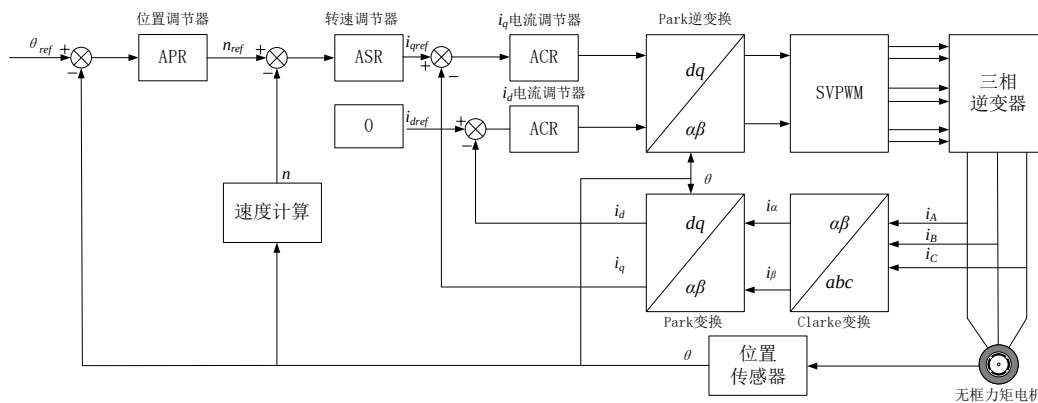


图 4-1 $i_d=0$ 控制基本原理框图

从图 4-1 可以看出，伺服系统通过电流检测电路和位置传感器测算出电机三相绕组电流 i_a 、 i_b 、 i_c 和转子位置 θ ，通过 Clarke 变换和 Park 变换，计算出直轴电流 i_d 和交轴电流 i_q 。通过位置给定值 θ_{ref} 与实际转子位置 θ 作差后输入位置调节器，产生目标速度 n_{ref} ；速度指令 n_{ref} 与计算得出的转子实际速度值 n 作差后输入速度调节器，输出目标电流 i_{qref} ，与实际的交轴电流 i_q 作差输入 i_q 电流调节器，同时给定直轴电流 i_{dref} 为 0。经 Park 逆变换后由 SVPWM 模块进行电压调制，输出三相正弦电压驱动电机运动。

4.2 电流环控制器设计

电流控制包括直轴电流 i_d 和交轴电流 i_q 两部分，两者在控制上没有区别，因此为简化分析，本文以交轴电流 i_q 的控制为例进行介绍。电流环包括电流 PI 控制器、三相逆变器、定子电枢回路和电流反馈环节四部分。

PI 控制是一种经典的控制算法，它是比例控制和积分控制的结合，其优点是简单易用，稳定性好，调节性能较好^[63]。电流 PI 控制器采用串联结构，如图 4-2 所示。

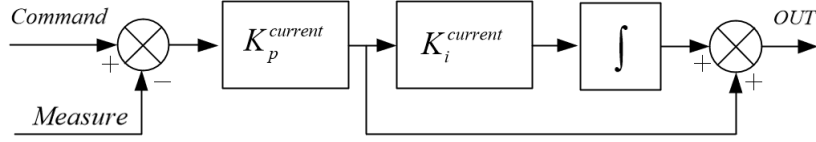


图 4-2 串联结构 PI 控制器

为简化分析，将电流 PI 控制器增益和三相逆变器增益、电流反馈环节增益进行合并，即：

$$K_p^{current} = K_p + K_{pwm} + K_{cfb} \quad (4-1)$$

式中， K_p 为电流 PI 控制器增益； K_{pwm} 为三相逆变器增益； K_{cfb} 为电流反馈环节增益； $K_p^{current}$ 为合并后的总增益。

则其传递函数为：

$$G_{PI}^{current}(s) = K_p^{current} + \frac{K_p^{current} K_i^{current}}{s} = \frac{K_p^{current} K_i^{current} (1 + \frac{s}{K_i^{current}})}{s} \quad (4-2)$$

将电机定子绕组近似为一阶串联电路，其中包含了电阻、电感和反电动势。通常反电动势相较于电流变化缓慢，所以可以假设其为常数，则电机定子电枢的传递函数可表示为：

$$G_m(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ls+R} \quad (4-3)$$

为简化分析，将电流反馈环节移入前行通道进行处理。三相逆变器和电流反馈环节均是一阶惯性环节，且两者的时间常数都很小，因此可以合并为一阶惯性环节处理。并且已经将两者的增益合并到了 $K_p^{current}$ ，因此合并后的传递函数可表示为：

$$G_s(s) = \frac{1}{T_i s + 1} \quad (4-4)$$

式中， T_i 为合并后的时间常数， $T_i = T_{in} + T_{cfb}$ ； T_{in} 为三相逆变器的时间常数； T_{cfb} 为电流反馈环节的时间常数。

通过以上分析，可得简化后的电流环控制框图如图 4-3 所示：

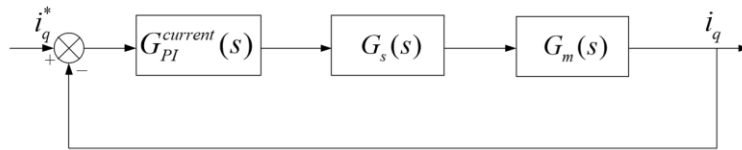


图 4-3 简化后的电流环控制框图

可以得出，电流环的开环传递函数为：

$$G_{open}^{current}(s) = G_{PI}^{current}(s) G_s(s) G_m(s) = \frac{K_p^{current} K_i^{current} (1 + \frac{s}{K_i^{current}})}{s(Ls+R)(T_i s + 1)} \quad (4-5)$$

K_i^{series} 对应电流 PI 控制器的零点，为了将此零点与大时间常数极点对消，令：

$$K_i^{current} = \frac{R}{L} \quad (4-6)$$

则电流环的开环传递函数可化简为：

$$G_{open}^{current}(s) = G_{PI}^{current}(s) G_s(s) G_m(s) = \frac{K_1}{s(T_i s + 1)} \quad (4-7)$$

式中， $K_1 = \frac{K_p^{current}}{L}$ 。

电流环的闭环传递函数为:

$$G_{close}^{current}(s) = \frac{G_{open}^{current}(s)}{1+G_{open}^{current}(s)} = \frac{\frac{K_1}{T_i}}{s^2 + \frac{1}{T_i}s + \frac{K_1}{T_i}} \quad (4-8)$$

与标准的二阶系统对比, 其闭环传递函数为:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4-9)$$

可得:

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{\frac{K_1}{T_i}} \\ \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{K_1 T_i}} \end{cases} \quad (4-10)$$

由工程经验法可知: 当 $\xi=0.707$ 时, 二阶系统可达到指标最优^[63], 此时 $K = \frac{1}{2T_i}$, 因此可计算出电流环 PI 控制器的参数为:

$$\begin{cases} K_p^{current} = \frac{L}{2T_i} \\ K_i^{current} = \frac{R}{L} \end{cases} \quad (4-11)$$

4.3 速度环控制器设计

速度环包括速度 PI 控制器、电流环、电机电流-转矩换算、负载惯量和速度反馈环节五部分。由图 4-1 所示的系统总体控制框图可知, 此处的电流环特指交轴电流 i_q 的控制环路, 是速度环的内环。

与电流 PI 控制器类似, 速度 PI 控制器的传递函数为:

$$G_{PI}^{speed}(s) = \frac{K_p^{speed} K_i^{speed} \left(1 + \frac{s}{K_i^{speed}}\right)}{s} \quad (4-12)$$

通常情况下, 外环都比内环的截止频率要低, 因此在研究速度环时, 首先将电流内环等效为一阶惯性环节, 简化后的传递函数可表示为

$$G_{close}^{current}(s) = \frac{1}{\frac{1}{K_1}s + 1} \quad (4-13)$$

为简化分析, 将速度反馈环节移入前行通道进行处理。速度反馈环节也是一阶惯性环节, 其传递函数可表示为:

$$G_{sfb}(s) = \frac{1}{T_{sfb}s + 1} \quad (4-14)$$

式中, T_{sfb} 为速度反馈环节的时间常数。

由于等效电流内环和速度反馈环节的时间常数均较小, 因此可以合并为一阶惯性环节处理, 合并后的传递函数可表示为

$$G_{cas}(s) = \frac{1}{T_n s + 1} \quad (4-15)$$

式中, T_n 为合并后的时间常数, $T_n = T_{sfb} + \frac{1}{K_1}$ 。

由式 3-18 可以得出无框力矩电机的交轴电流与电机转矩之间的传递函数为:

$$G_T = \frac{3p_n \psi_f}{2} \quad (4-16)$$

式中, p_n 为电机极对数; ψ_f 为转子永磁体磁链幅值。

由式 3-19 可以得出无框力矩电机从电机转矩到负载速度的负载传递函数为:

$$G_L(s) = \frac{30}{\pi J} \frac{1}{s} \quad (4-17)$$

式中, J 为电机转动惯量。

通过以上分析, 可以画出速度环的控制框图, 如图 4-4 所示:

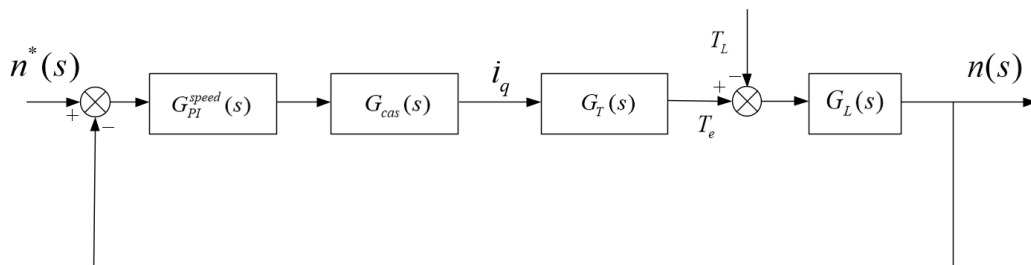


图 4-4 简化后的速度环控制框图

将上述各项相乘, 并将方程中关于电机和负载参数整合为单个常量 K_2 , 可得速度环的开环传递函数为:

$$G_{open}^{speed}(s) = G_{PI}^{speed}(s) G_{fb}^{current}(s) G_T G_L(s) = \frac{K_2 K_p^{speed} (K_i^{speed} + s)}{s^2 (T_n s + 1)} \quad (4-18)$$

式中, $K_2 = \frac{45 p_n \psi_f}{\pi J}$ 。

假设积分环参数 K_i^{speed} 设置的比较小, 则速度环的开环传递函数可化简为:

$$G_{open}^{speed}(s) = \frac{K_2 K_p^{speed}}{s (T_n s + 1)} \quad (4-19)$$

速度环的闭环传递函数为:

$$G_{close}^{speed}(s) = \frac{G_{open}^{speed}(s)}{1 + G_{open}^{speed}(s)} = \frac{\frac{K_3}{T_n}}{s^2 + \frac{1}{T_n} s + \frac{K_3}{T_n}} \quad (4-20)$$

式中, $K_3 = K_2 K_p^{speed}$ 。

与标准的二阶系统对比, 其闭环传递函数为:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4-21)$$

可得:

$$\begin{cases} \omega_n = \sqrt{\frac{K_3}{T_n}} \\ \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{K_3 T_n}} \end{cases} \quad (4-22)$$

由工程经验法可知: 当 $\xi=0.707$ 时, 二阶系统可达到指标最优^[63], 此时 $K_3 = \frac{1}{2T_n}$, 因此可计算出电流环 PI 控制器的 K_p^{speed} 参数为:

$$K_p^{speed} = \frac{\pi J}{90 p_n \psi_f T_n} \quad (4-23)$$

4.4 位置环控制器设计

关节模组的位置控制要求具有快速响应、高精度、高稳定性以及抗干扰能力, 否则

会导致机器人的位置控制性能不佳。通常在位置环中采用 P (比例) 控制器, 以防止位置出现超调。但是单独的 P 控制器存在无法消除的稳态误差, 因此也有研究采用 PI 控制器^[64]进行位置控制, 加入积分环节可以有效消除稳态误差。积分系数越大, 系统消除稳态误差的时间越短, 但是往往会发生超调和震荡; 积分系数过小, 又不能完全消除稳态误差, 增加了系统的响应时间。为了能够快速消除系统稳态误差并且不发生超调, 本文在 PI 控制器的基础上引入了前馈控制环节, 在系统出现误差之前提前响应, 提高了关节模组位置环的响应速度和控制精度。同时传统的 PI 控制器具有参数固定的特点, 不能实时调节控制参数, 因此系统的动态性能和抗干扰能力较差, 为了克服上述问题, 本文将传统 PI 控制器和模糊控制理论相结合, 构建了模糊自适应 PI 控制器, 提升位置伺服系统的动态响应性能和抗干扰能力。

4.4.1 前馈控制器

前馈控制是一种基于预测模型的控制方法, 它可以利用先前的系统动态响应数据来预测未来的控制信号, 从而改善系统的响应速度和精度^[65]。本文在传统 PI 控制的基础上添加前馈控制器, 可以在保证位置控制精度的同时提高其响应速度和稳定性, 从而更好地满足实际应用需求, 如图 4-5 为添加了速度前馈环节的位置环结构控制框图。

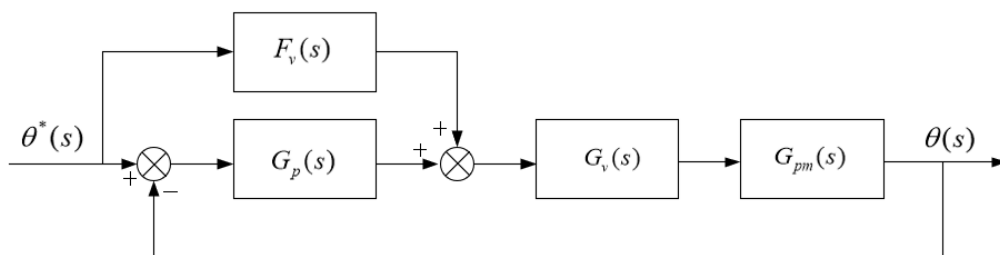


图 4-5 带前馈环节的位置环结构控制框图

其中 G_p 为位置环 PI 控制器, F_v 为速度前馈控制环节。

G_v 为速度内环, 由于位置环截止频率远小于速度内环的截止频率, 因此可以将速度内环近似等效为一阶惯性环节, 其传递函数为:

$$G_v(s) = \frac{K_v}{T_v s + 1} \quad (4-24)$$

式中, T_v 为等效速度内环的时间常数; K_v 为等效速度内环的增益。

无框力矩电机可以近似等效为一阶积分环节, 其传递函数为:

$$G_{pm}(s) = \frac{K_m}{s} \quad (4-25)$$

式中, K_m 为无框力矩电机的增益。

由带前馈控制的位置环结构框图可得出, 位置环的闭环传递函数为:

$$G_{close}^{position}(s) = \frac{F_v(s)G_v(s)G_{pm}(s) + G_p(s)G_v(s)G_{pm}(s)}{1 + G_p(s)G_v(s)G_{pm}(s)} \quad (4-26)$$

由式 4-26 可见, 当 $F_v(s)G_v(s)G_{pm}(s) = 1$ 时, 位置环的闭环传递函数 $G_{close}^{position}(s) = 1$, 此时系统的输出与期望值完全一致, 可以实现理想控制效果, 因此令:

$$F_v = \frac{1}{G_v(s)G_{pm}(s)} = \frac{T_v s^2}{K_v K_m} + \frac{s}{K_v K_m} \quad (4-27)$$

式中第一项为速度补偿项，第二项为加速度补偿项。即位置环前馈的值为速度补偿项和加速度补偿项的和，通过给定位置值实现对速度和加速度的预测，从而实现快速响应。

4.4.2 模糊自适应 PI 控制器

模糊 PI 控制是一种基于模糊逻辑的现代控制方法，以专家经验和实践经验为基础，制定基于经验的模糊控制规则，并将其转化为可以数学表示和实现的控制算法。相较于传统 PI 控制器，模糊自适应 PI 控制器可以实现控制参数的实时调节，能够更好地应对系统参数变化和外部干扰，从而提高系统的稳定性和抗干扰能力^[66]。图 4-6 展示了模糊自适应 PI 控制器的控制结构框图。

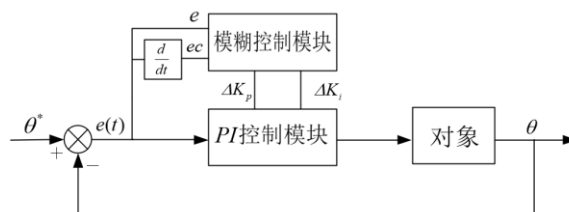


图 4-6 模糊自适应 PI 控制器结构框图

由图 4-6 可见，模糊自适应 PI 控制器主要包括 PI 控制模块和模糊控制模块两部分。首先构建双输入双输出的模糊控制模块，以位置误差 e 和误差变化率 e_c 作为输入变量，经模糊化处理后，按照提前设计好的模糊规则和隶属度函数进行模糊推理和去模糊化，处理后输出整定量 ΔK_p 、 ΔK_i 。之后与原始的 PI 参数简单相加后可得到自适应调整后的控制参数，即：

$$\begin{cases} K_p = K_{p0} + \Delta K_p \\ K_i = K_{i0} + \Delta K_i \end{cases} \quad (4-28)$$

式中， K_p 、 K_i 为模糊自适应 PI 控制器的参数； K_{p0} 、 K_{i0} 为原始 PI 控制器的参数； ΔK_p 、 ΔK_i 为经模糊控制模块处理后的整定量。

按以下步骤完成模糊控制模块的设计：

第一步：确定输入输出变量的论域和模糊集合。

模糊控制模块的性能与输入输出变量的模糊集合中子集的数量有关。子集的数量越多，越可以准确地处理输入变量的不确定性，从而提高控制性能。但是随着子集数量的增加，控制复杂性也会上升，从而增加了设计和实施的难度。因此，在设计模糊控制模块时，需要平衡控制精度和控制复杂性之间的关系^[67]。

在本文中，选择将模糊集合中的子集数量设置为 5，这是一种相对平衡的方法，可以在保持一定的准确性的同时，减少模糊控制模块的复杂性和实施难度。定义位置误差 e 和误差变化率 e_c 的模糊集合为： $\{\text{NB}、\text{NS}、\text{ZO}、\text{PS}、\text{PB}\}$ ，定义输出整定量 ΔK_p 、 ΔK_i 的模糊集合为： $\{\text{NB}、\text{NS}、\text{ZO}、\text{PS}、\text{PB}\}$ 。

论域选择过大会将不相关的变量包括进来，导致模糊控制模块的精度降低，输出不稳定。而论域选择过小无法覆盖所有可能的变量取值范围，从而使得控制器无法准确控制系统^[67]。本文基于专家经验和电机参数，同时进行实验试凑，将误差 e 和误差变化率

e_c 的论域区间设为[-5,5]。 将输出整定量 ΔK_p 、 ΔK_i 的论域区间设为[-0.5,0.5]。

第二步：设置隶属度函数。

对于每个模糊集合，需要定义隶属度函数，它描述了输入输出变量与该模糊集合之间的关系，表示输入输出变量属于该模糊集合的程度。常用的隶属度函数有三角形、梯形、高斯型、S 形等^[68]。三角形隶属度函数具有灵敏度高、计算量少等特点，可以迅速根据输入量的变化调整输出量^[68]，因此本文采用三角形隶属度函数进行设计，对应的隶属度函数曲线图如图 4-7 所示。

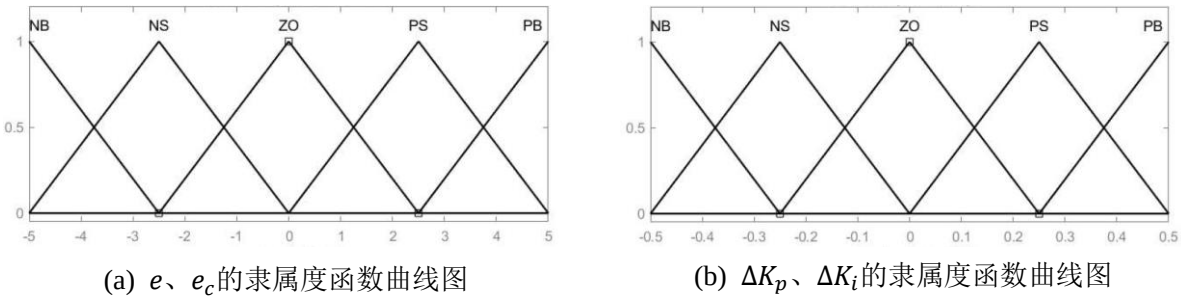


图 4-7 三角形隶属度函数曲线图

第三步：设计模糊规则表。

对于位置控制，控制目标是要使电机能够快速、准确地达到给定位置，并尽可能减小位置的超调量。

当 $|e|$ 变动幅度很大时，为了使控制系统能够快速地进行调节，应该增加比例控制器的增益 K_p ，同时降低积分控制器的增益 K_i 。这样可以快速地响应误差变化，并避免了由于积分控制器过于敏感而引起的超调量过大的问题。

当 $|e|$ 变动幅度不太大时，为了防止电机的控制系统出现超调量过大，并且可以迅速地进行调节，应该确保比例控制器和积分控制器的幅值在一个适当的范围内。如果 e 和 e_c 同号，表明被控量的变化无法稳定在给定值，为了降低系统响应的超调量， K_p 值和 K_i 值应该大一点；如果 e 和 e_c 异号，表明被控量与给定值的变化方向相同，此时， K_p 、 K_i 的值应适当减小。

当 $|e|$ 变动幅度很小时，为了使控制系统具有良好的稳定性与可靠性，应该降低比例控制器的增益 K_p ，并同时增加积分控制器的增益 K_i 。这样可以有效地抑制误差的波动，提高系统的稳定性。但是，过高的积分增益可能会引起积分饱和问题，因此应该根据实际情况来选择适当的 K_i 的值。

基于以上分析，设计模糊规则表如表 4-1 和表 4-2 所示：

表 4-1 ΔK_p 模糊规则表

$e \backslash e_c$	NB	NS	ZO	PS	PB
NB	NB	NB	NS	NS	PS
NS	NB	NS	NS	ZO	PS
ZO	NS	NS	ZO	PS	PB
PS	NS	ZO	PS	PS	PB
PB	PS	PS	PS	PB	PB

表 4-2 ΔK_i 模糊规则表

$e \backslash e_c$	NB	NS	ZO	PS	PB
NB	PB	PB	PB	PS	PS
NS	PB	PS	PS	ZO	NS
ZO	PS	PS	ZO	NS	NS
PS	PS	ZO	NS	NS	NB
PB	PS	ZO	NS	NB	NB

第四步：去模糊化。

去模糊化是指将经过模糊推理之后的输出量转化为清晰量，以便应用到实际控制中，通常有最大隶属度法、重心法、中位数法等等。最大隶属度法是指选取输出隶属度函数中最大值所对应的清晰量作为输出。这种方法简单易懂，计算速度快，但可能会忽略其他隶属度函数的影响，导致输出量不够准确。重心法是指将隶属度函数视为一个物体的密度分布，计算其重心位置作为输出。这种方法能够综合考虑所有隶属度函数的影响，输出量相对准确，但计算量较大。中位数法是指将隶属度函数的中位数作为输出量。这种方法相对于重心法更为稳定，计算量较小，但可能会忽略隶属度函数的形状和分布情况。

综合考虑控制准确性和计算量的影响，本文采用重心法去模糊，表达式为：

$$v_{out} = \frac{\sum_{k=1}^m v_k \mu_v(v_k)}{\sum_{k=1}^m \mu_v(v_k)} \quad (4-29)$$

4.5 位置伺服系统建模与仿真

4.5.1 控制器建模

在 MATLAB/Simulink 中搭建包括模糊自适应 PI 控制器、前馈控制器在内的控制系统仿真模型，验证前文所提出的控制算法的正确性。

首先建立模糊控制模块的仿真模型。Matlab 提供了一款模糊逻辑工具箱(Fuzzy Logic Toolbox)，可以方便的创建模糊控制中的相关模型，相关视图如图 4-8 所示。

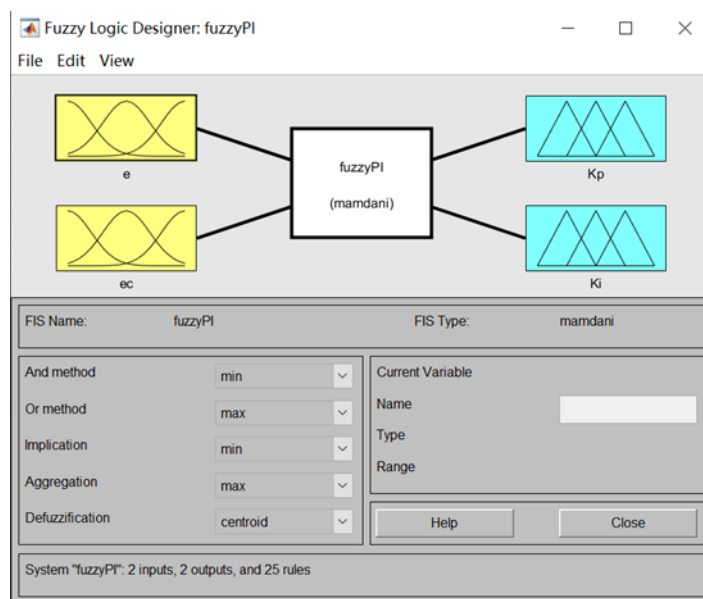


图 4-8 Matlab 模糊逻辑工具箱

根据 4.4.2 小结的分析，配置输入输出变量的论域、模糊集合、隶属度函数以及模糊规则，如图 4-9 和 4-10 所示。

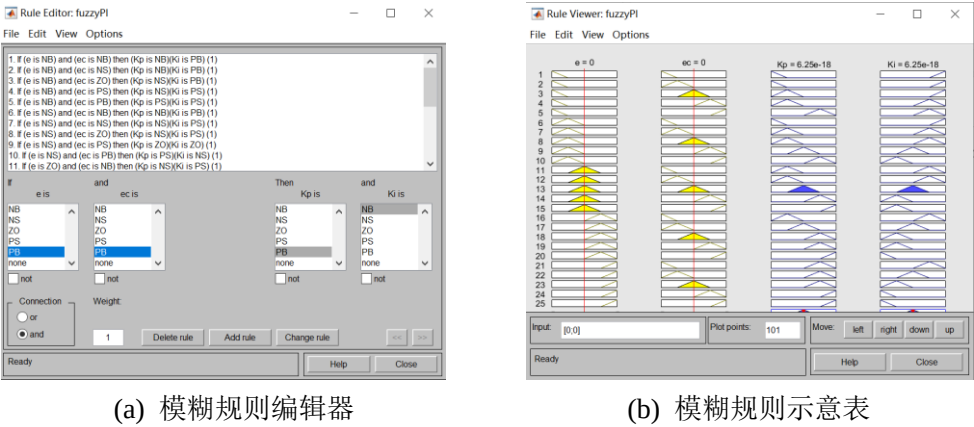


图 4-9 建立模糊规则

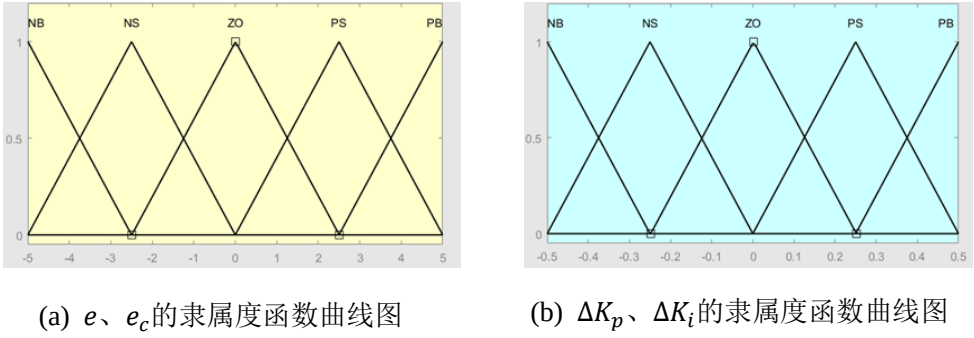


图 4-10 建立隶属度函数

模糊控制模块配置好之后导出.FIS 后缀的文件，将其导入 Simulink 中构建模糊自适应 PI 控制器的仿真模型，如图 4-11 所示。

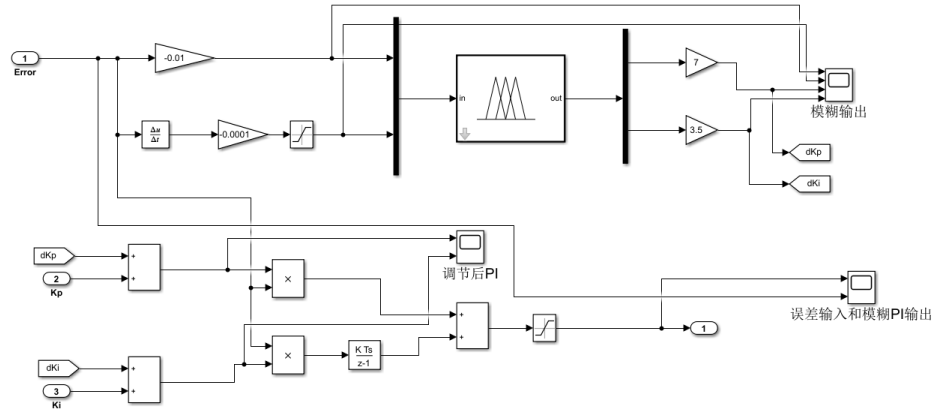


图 4-11 模糊自适应 PI 控制器的仿真模型

根据 4.4.1 小结的分析，构建前馈控制器的仿真模型，如图 4-12 所示：

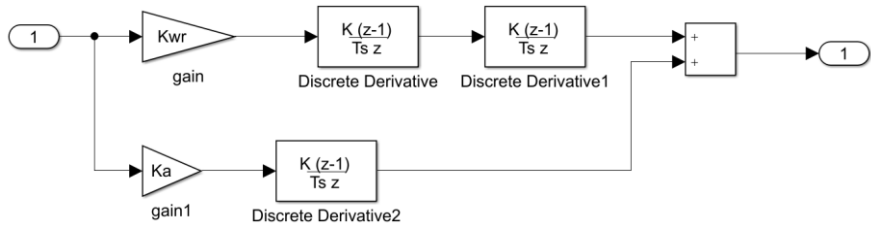


图 4-12 前馈控制器的仿真模型

为了体现所提出的控制算法相较于传统 PI 控制器的优势，也一并建立了传统 PI 控制器，进行对比试验。传统 PI 控制器的仿真模型如图 4-13 所示：

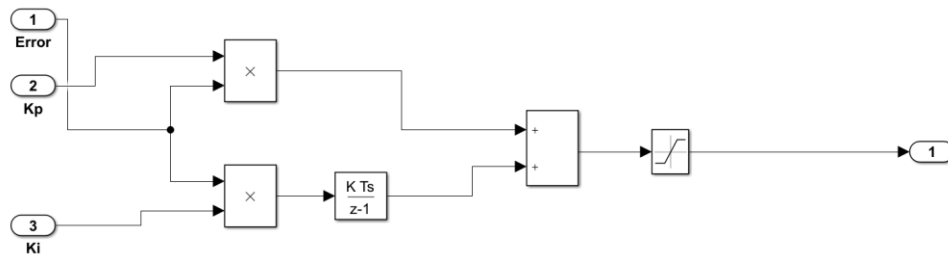


图 4-13 传统 PI 控制器的仿真模型

4.5.2 仿真实验与分析

根据前文建立的仿真模型，搭建控制系统总体仿真模型进行仿真实验，如图 4-14 所示。主要包括坐标变换模块、SVPWM 模块、无框力矩电机模块、三相逆变器模块和控制器模块。其中无框力矩电机模块的仿真数据如表 4-3 所示。

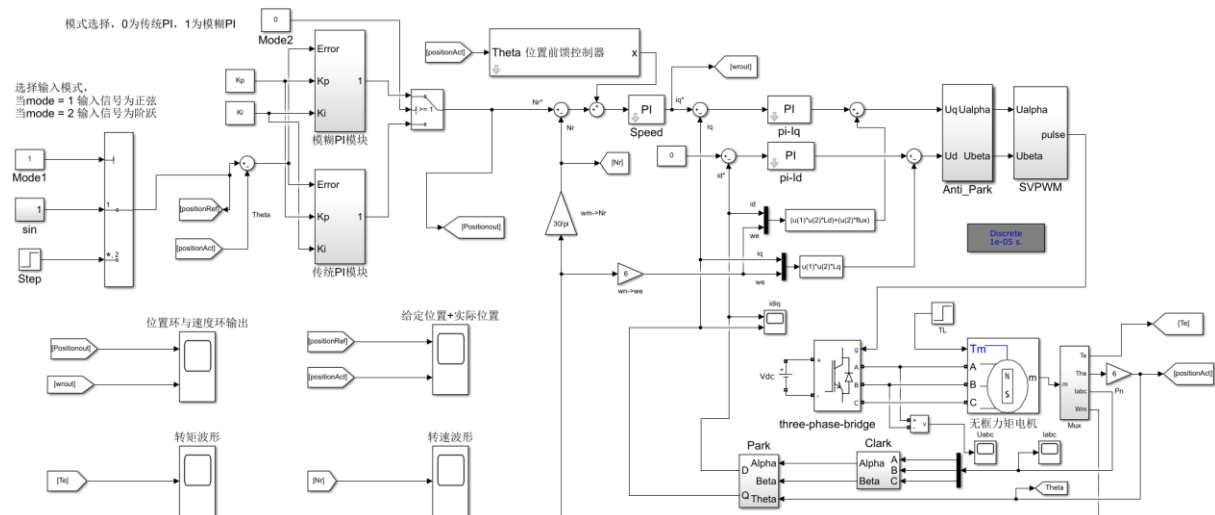


图 4-14 控制系统总体仿真模型

表 4-3 无框力矩电机参数表

参数名	参数值
直流母线电压	48V
极对数	6
定子电阻	0.356Ω
定子电感	0.37 mH
反电动势	11V _{pk} /kRPM
转矩常数	0.129 Nm/A
转动惯量	3.04 Kg · m ² * 10 ⁻⁵
粘性阻尼	6.65Nm/kRPM * 10 ⁻³

为分析位置环控制器比例系数 K_p 不同时对电机位置伺服性能的影响，令 Mode1=2，Mode2=0，前馈控制器参数均设置为 0，PI 控制器的积分系数 K_i 设置为 0，进行位置阶跃实验。仿真条件设置为：电机空载启动，给定目标位置为 100 rad，限制电机最大输出

速度 3000 RPM，仿真时间为 1s。不同的 K_p 参数测试结果如图 4-15 所示。

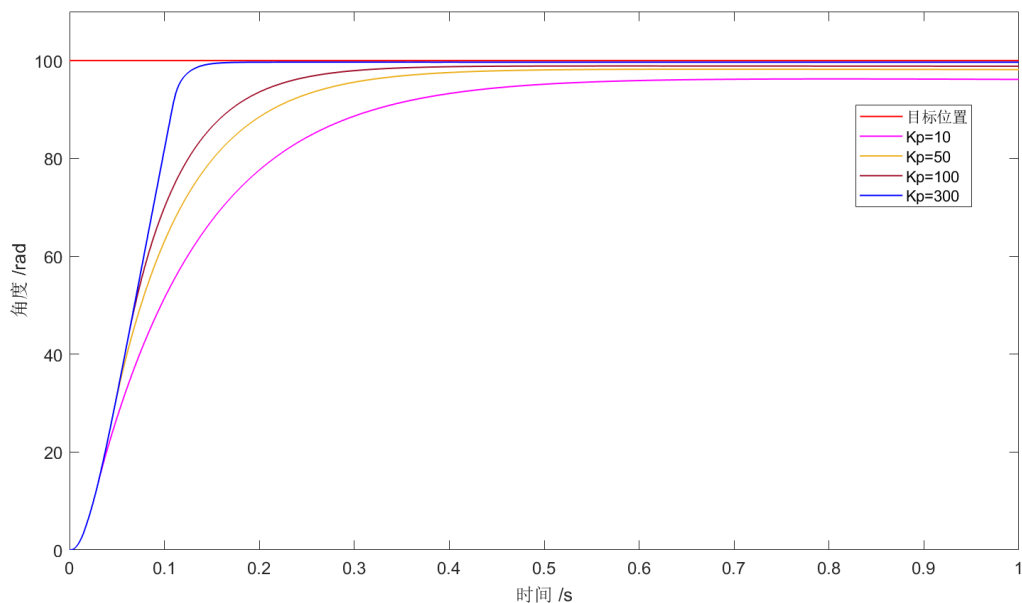


图 4-15 不同 K_p 值对位置伺服系统的影响

由图 4-15 可知，当位置环控制器的比例系数 K_p 较小时，位置响应较慢，系统稳定时实际位置距离目标位置误差较大，存在比较明显的稳态误差。随着 K_p 的增大，位置响应速度也越来越快，电机实际位置比较接近目标位置，但是始终存在无法消除的稳态误差。因此位置环单独采用 P 控制器不能达到高精度的控制需求。

为了消除位置环的稳态误差，在 P 控制器的基础上加入积分环节。为分析积分系数 K_i 的作用，进行仿真实验，在上述仿真的基础上，选择 $K_p=300$ ，设置不同的 K_i 值，测试结果如图 4-16 所示。

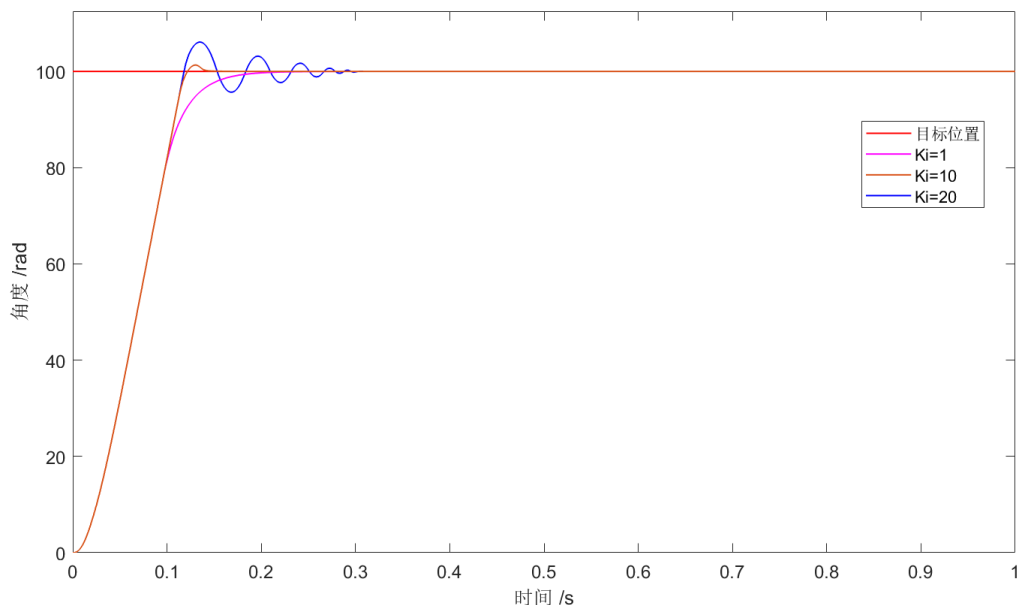


图 4-16 不同 K_i 值对位置伺服系统的影响

由图 4-16 可知，当位置环控制器增加积分环节后，可以有效消除静态误差，但 K_i 设置过小时消除稳态误差的时间比较长，从而导致位置环的响应速度不够好； K_i 设置过大

时可以快速消除稳态误差,但是容易引起超调和震荡。为了减小超调同时提升响应速度,在 PI 控制器的基础上引入前馈控制。

在上述仿真的基础上,选择 $K_i=10$,对比加入前馈环节前后的位置伺服性能,测试结果如图 4-17 所示。可以看出,带前馈的 PI 控制器相较于传统 PI 控制器,在响应速度较快的基础上有效消除了超调,解决了 P 控制器具有稳态误差以及 PI 控制器会引起超调的问题。

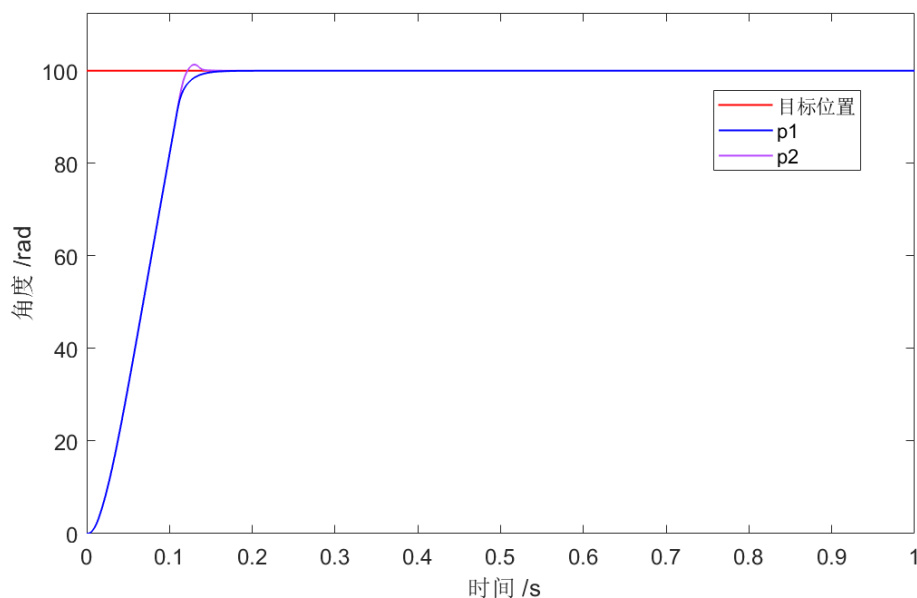
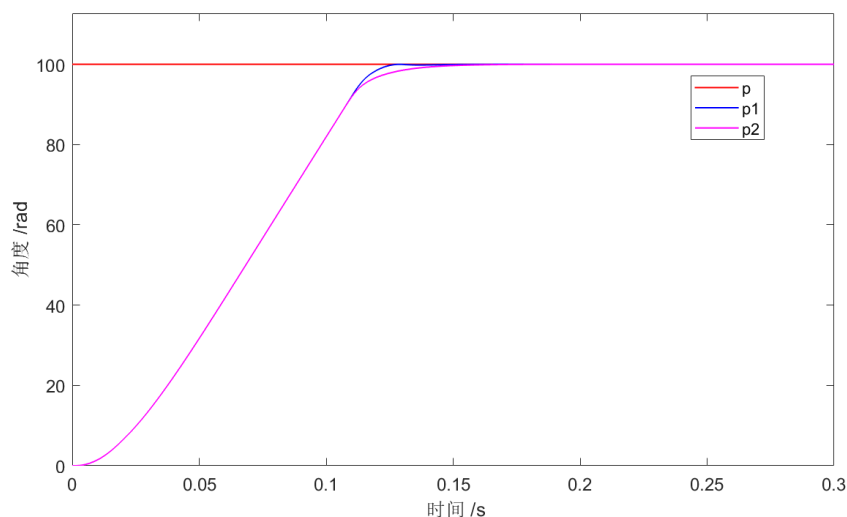


图 4-17 前馈控制器对位置伺服系统的影响

为了提升系统的动态性能以及抗干扰能力,将传统 PI 控制器改进为模糊自适应 PI 控制器。首先进行阶跃输入响应仿真实验,在上述仿真的基础上,令 Mode1=2,分别设置 Mode2=0 和 Mode2=1,仿真时间 0.3 s,测试结果如图 4-18 所示。图 4-18(a)为位置阶跃响应曲线,其中 p 为位置给定值, p1 为带前馈的模糊自适应 PI 控制器的位置反馈信号, p2 为带前馈的传统 PI 控制器的位置反馈信号。图 4-18(b)为位置阶跃响应实验中转速反馈曲线,其中 v1 为带前馈的模糊自适应 PI 控制器的速度反馈值, v2 为带前馈的传统 PI 控制器的速度反馈值。



a) 位置阶跃响应曲线

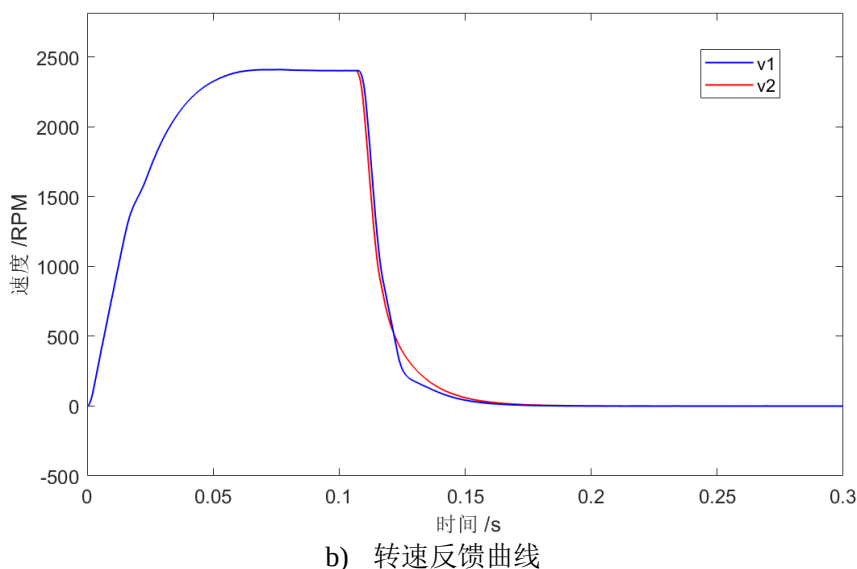


图 4-18 位置阶跃响应仿真实验结果图

由图 4-18(a)可知,带前馈的模糊自适应 PI 控制器在 0.13 s 到达 100 rad 的指定位置,带前馈的传统 PI 控制器在 0.16 s 到达,两种控制策略下位置输出均无超调。由图 4-18(b)可知,在阶跃输入响应中,带前馈的模糊自适应 PI 控制器的转速在 0.06 s 开始恒速运行,在 0.11 s 开始减速,经过 0.06 s 减速时间后电机到达指定位置;而带前馈的传统 PI 控制器的转速在 0.06 s 开始恒速运行,在 0.10 s 开始减速,经过 0.08 s 减速时间后电机到达指定位置,前者的位置响应速度相对后者有所提升。因此带前馈的模糊自适应 PI 控制器相对于带前馈的传统 PI 控制器,响应速度更快、更稳定。

为了验证位置控制系统的跟踪性能,在上述仿真的基础上,令 $Model=1$,将幅值为 20 rad,频率为 6.28 rad/sec 的正弦波作为位置给定值,进行仿真实验。实验结果如图 4-19 所示,其中 p 为位置给定值, $p1$ 为带前馈的模糊自适应 PI 控制器的位置反馈信号, $p2$ 为带前馈的传统 PI 控制器的位置反馈信号。由图 4-19 可知,带前馈的传统 PI 控制器的位置跟踪存在比较明显的滞后,无法实时跟踪输入位置指令。而带前馈的模糊自适应 PI 控制器基本能实现位置跟随,不存在明显的滞后,具有更好的位置跟随能力。

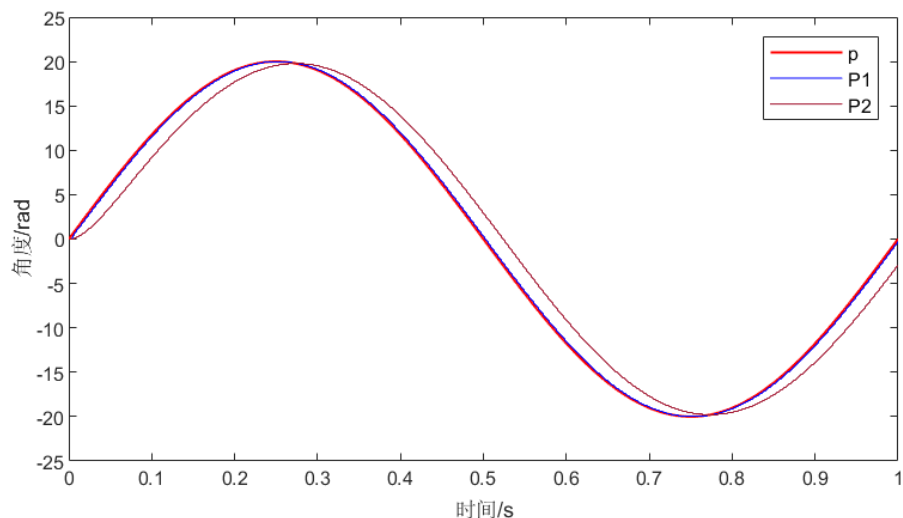


图 4-19 位置正弦响应仿真实验结果图

为验证位置伺服系统对外界不规律突增负载的抗扰动能力,设计突增负载扰动仿真实验。仿真条件设置为:电机空载启动,给定位置为 0 rad ,限制电机最大输出速度 3000 RPM ,仿真时间为 0.5 s 。系统稳定时在 0.1 s 时施加负载力矩 0.3 Nm , 0.3 s 时施加负载力矩 0.6 Nm 。得到位置响应曲线如图 4-20 所示。其中 p 为位置给定值, $p1$ 为带前馈的模糊自适应 PI 控制器的位置反馈信号, $p2$ 为带前馈的传统 PI 控制器的位置反馈信号。由图 4-20 可知,当电机负载突变时,电机转子位置会在负载转矩作用下发生偏离,但在位置调节器作用下重新保持稳定,且负载突变越大,位置偏移越大。在相同突变负载下,采用带前馈的模糊自适应 PI 控制器时位置偏移更小,稳态恢复时间更短。

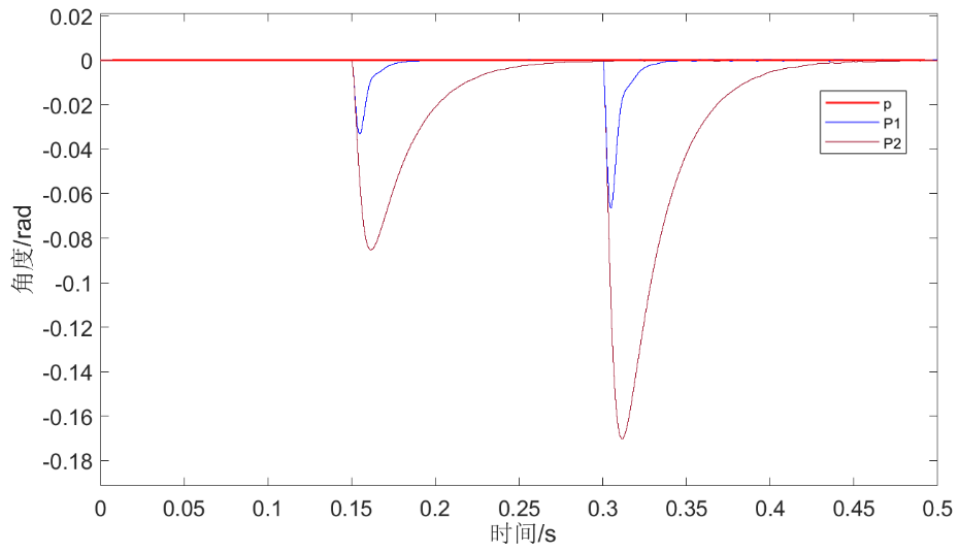


图 4-20 突增负载抗扰动实验结果图

4.6 本章小结

本章首先搭建了关节伺服系统的三环控制结构,并逐个分析了电流环、速度环和位置环的控制模型和控制参数。位置控制要求快速响应、高精度、高稳定性以及抗干扰能力,因此在 PI 控制算法的基础上引入了模糊控制算法和前馈控制算法。在 Matlab/Simulink 中搭建了仿真模型并进行了仿真实验,实验表明位置环采用带前馈的模糊自适应 PI 控制器具有更高的精度、更快的响应速度、更好的稳定性和抗干扰能力。

第五章 关节模组驱控系统软硬件设计

本章主要进行了驱控系统的软硬件设计。一体化关节模组不仅要有模块化的机械结构设计,对驱控系统的硬件设计也有很高的要求,相较于传统外置驱控系统的配线连接,一体化关节模组必须能够在完成机械连接的同时方便的完成电气连接,同时驱动控制器要很好的嵌入到一体化关节模组的内部以便形成完整的模块化结构。同时,一体化关节模组的控制离不开良好的控制软件设计。

5.1 驱控系统硬件设计

作为软件实现载体的驱控系统硬件电路主要包括以下几个模块:

- (1) 主控模块: 包括主控芯片和外围电路,是控制算法实现的核心模块。
- (2) 驱动模块: 通过驱动芯片和功率放大电路将直流电转换为控制电机的交流电。
- (3) 传感模块: 采集电机位置信号、电压电流信号,用于三环控制算法的实现。
- (4) 电源模块: 为电路中的各个芯片和功率电路提供工作电压。
- (5) 通讯模块: 提供关节模组和上位机交流的接口。

驱动器硬件原理框图如图 5-1 所示。主控模块采用 DSP 作为主控芯片,通过控制算法生成经过调制的 PWM 波,输出到驱动模块。驱动模块根据 PWM 波产生控制电压控制电机的运转和换向等操作。位置反馈模块可以检测来自绝对值编码器的位置和速度信息,用于电机控制。通讯模块实现驱动器和上位机之间的通信。

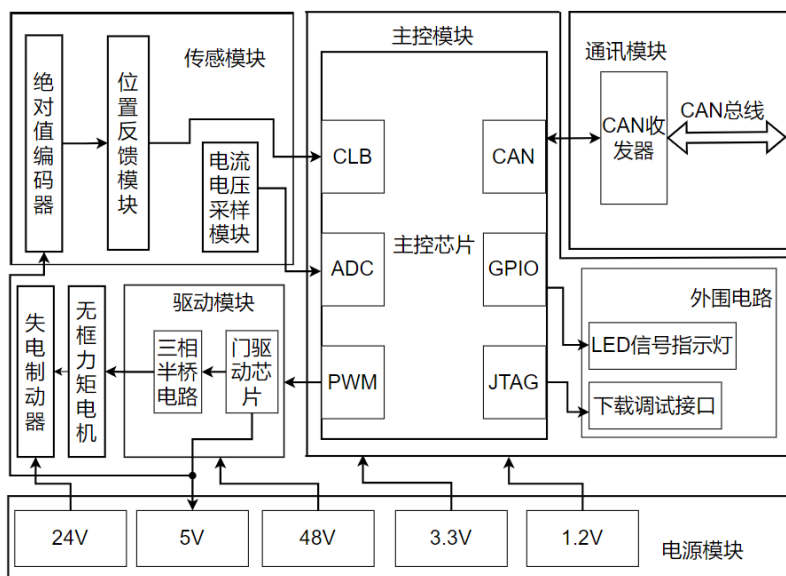


图 5-1 驱动器硬件原理框图

5.1.1 主控模块

控制芯片是驱动器的大脑,负责收集来自各个模块的信息进行分析计算,并输出控制信号进行电机的控制。用于电机驱动领域的控制芯片可以用 ARM、DSP、FPGA 中的任何一种来实现,但各有优劣。ARM 具有低成本、低功耗、易开发的优点,适用于较简单的电机驱动应用。然而,对于高性能的电机驱动应用,ARM 处理器可能不足以满足要求。DSP 专为数字信号处理而设计,具有高性能和高精度的优点,适用于需要高精度

控制的电机驱动应用。DSP 的设计目标是实现高效的数字信号处理,针对电机控制等需要高精度计算和实时性的场合,具有优秀的性能和计算能力,并且有专用的指令集和硬件加速器,可加速处理复杂算法。FPGA 的优点是可以灵活地重新配置硬件资源来适应不同的电机驱动应用,可以实现高度定制的控制算法和信号处理,并且具有高度并行化的能力,可以同时处理多个任务。但是, FPGA 芯片通常价格较高,编程和开发难度也相对较高。

综合性能、成本、开发周期和可靠性等多方面考虑,本文采用 DSP 作为驱动器的控制核心。具体来说,选用 TI 公司 C2000 系列的 TMS320F28379D 芯片^[69]进行驱动器的开发,其功能方框图如图 5-2 所示。

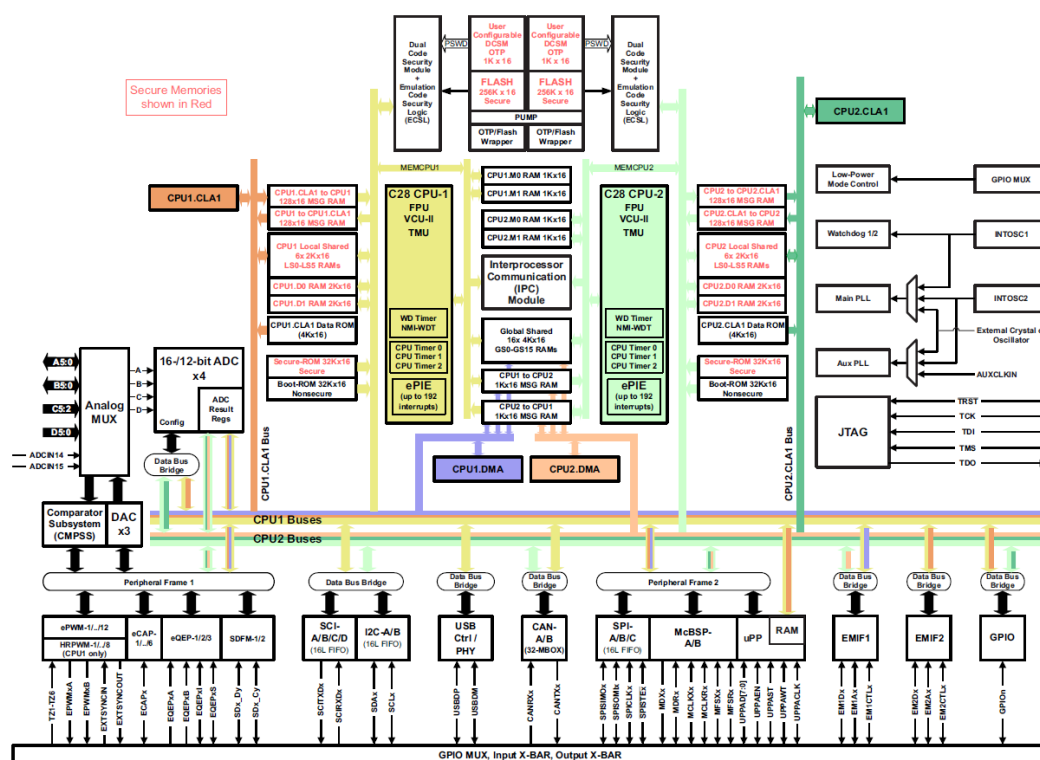


图 5-2 TMS320F28379D 功能方框图

TMS320F28379D 是 TI 公司专为电机驱动、数字电源等高级闭环控制应用设计的一款 32 位浮点型微控制器单元。该芯片采用双核架构,每个内核均可以达到 200 MHz 主频,因此通过一个内核实现电机的转矩和电流环路控制,另一个用于速度和位置以及通信诊断功能,可以显著提升系统性能。该芯片集成了包括 ADC、ePWM、eCAP、CAN 等模拟和控制外设,可以方便的完成上文提到的电机母线电压、相电流信号采集、输出 PWM 信号和上位机通讯等功能。除此之外, TMS320F28379D 还集成了可配置逻辑块 (Configurable Logic Block, 简称 CLB) 外设,可以在不增加硬件解码芯片的情况下完成绝对值编码器的信号解码,方便进行编码器的集成开发,缩短开发周期。综上所述,该芯片符合关节模组驱动器的功能要求。

主控模块由主控芯片及其外围电路组成。主要负责生成电机控制指令、A/D 数据采集校准、编码器信号解码以及通讯功能。外围电路除了主控芯片最小系统外,还包括 JTAG 调试接口和信号指示灯,方便进行系统的开发调试。

5.1.2 驱动模块

驱动模块的工作原理是主控芯片生成 PWM 波进而控制三相逆变器中的开关器件通断。由于主控芯片输出的 PWM 信号无法直接驱动大功率的功率器件，因此需要门驱动电路进行功率增强，提供驱动电机所需的大电流，实现电机的运动。

常见的驱动方案主要有两种：一种是采用分体式的门驱动电路和逆变电路，优点是分立元件价格低且方便维护。另一种是采用 IPM(Intelligent Power Module)模块，将驱动电路和逆变电路集成到了一个芯片内部，其优点是电路紧凑、接口简单。但价格较高，且需要三路独立供电，电源负担很大，不便于维护。综合考虑成本和方案实施难度，本文最终采用分体的门驱动电路和逆变电路结合的驱动方案。

门驱动电路是连接主控芯片和逆变电路的桥梁，起到驱动功率放大的作用。本文采用 TI 公司的 DRV8323 门驱动芯片进行门驱动电路的设计。该器件是专用于三相电机驱动应用的门驱动芯片，提供了三个半桥驱动器，每个驱动器能够驱动两个 N 沟道 MOSFET^[70]。DRV8323 可以在 6 V 到 60 V 范围内的单个电源供电下工作。并且该器件采用带涓流充电电路的引导栅驱动器架构，可以支持 100% 占空比。

在中小功率的伺服驱动器中，常用的功率管有绝缘栅双极型晶体管(简称 IGBT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(简称 MOSFET)。IGBT 是在 MOSFET 的基础上结合 GTR 而成的，因此结合了两者的优点，比如输入阻抗高、通态电压低、耐压高和热稳定性好等^[71]。但其开关速度比 MOSFET 慢许多，适合开关频率在几十 kHz 的场景。而 MOSFET 具有开关频率高、无二次击穿问题、安全工作区大等优点^[72]。两者的性能对比如表 5-1 所示。

表 5-1 IGBT 和 MOSFET 性能对比

类型	工作频率	耐压	驱动功率	价格
IGBT	几十 kHz	高	>3kW	高
MOSFET	几百 kHz	低	<3kW	低

综合驱动器开关频率、驱动功率等因素，本文采用 onsemi 公司的 N 沟道 MOSFET 功率管 NTMFS5C628N 进行逆变电路设计，逆变电路原理图如图 5-3 所示。

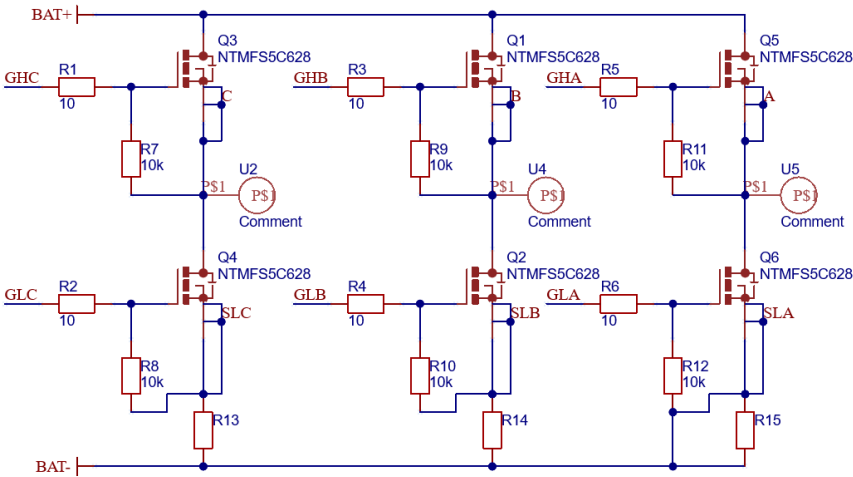


图 5-3 逆变电路原理图

5.1.3 位置检测模块

驱动器需要精确的位置信号来支撑伺服系统中的坐标变换和速度、位置等控制模式。位置信号通常使用传感器来获得，常见的位置传感器有霍尔传感器、增量式编码器、绝对式编码器和旋转变压器等等^[73]。为了提高关节的控制精度，本文采用高精度的多圈绝对值编码器进行位置信号的反馈，具体型号为金钢科技的 MBP 系列绝对值编码器。绝对式编码器通常采用 Biss-C、SSI 等通讯协议进行数据传输。BiSS-C 是一种全双工同步串行总线通信协议，由德国 IC-HAUS 公司开发，专门为满足实时、双向、高速的传感器通信而设计，具有高速、稳定的特点^[74]。因此本文选择 BiSS-C 协议作为编码器的通讯协议，以提高控制实时性和稳定性。位置反馈模块利用主控芯片的 CLB 外设搭配电平转换芯片 SN65HVD78D 采集编码器信号并进行数据解码，获取电机的位置、速度等信息，供主控模块完成电机的控制算法，原理图如图 5-4 所示：

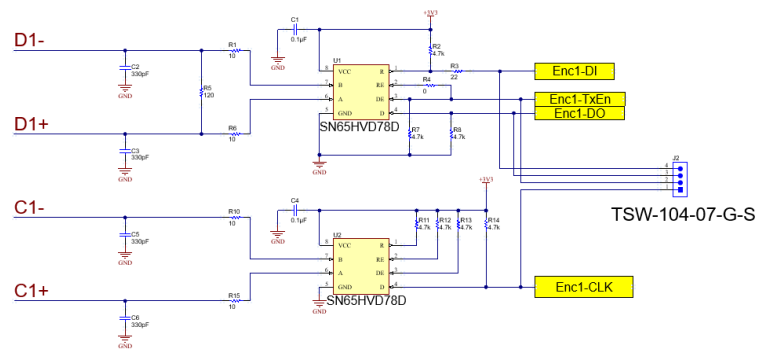


图 5-4 位置反馈模块原理图

5.1.4 电源模块

驱动器采用直流电源供电，供电电压为直流 48 V。由于选用的驱动芯片 DRV8323 工作电压为 6~60 V，所以可直接用 48 V 供电。为了给驱动器中其他的模块供电，还需要进行电压转换，所需电压包括 24 V、5 V、3.3 V、1.2 V 等。DRV8323 门驱动芯片内置了一个可调节降压模块，可以提供高达 600 mA 的电流。首先将此可调节降压模块设置为降压至 5 V，可以为绝对值编码器等模块供电。此外分别用 48 V 转 24 V 的 DC-DC 芯片、5 V 转 3.3 V 和 3.3 V 转 1.2 V 的 LDO 芯片，生成 24 V、3.3 V 和 1.2 V 的电压，为制动器、主控芯片等提供所需的电压。电源模块的结构图如图 5-5 所示：

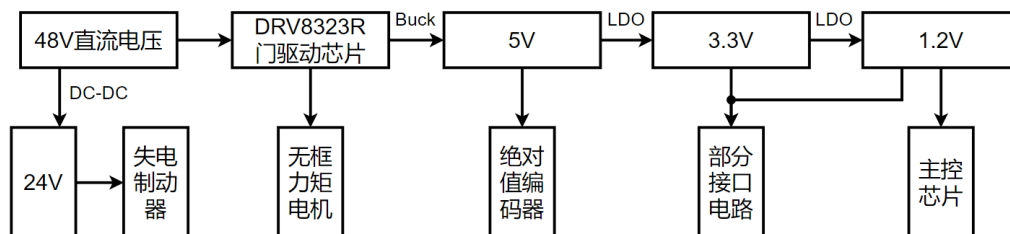


图 5-5 电源模块结构图

5.1.5 相电流采样模块

相电流采样模块采集电机的三相电流，用于控制器中电流环的反馈控制以及过流保护功能，因此相电流采样值的精度和实时性会直接影响到驱动器的控制精度和控制实时

性，电流采样误差过大或更新过慢，都会大大影响驱动器的控制稳定性。

通常有霍尔电流传感器采样法、电流互感器采样法、电阻采样法等几种方法进行电流的采样^[75]。几种采样方式的对比如表 5-2 所示。

表 5-2 电流采样方式对比

采样方法	霍尔电流传感器采样	电流互感器采样	电阻采样
优点	基于霍尔原理，能对交、直流电进行采样，采样精度较高	使用电磁感应原理，工作时不需要额外的电源	串入采样电阻即可采样，方法简单
缺点	工作时需要提供电源，电路器件成本较高	只能对交流电进行采样	电路功耗较大，须选型精度较高的采样电阻

综合考虑控制精度和成本等因素，本文决定采用电阻采样法进行相电流的采样。电阻采样法通过将采样电阻上的电压读入主控芯片的 ADC 模块，通过欧姆定律计算出相电流的大小。电阻采样法可以分为单电阻采样、双电阻采样和三电阻采样。采样电阻越多，成本越高，但带来的收益是控制算法难度的降低。综合器件成本和控制算法复杂度，本文采用三电阻采样。DRV8323 门驱动芯片内置了三个电流分流放大器，可以精确的测量三相电流。三相电流采样电路示意图如图 5-6 所示：

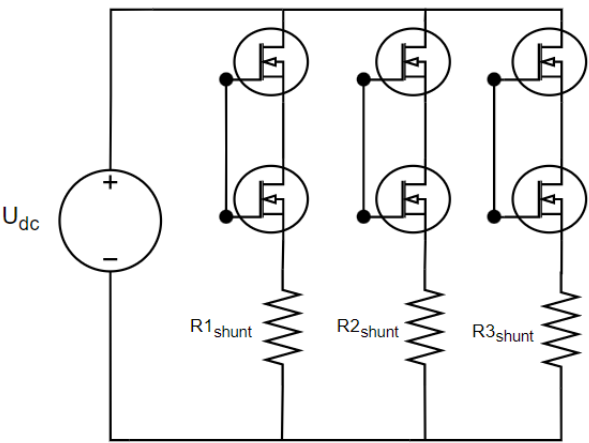


图 5-6 三相电流采样电路示意图

5.1.6 通讯模块

为了便于和控制器及其他驱动器组网构成一个完整的系统，驱动器的通讯接口一般为总线型接口。控制器局域网总线(Controller Area Network，简称 CAN)具有多主控制、错误检测、通知、恢复以及多连接等特点^[76]，广泛用于工业控制领域。本文采用 CAN 总线作为驱动器之间以及与控制器的通讯协议。主控芯片 TMS320F28379D 拥有双路 CAN 控制器，增加一个 CAN 收发芯片即可完成通讯的硬件实现，CAN 收发芯片采用 TI 的 SN65HVD232DR，通讯模块电路原理图如图 5-7 所示：

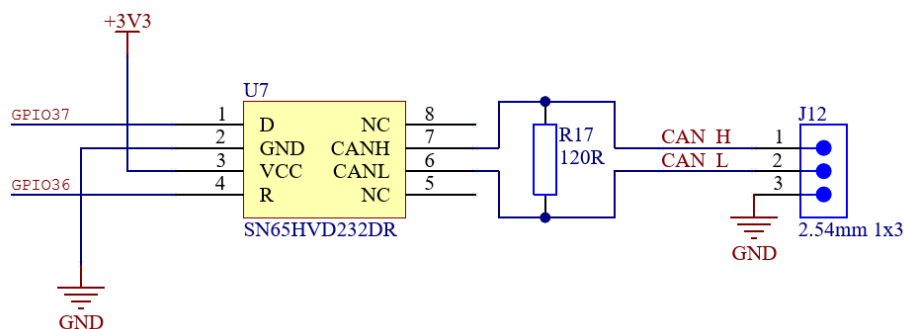


图 5-7 通讯模块电路原理图

5.1.7 PCB 设计

根据驱动器硬件原理图设计了 PCB 电路板，考虑到关节模组的结构，驱动器整体尺寸较小，为圆环形设计，中空孔用来走线，可以很好的嵌入到机器人关节模组中。且设计时以高性能、低成本为设计指标，精简了外围电路，元器件较少，一定程度上降低了模组成本。PCB 布局布线时需要考虑抗干扰问题，最大化减小工作环境和逆变电路中大电流的干扰。比如在器件排布时将控制芯片远离逆变电路的 MOSFET，避免与强电信号的互相干扰，MOSFET 布置在靠近 PCB 板边缘的位置以利于散热。同时走线要尽可能的短，利于信号回流。相电流采样电路和 CAN 通讯电路走线严格按照差分走线的方式进行。设计完成后进行 PCB 打样和手工焊接，焊接调试完成的驱动器如图 5-8 所示。



(a) 正面图



(b) 安装图

图 5-8 驱动器实物图

5.2 驱控系统软件设计

一体化关节模组的控制离不开良好的控制软件设计，本节在前文硬件设计的基础上，基于 TI 的 CCS 集成开发环境完成的控制软件的设计，主要由初始化程序、主循环程序、主中断程序和上位机通讯程序和故障中断程序五部分构成。

5.2.1 初始化程序

主要包括系统初始化、GPIO 初始化、定时器初始化、PWM 初始化、ADC 初始化、SPI 初始化、CLB 初始化、全局变量初始化，如图 5-9 所示。

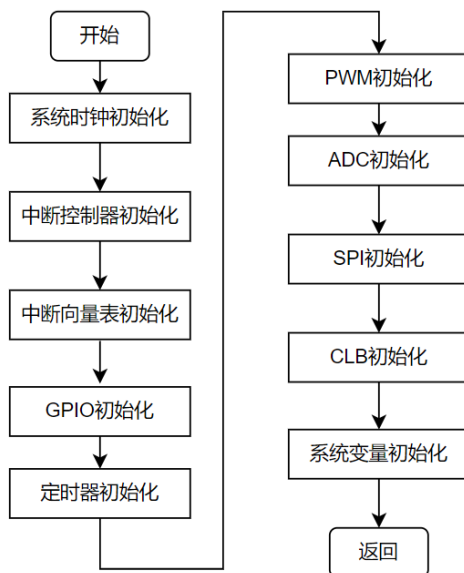


图 5-9 初始化程序控制流程图

(1) 系统初始化：系统初始化是指在程序开始执行之前，进行一些必要的系统配置和初始化工作，以确保程序的正常运行。系统初始化包括对硬件设备进行初始化配置，例如时钟、外设等。配置中断向量表以及清除中断标志位。设置堆栈的初始大小和位置。

(2) GPIO 初始化：GPIO 初始化对芯片的通用输入输出引脚进行初始化配置。包括设置每个 GPIO 引脚的输入输出方向。使能上拉下拉等，并对需要的外设进行复用。

(3) 定时器初始化：定时器初始化对芯片内部的定时器进行初始化配置。包括选择计时器的模式、设置计时器计数值用于触发定时器中断，使能定时器中断，并设置中断服务程序。

(4) PWM 初始化：PWM 初始化对芯片的 PWM 模块进行初始化配置。包括设置 PWM 输出通道的引脚和极性、设置 PWM 周期和占空比等等。

(5) ADC 初始化：ADC 初始化对芯片的 ADC 模块进行初始化配置。包括选择芯片内部的 ADC 模块，设置 ADC 转换的通道、转换精度、采样率、触发模式和后处理模块等等。并计算后处理模块中的偏置值。

(6) SPI 初始化：SPI 初始化是指对芯片的 SPI 模块进行初始化配置。包括设置 SPI 时钟信号的极性和相位，以确保正确的数据传输。设置 SPI 主从模式和 SPI 数据位宽度等等。

(7) CLB 初始化：CLB 初始化对芯片的 CLB 外设进行初始化配置。包括配置 CLB 的 LUT、寄存器、计数器等等。

(8) 全局变量初始化：全局变量初始化对程序中定义的全局变量(包括电机参数、控制器参数等等)进行初始化配置。

5.2.2 主循环程序

主要负责监控并更新关节模组的控制参数，比如期望速度、控制模式等。另外在主循环程序中添加信号指示灯的固定频率闪烁功能，直观的显示程序运行情况。

5.2.3 主中断程序

主中断程序是控制系统的核心，触发源设置为 ADC 模块的 EOC(End of Conversion) 信号触发 PWM 中断，其控制流程如图 5-11 所示。首先将 ADC 模块采集的三相电流信号换算成数字形式的电流值，在获取编码器位置角后进行坐标变换，将三相电流转换为 $d-q$ 坐标系中的两相电流，之后根据设置的控制模式完成闭环控制，经 Park 变换后进入 SVPWM 模块，输出 PWM 信号，控制电机运转。

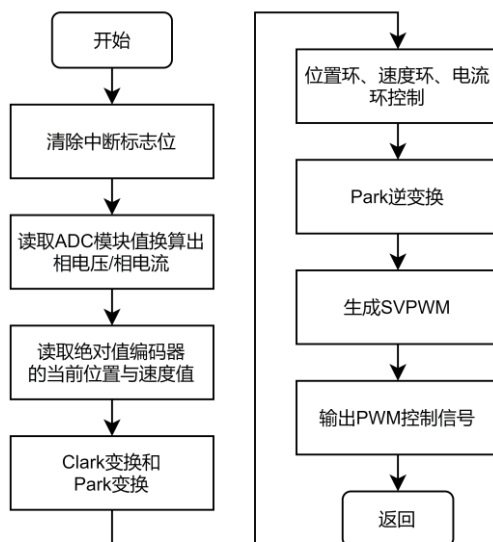


图 5-10 主中断程序控制流程图

(1) ADC 采样程序。在 5.1.5 节中已经对电机三相定子电流采样方法以及硬件电路的实现做了详细的介绍，将检测的三相电流通过 DSP 的 A/D 转换模块将转换成 12 位的数字信号，实现对相电流的采样，其关系如式(5-1)所示：

$$\text{数字输出值} = 4096 * \text{模拟输出值} / 3 \quad (5-1)$$

电流采样程序的控制流程图如图 5-11 所示。

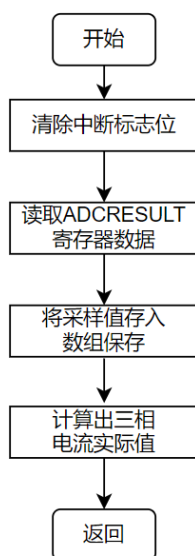


图 5-11 AD 采样中断程序控制流程图

(2) 生成 SVPWM 波程序。SVPWM 的原理和具体实现在第三章中有详细的阐述，通过 Clarke 变换得到 U_α 和 U_β ，进而确定目标空间矢量 U_s 所处的扇区，然后计算出扇区两侧相邻的两个基本电压矢量和零矢量的作用时间和切换时间，就可以产生 PWM 脉冲信号，其程序实现的流程图如图 5-12 所示。

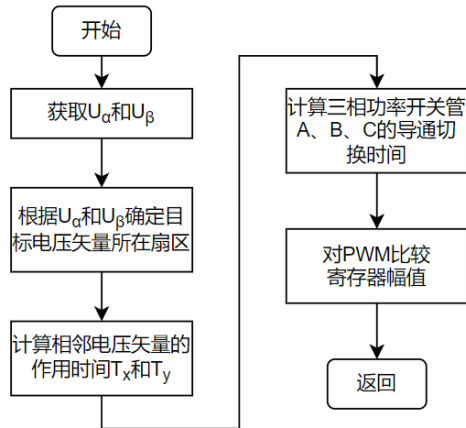


图 5-12 生成 SVPWM 波程序控制流程图

5.2.4 上位机通讯程序

本文采用 CAN 通讯实现上位机和关节模组之间的通讯。完成 CAN 通讯的前提是根据 CAN 总线协议的标准通讯格式，定义驱动器的收发报文，尤其是结合关节模组的实际控制需求定义数据段中字节命令。定义好收发报文后，上位机便可以据此发送控制命令，控制关节模组的运行。CAN 中断流程图如图 5-13 所示：

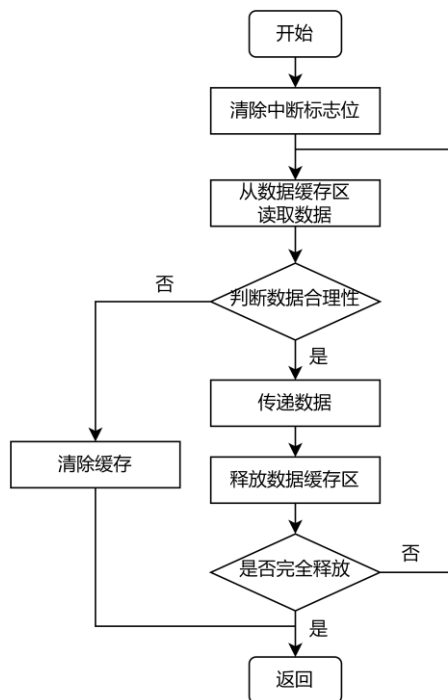


图 5-13 CAN 中断程序控制流程图

使用 QT 搭建了上位机程序界面，如图 5-14 所示，实现的功能主要包括通讯连接、控制参数设置、保护参数设置、关节模组状态检测、波形绘制以及位置、速度、电流等

模式的控制。



图 5-14 上位机程序界面

5.2.5 故障中断程序

故障中断程序专门用来处理系统产生的故障。通过实时监测系统的电压、电流、温度等状态量，判断系统是否有过压、过流、过温、堵转等故障。如果出现故障，则立即切断 PWM 信号输出功能，从而实现系统保护；如果不存在故障，则清除中断标志位，程序继续正常执行。如图 5-15 所示为故障中断程序的控制流程图。

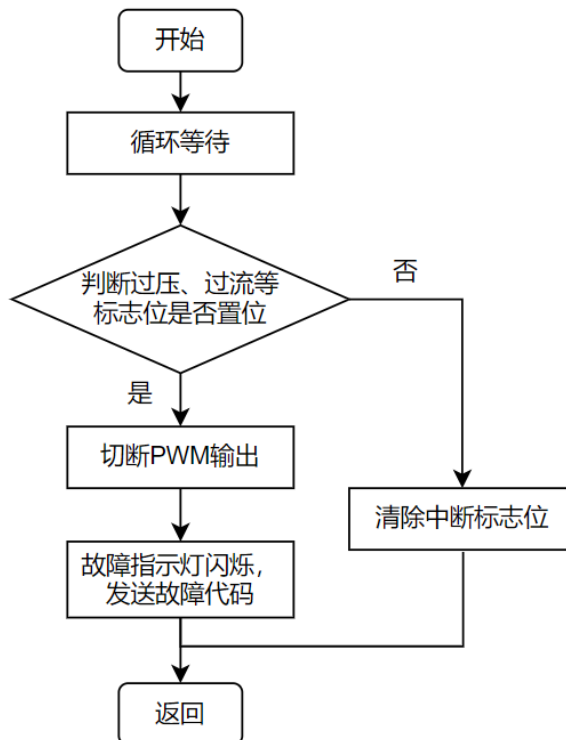


图 5-15 故障中断程序控制流程图

5.3 本章小结

本章主要完成了一体化关节模组驱控系统的软硬件设计。首先针对关节模组的控制需求完成了硬件系统总体结构设计，并对主控模块、驱动模块、位置反馈模块、电源模块、相电流采样模块和通讯模块等进行了具体的硬件原理图设计，在此基础上布局布线，完成了 PCB 的设计和制板，并安装到了关节模组上，验证了设计的合理性。最后设计了控制软件，包括系统初始化、主循环、主中断、上位机通讯和故障中断等等模块，介绍了每个模块的控制流程，为后文的实验验证提供了条件。

第六章 一体化关节模组控制性能实验

上文对一体化关节模组进行了结构设计，建立了电机的数学模型，构建了三环控制器，还进行了仿真实验以验证控制器的功能和性能，之后完成了嵌入式驱控系统的软硬件设计。本章在此基础上进行一体化关节模组的实际性能测试，首先搭建了满足实验要求的测试平台，之后分别在空载和带载的工况下对一体化关节模组的位置、速度和电流等控制方式进行了测试，实验结果显示所设计的一体化关节模组性能参数符合关节模组的设计指标。

6.1 测试平台搭建

测试平台需要具备力矩加载、电机控制、数据采集与处理等功能，需要测量的物理量包括转矩、转速、位置、电流、电压等，最终能够检验关节模组在空载、带载工况下的控制性能。基于以上要求，搭建了如图 6-1 所示的测试平台，主要包括被测关节模组、负载伺服电机、工控机、转矩转速传感器、位置编码器、直流稳压电源、功率分析仪、示波器等。

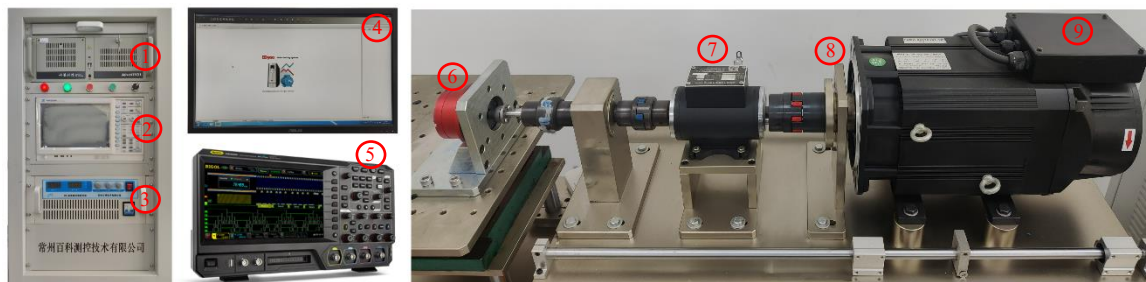


图 6-1 一体化关节模组测试平台

- ①为工控机，②为功率分析仪，③为直流稳压电源，④为测试平台控制软件，⑤为示波器，
⑥为被测关节模组，⑦为转矩转速传感器，⑧为位置编码器，⑨为负载伺服电机。

负载伺服电机用于给被测关节模组加载，根据关节模组的输出转矩范围，采用 invt 公司的 ISM 系列伺服电机，额定转速 150 RPM，额定转矩 35 Nm，如图 6-2 所示。



图 6-2 ISM 系列伺服电机



图 6-3 研华工控机

工控机主要用于下发控制指令控制关节模组运动以及采集传感器信息进行分析处理，如图 6-3 所示。

转矩转速传感器用于实时测量关节模组的输出转矩和转速。根据关节模组的输出转矩和转速范围，采用常州百科公司的 BK 型高精度智能转矩转速传感器，其转矩量程为 30 Nm，转速量程为 600 RPM，如图 6-4 所示。



图 6-4 BK 型高精度智能转矩转速传感器



图 6-5 雷尼绍 AksIM 系列绝对值编码器

位置编码器用于测试关节模组的位置精度,采用雷尼绍 AksIM 系列绝对值编码器,编码器有效数据位 20 位,如图 6-5 所示。

直流稳压电源用于给关节模组提供稳定的直流电源,采用常州百科公司的 3KVA 型直流稳压电源,输出电压 0~60 V,最大输出电流 50 A,如图 6-6 所示。



图 6-6 3KVA 型直流稳压电源



图 6-7 ZLG PA5000H 系列功率分析仪

功率分析仪和示波器用于测量电信号,功率分析仪采用广州致远电子的 ZLG PA5000H 系列,如图 6-7 所示。

6.2 空载下的控制性能测试

6.2.1 电流环闭环实验

电流环的控制性能对整个关节模组控制系统的运行状况有直接影响,尤其是在矢量控制中需要获取准确的相电流信息。因此,需要检测电机定子电流的实际运行情况。此外,相电流的平滑程度在一定程度上可以判断系统的稳态特性。将驱动器运行在电流控制模式,空载时给定电机 q 轴电流为 3 A,通过示波器测量 A 相的相电流波形如图 6-8 所示。

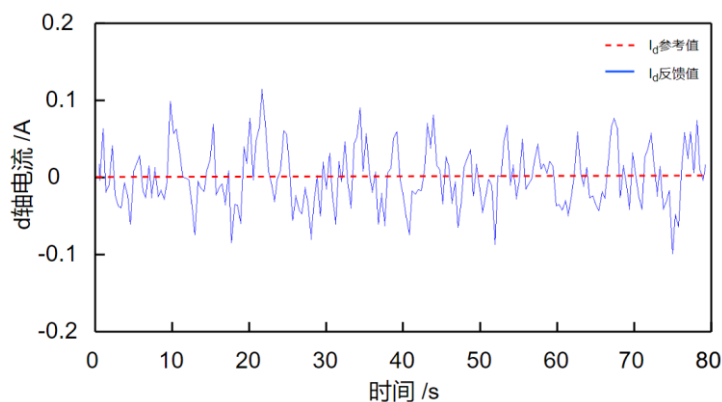


图 6-8 空载时示波器采样的 A 相的相电流波形

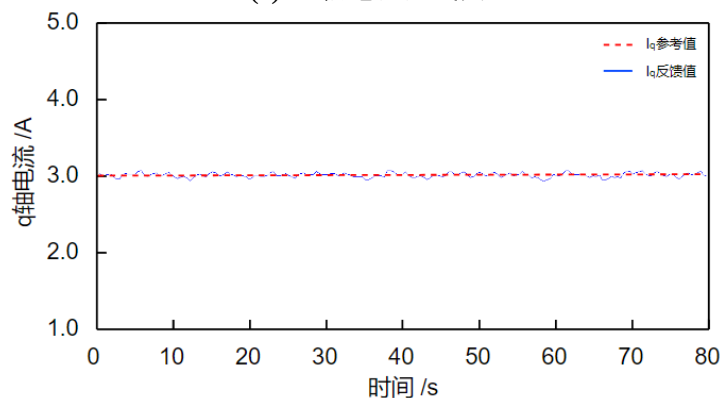
从图 6-8 所示的实验结果可知,空载工况下相电流波形较为平滑,谐波分量较少,

接近理想正弦波，电机运转比较平稳。

同时记录该工况下 Park 变换后的 d 、 q 轴电流数据，绘制电流曲线如图 6-9 所示。由图 6-9 可以看到，经 Park 变换后的 d 轴电流无限接近于零， q 轴电流可以跟踪给定电流且趋于一条直线，给定电流与实测电流的偏差值较小。



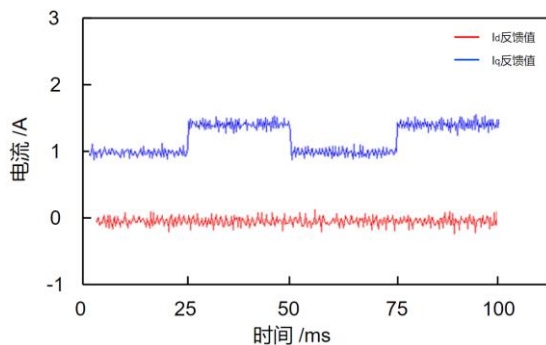
(a) d 轴电流曲线图



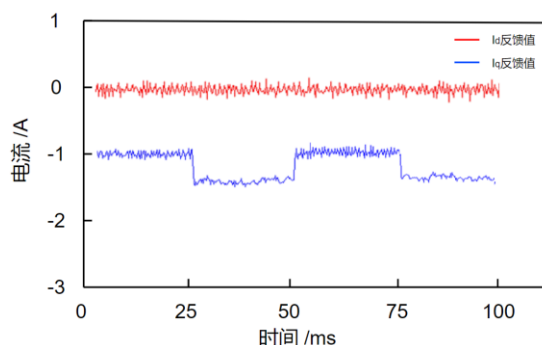
(b) q 轴电流曲线图

图 6-9 Park 变换后的电流曲线图

将驱动器运行在电流控制模式，空载时给定电机 q 轴电流为 1 A 和 1.5 A 的阶跃信号，占空比各 50%，循环周期为 50 ms。记录该工况下 Park 变换后的 d 、 q 轴电流数据。另外给定电机 q 轴电流为 -1 A 和 -1.5 A 的阶跃信号，占空比各 50%，循环周期为 50 ms。记录该工况下 Park 变换后的 d 、 q 轴电流数据，绘制电流曲线如图 6-10 所示。



(a) 1A 和 1.5A 交替阶跃信号响应



(b) -1A 和 -1.5A 交替阶跃信号响应

图 6-10 Park 变换后的交替电流曲线图

由图 6-10 可知，电流每 25 ms 翻转一次，在给定值突变时，可以在 2 ms 的时间内完成跟踪调节，调节时间较短，且无突变。

通过以上实验可知,不论 q 轴电流的给定量为恒定量还是变化量,电流环控制器都能快速准确的跟踪,且实际电流波动较小,这反映了空载工况下电流环控制器的动态和稳态性能均较优。同时也说明了控制系统软硬件精确地处理了三相电流采样和校准,满足高精度控制的要求。

6.2.2 速度环闭环实验

速度环可以实现速度的快速、准确、稳定的控制,能够在一定程度上抵抗外部干扰和噪声的影响,同时速度环的控制精度也会影响位置环的控制。本节通过设计阶跃输入响应实验和正弦输入响应实验,测试空载时速度环的稳态误差、超调量、响应时间等性能指标,进而评估速度环控制器的质量和可靠性。

将驱动器运行在速度控制模式,空载时分别给定模组转速为 10 RPM、20 RPM、40 RPM、60 RPM,对模组进行阶跃输入响应实验,其速度响应曲线如图 6-11 所示。

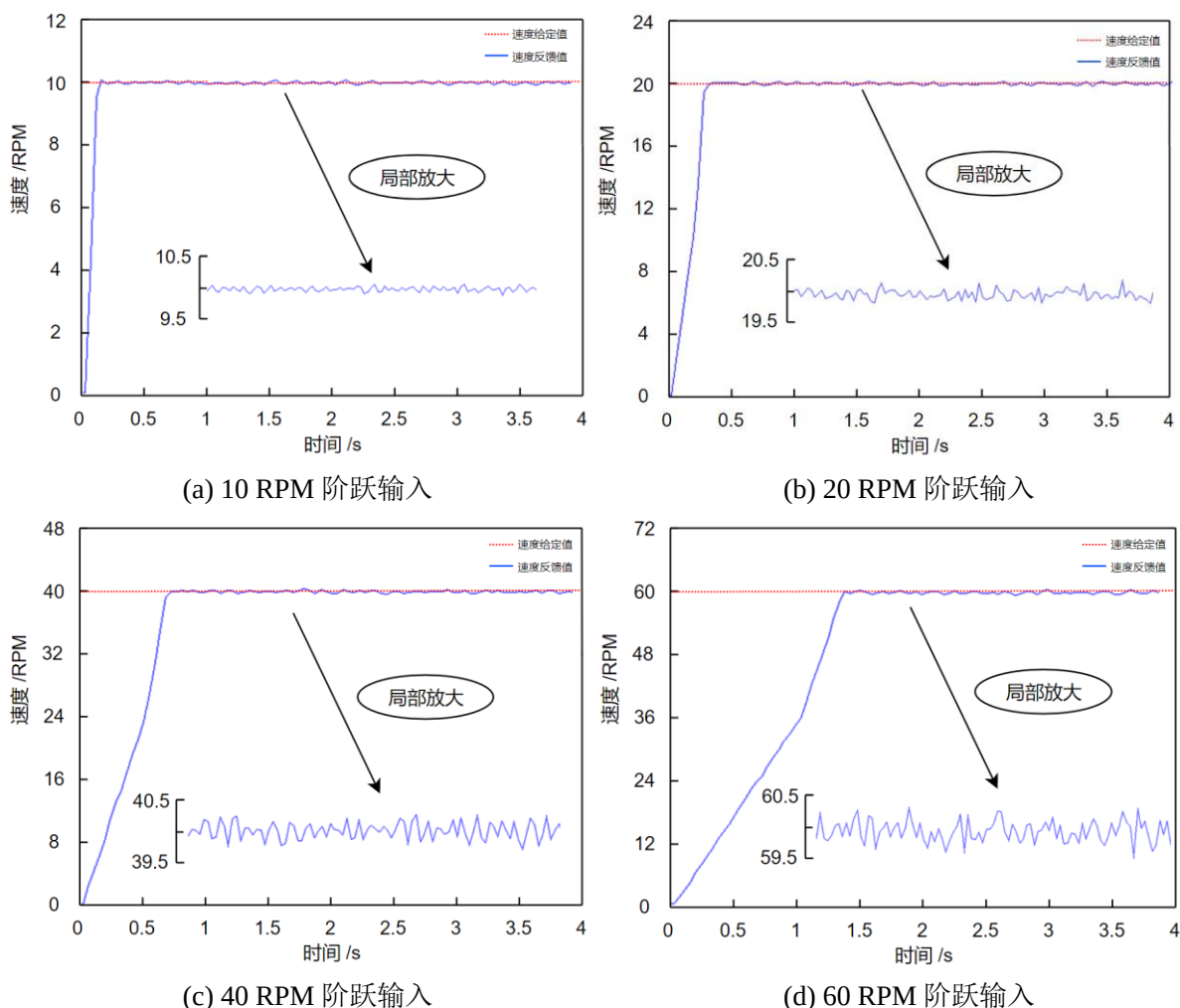


图 6-11 阶跃输入速度响应曲线图

由图 6-11(a)、(b)、(c)和(d)可知,模组从静止状态到给定转速的时间分别为 0.2 s、0.4 s、0.7 s、1.4 s,超调量均控制在 5%以内。由图 6-11 局部放大图可知,当转速稳定时,计算速度给定值与速度反馈值的误差均小于 1%,说明可以稳定跟踪给定速度,系统的稳态性能良好。

将驱动器运行在速度控制模式,空载时给定模组转速为频率 3.14 Hz,幅值为 20 RPM

的正弦指令，对模组进行正弦输入响应实验，其速度响应曲线如图 6-12 所示：

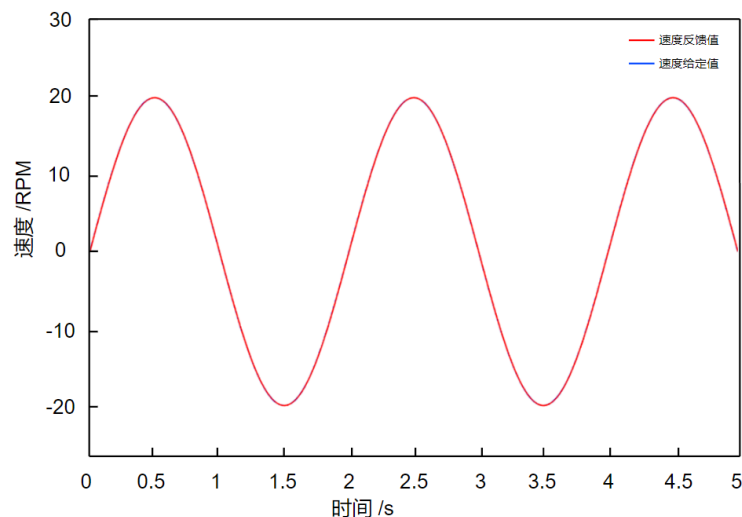


图 6-12 正弦输入速度响应曲线图

由图 6-12 可知，在正弦输入响应实验中，模组对正弦信号的跟踪效果比较理想，无明显滞后，系统输出平滑，且速度响应无静差，表明速度环控制器的动态性能满足设计要求。

6.2.3 位置闭环实验

上文已经分析过位置环对于关节模组控制性能的重要性，其要求为快速响应、高精度、高稳定性以及抗干扰能力。本节通过设计空载时的阶跃输入响应实验和正弦输入响应实验，测试位置环的稳态误差、超调量、响应时间等性能指标。同时为了体现前文所设计的带前馈的模糊自适应 PI 控制器在位置环控制中的优越性，进行对比分析试验。

将驱动器运行在位置控制模式，空载时从静止状态下给定模组位置指令为正转 2 rad，对模组进行阶跃输入实验，其响应曲线如图 6-13 所示：

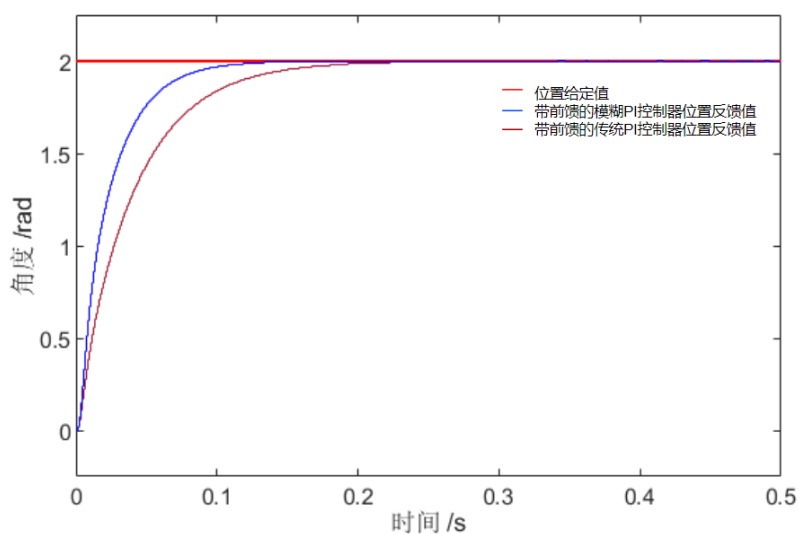


图 6-13 阶跃输入位置响应曲线图

由图 6-13 可知，位置环采用带前馈的传统 PI 控制器时，系统调节时间为 0.25 s。位置环采用带前馈的模糊自适应 PI 控制器时，系统调节时间为 0.15 s。由此可见，位置

环采用带前馈的模糊自适应 PI 控制器时具有更快的响应速度和更好的稳定性，满足位置控制器的要求。

将驱动器运行在位置控制模式，空载时从静止状态下给定电机期望位置为频率 15 Hz，幅值 1.57 rad 的正弦信号，对模组进行正弦输入响应实验，其响应曲线如图 6-14 所示：

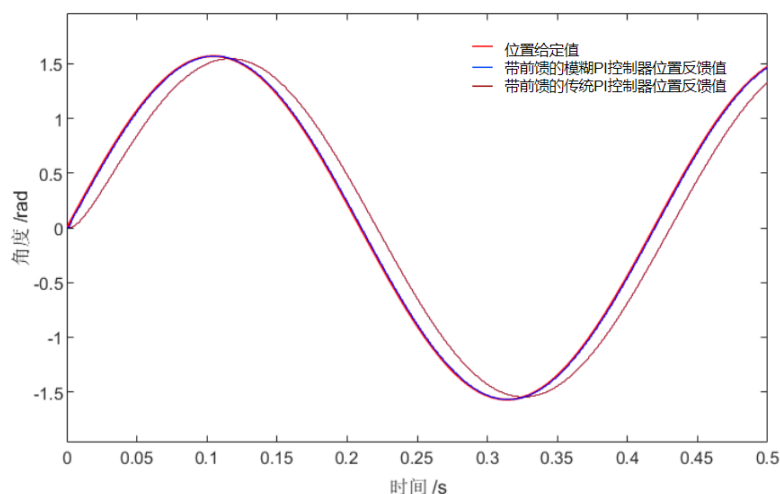


图 6-14 正弦输入位置响应曲线图

由图 6-14 可知，位置环采用带前馈的传统 PI 控制器时，位置输出存在明显的相位滞后，无法实时跟踪给定的正弦信号。而采用带前馈的模糊自适应 PI 控制器时，启动时的位置输出存在一定的相位滞后，但跟踪效果明显改善，能够做到实时跟踪，且无超调。

6.3 带载下的控制性能测试

6.3.1 电流环闭环实验

本实验在 6.2.1 基础上进行，不同之处为设定了负载电机的输出转矩为 0.5 Nm。记录该工况下 Park 变换后的 d 、 q 轴电流数据，绘制电流曲线如图 6-15 所示。由图 6-15 可以看出，相比于空载工况，带载工况下的相电流波形有一定的毛刺产生，但整体波形良好，电机运转较为平稳。



图 6-15 带载时示波器采样的 A 相电流波形

为了检验关节模组的实际带载能力,设计模组的转矩测试实验。在额定电压、空载工况下,控制关节模组输出转速至设计的额定转速 n_N ,在关节输出端逐渐加载负载,在保持额定转速情况下直到达到设计的额定功率 P_N ,当关节运行在额定功率点且能够正常连续运转时,记录转矩传感器输出的转矩即为额定转矩。此时测功机转矩传感器的读数为 28.5 Nm,因此关节的额定转矩实际值为 28.5 Nm。

额定转矩理论计算如式 6-1 所示,将无框力矩电机参数代入式 6-1 可知关节的额定转矩理论值为 33.23 Nm。因此关节模组整体效率达到 85.76%。

$$T_N = \frac{60 P_N}{2\pi n_N} \quad (6-1)$$

6.3.2 速度闭环实验

为了测试速度环控制器抵抗外部干扰和噪声的能力,设计高速抗扰动实验。将驱动器运行在速度控制模式,空载时给定电机转速分别为 10 RPM、20 RPM、40 RPM、60 RPM,对电机进行阶跃输入响应实验,在电机转速稳定后 1 s 的时刻,设定负载电机的输出转矩为 0.5 Nm,测试速度环控制系统调速和响应能力,其速度响应曲线如图 6-16 所示。

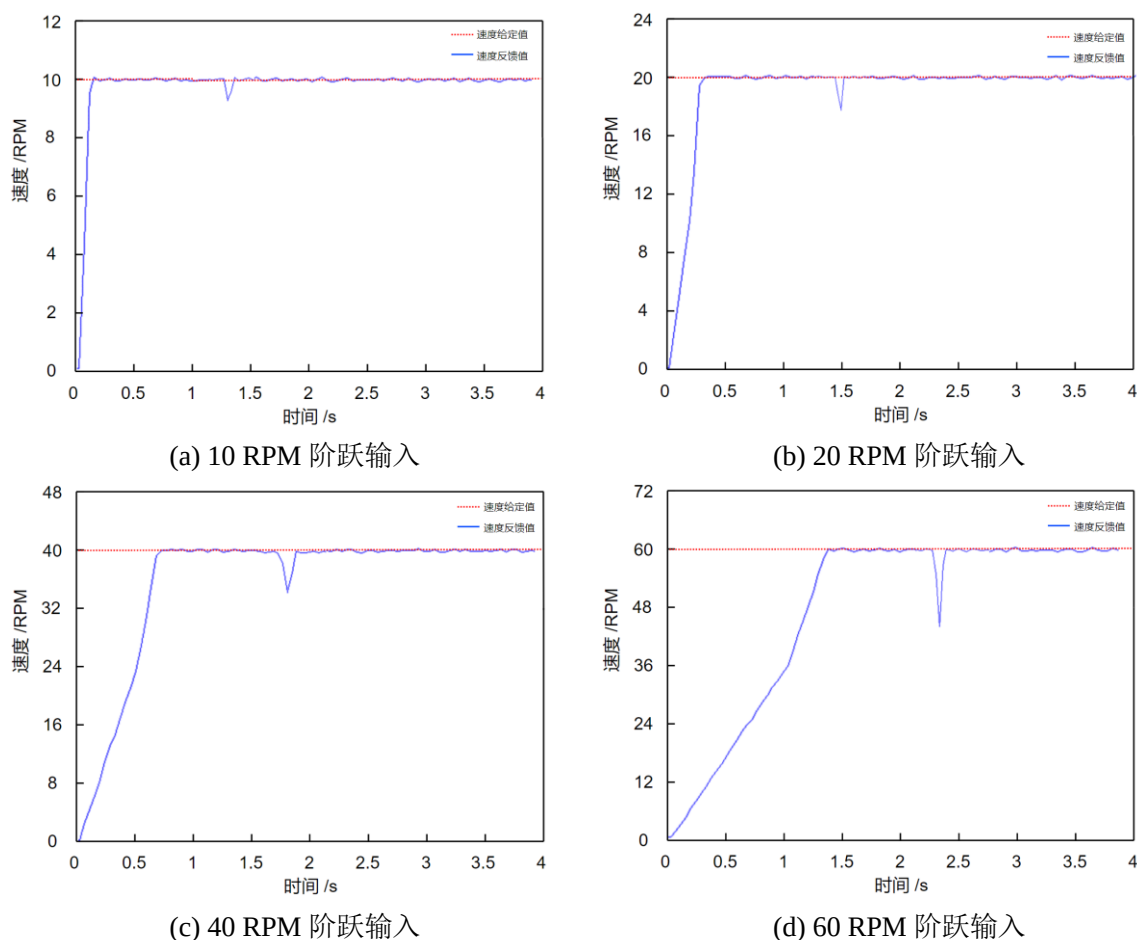


图 6-16 高速抗扰动速度响应曲线图

由图 6-16 可以看出,当负载电机突然加载时,关节模组速度产生突降,之后快速恢复到设定值,响应时间最大不超过 0.2 s,证明本文设计的速度环控制器具有较好的动态性能和抗扰动能力。

6.3.3 位置闭环实验

为验证位置伺服系统对外界不规律突增负载的抗扰动能力,设计突增负载扰动实验,系统稳定时在 0.3 s 施加负载 $T=0.2\text{ Nm}$, 0.5 s 时施加负载 $T=0.4\text{ Nm}$, 在 0.7 s 时施加负载 $T=0.6\text{ Nm}$, 在 0.9 s 撤去负载, 得到位置响应曲线如图 6-17。由图 6-17 可以看出, 当电机负载突变时, 电机转子位置会在负载转矩作用下发生偏离, 但在位置调节器作用下重新保持稳定, 且负载突变越大, 位置偏移越大。在相同突变负载下, 位置环采用带前馈的模糊自适应 PI 控制器时位置偏移更小, 稳态恢复时间更短, 具体数据如表 6-1。由位置伺服系统抗扰试验的仿真结果可知, 在关节伺服系统实际负载特性下, 带前馈的模糊自适应 PI 控制器在突变负载下的抗扰能力提高了 53%。

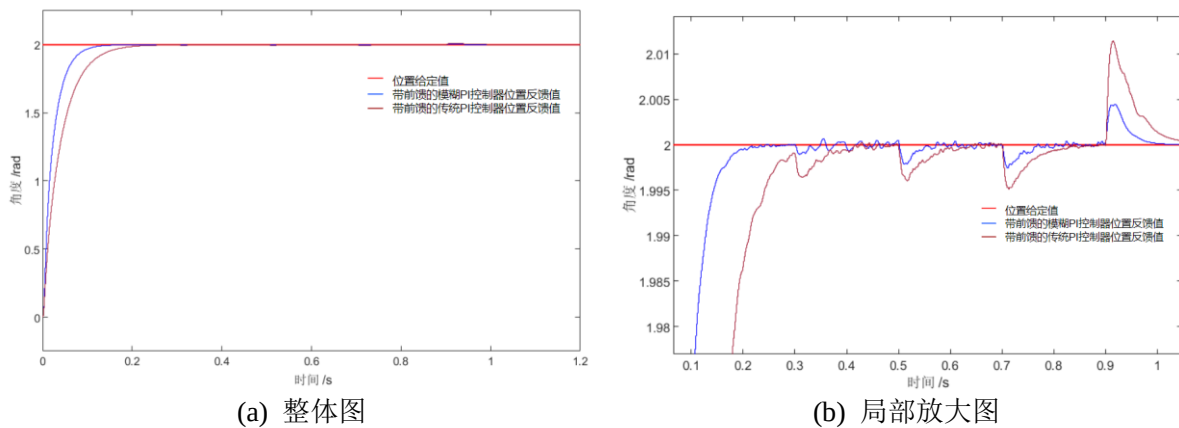


图 6-17 位置抗扰动响应曲线图

表 6-1 两种控制器抗扰动情况对比

控制器	负载转矩 $T_L(\text{Nm})$	0.2	0.4	0.6	0
带前馈的模糊 PI 控制器	偏移误差(rad)	0.001	0.002	0.003	0.005
	调节时间(ms)	45.2	73.1	89.6	131.4
带前馈的传统 PI 控制器	偏移误差(rad)	0.003	0.004	0.005	0.011
	调节时间(ms)	100.5	136.1	166.9	243.5

6.4 关节模组定位精度测试

关节模组的定位精度包含绝对定位精度和重复定位精度, 绝对定位精度是指关节模组实际到达的位置和给定位置之间的误差, 重复定位精度是指关节模组在相同的位置指令下进行多次定位时的误差^[77]。通常由关节电机的控制系统稳定性、编码器精度、机械结构的精度等多个因素共同影响。

通过测试平台安装的雷尼绍高精度光栅编码器进行定位精度测试, 测试界面如图 6-18 所示。

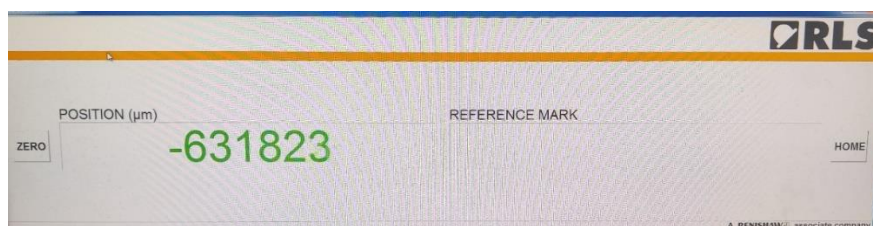


图 6-18 雷尼绍高精度光栅编码器测试界面

通过此界面可以进行该编码器的回零和读数功能，首先将关节模组回零，然后点击编码器测试界面的 ZERO 按钮进行编码器读数清零，之后便可以开始定位精度的测试工作。下文的关节模组实测角度均是通过此界面的读数进行换算而来的，换算公式如式 6-2 所示：

$$\theta = 360^\circ \times \frac{N}{2^{20}-1} \quad (6-2)$$

关节模组定位精度测试示意图如图 6-19 所示。

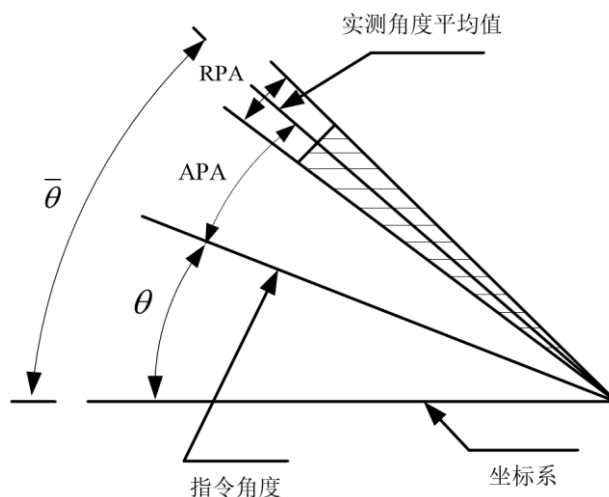


图 6-19 定位精度测试示意图

在某一指令角度的绝对定位精度计算公式如式 6-3 所示：

$$\begin{cases} APA = |\theta - \bar{\theta}| \\ \bar{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n \theta_i}{n} \end{cases} \quad (6-3)$$

式中，APA 为绝对定位精度； θ 为指令角度； $\bar{\theta}$ 为同一指令角度下的 n 次实测角度的平均值； θ_i 为第 i 次的实测角度。

在某一指令角度的重复定位精度计算公式如式 6-4 所示：

$$\begin{cases} RPA = \pm 3S_\theta = \pm 3 \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\theta_i - \bar{\theta})^2} \\ \bar{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n \theta_i}{n} \end{cases} \quad (6-4)$$

式中，RPA 为重复定位精度； S_θ 为样本标准偏差； $\bar{\theta}$ 为同一指令角度下的 n 次实测角度的平均值； θ_i 为第 i 次的实测角度。

将关节运行在位置控制模式下，设置负载电机的输出转矩为关节模组的额定转矩，分别在 100%、50%、10% 的额定转速即 60 RPM、30 RPM、6 RPM 条件下进行测试。实际测试过程为：将关节模组的转动范围 $-360^\circ \sim 360^\circ$ 均分为 10 段，端点角度值记为 $P_1 \sim P_{11}$ ，从 P_1 点开始，按照 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow \dots \rightarrow P_9 \rightarrow P_{10} \rightarrow P_{11}$ 的顺序，发送位置指令，循环一圈后控制关节模组返回 P_1 点，开始另一次循环，重复此过程 5 次，记录各个位置指令下的实测角度值，如表 6-2、表 6-3、表 6-4 所示。

表 6-2 转速 60 RPM 时的测试结果

指令角度 \ 实测角度	1	2	3	4	5
-360°	-359.981°	-359.978°	-359.977°	-359.981°	-359.979°
-288°	-287.981°	-287.979°	-287.981°	-287.981°	-287.980°
-216°	-215.975°	-215.974°	-215.975°	-215.970°	-215.977°
-144°	-143.985°	-143.984°	-143.984°	-143.983°	-143.982°
-72°	-71.975°	-71.979°	-71.981°	-71.976°	-71.980°
0°	0.001°	0.000°	0.002°	0.000°	0.001°
72°	72.017°	72.017°	72.021°	72.017°	72.016°
144°	144.022°	144.020°	144.021°	144.020°	144.020°
216°	216.019°	216.020°	216.020°	216.020°	216.021°
288°	288.010°	288.010°	288.010°	288.009°	288.008°
360°	359.980°	359.979°	359.982°	359.980°	359.980°

表 6-3 转速 30 RPM 时的测试结果

指令角度 \ 实测角度	1	2	3	4	5
-360°	-359.990°	-359.992°	-359.991°	-359.989°	-359.991°
-288°	-287.993°	-287.992°	-287.993°	-287.992°	-287.993°
-216°	-215.997°	-215.998°	-215.999°	-215.999°	-216.000°
-144°	-143.992°	-143.993°	-143.993°	-143.991°	-143.992°
-72°	-71.987°	-71.989°	-71.987°	-71.989°	-71.988°
0°	0.006°	0.005°	0.005°	0.007°	0.006°
72°	72.012°	72.014°	72.013°	72.014°	72.015°
144°	144.008°	144.011°	144.012°	144.010°	144.012°
216°	216.010°	216.009°	216.008°	216.010°	216.011°
288°	288.010°	288.011°	288.009°	288.010°	288.008°
360°	359.996°	359.996°	359.998°	359.997°	359.996°

表 6-4 转速 6 RPM 时的测试结果

指令角度 \ 实测角度	1	2	3	4	5
-360°	-359.950°	-359.952°	-359.952°	-359.947°	-359.950°
-288°	-288.046°	-288.048°	-288.045°	-288.050°	-288.050°
-216°	-216.042°	-216.037°	-216.034°	-216.037°	-216.037°
-144°	-144.048°	-144.049°	-144.045°	-144.049°	-144.049°
-72°	-72.044°	-72.041°	-72.036°	-72.040°	-72.038°
0°	-0.023°	-0.020°	-0.018°	-0.025°	-0.019°
72°	71.956°	71.952°	71.958°	71.958°	71.956°
144°	143.951°	143.949°	143.952°	143.950°	143.952°
216°	215.971°	215.974°	215.974°	215.970°	215.976°
288°	287.956°	287.956°	287.953°	287.958°	287.956°
360°	359.959°	359.958°	359.958°	359.962°	359.958°

按照式 6-3 和式 6-4 分别计算三种转速条件下各个点的绝对定位精度和重复定位精

度, 计算结果如表 6-5 所示。取其中的绝对定位精度最大值 0.050° 作为关节模组的绝对定位精度, 取其中的重复定位精度最大值 0.009° 作为关节模组的重复定位精度, 所以关节模组的绝对定位精度和重复定位精度分别为 0.050° 和 0.009° 。

表 6-5 关节模组定位精度计算结果

指令角度 \ 定位精度	60 RPM		30 RPM		6 RPM	
	绝对	重复	绝对	重复	绝对	重复
-360°	0.021°	$\pm 0.005^{\circ}$	0.008°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.050°	$\pm 0.006^{\circ}$
-288°	0.020°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.006°	$\pm 0.002^{\circ}$	0.048°	$\pm 0.007^{\circ}$
-216°	0.026°	$\pm 0.008^{\circ}$	0.001°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.037°	$\pm 0.009^{\circ}$
-144°	0.016°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.007°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.048°	$\pm 0.005^{\circ}$
-72°	0.022°	$\pm 0.008^{\circ}$	0.010°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.040°	$\pm 0.009^{\circ}$
0°	0.001°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.005°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.021°	$\pm 0.008^{\circ}$
72°	0.018°	$\pm 0.006^{\circ}$	0.011°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.044°	$\pm 0.007^{\circ}$
144°	0.021°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.009°	$\pm 0.005^{\circ}$	0.049°	$\pm 0.004^{\circ}$
216°	0.020°	$\pm 0.002^{\circ}$	0.008°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.027°	$\pm 0.007^{\circ}$
288°	0.009°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.008°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.044°	$\pm 0.005^{\circ}$
360°	0.020°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.003°	$\pm 0.003^{\circ}$	0.041°	$\pm 0.005^{\circ}$

由此可知, 关节模组定位精度满足设计指标要求, 表明本文设计的关节模组机械结构设计、编码器精度和控制器性能等均满足设计要求, 能够用于机器人等高精度控制场景。

通过以上小节的测试实验, 可得出关节模组的实际性能如表 6-6 所示。

表 6-6 关节模组实际性能指标

技术指标	实际参数	是否满足设计指标
额定转矩	28.5 Nm	√
额定转速	60 r/min	√
重复定位精度	$\pm 0.009^{\circ}$	√
绝对定位精度	$\pm 0.050^{\circ}$	√

6.5 本章小结

本章进行了一体化关节模组的实际性能测试, 首先搭建了满足实验要求的测试平台, 之后分别在空载和带载的工况下对一体化关节模组的位置、速度和电流等控制方式进行了测试, 实验结果显示所设计的一体化关节模组的实际性能参数满足关节模组的设计指标。

第七章 总结与展望

7.1 本文工作总结

本文围绕机器人一体化关节模组的模块化集成和嵌入式驱控系统的开发展开研究,设计了一款高集成度、高性能、低成本的一体化关节模组。根据关节模组的功能特性和性能指标,完成了主要零部件的设计和选型并研制了实验样机。为了实现高性能的伺服控制效果,研究了无框力矩电机的数学模型和矢量控制技术。在此基础上对关节的伺服控制系统进行了研究,完成了电流环、速度环和位置环控制器的设计。为了提高关节模组的位置控制精度、稳定性和响应性能,重点进行了位置环控制器的设计,设计了一种带前馈的模糊自适应 PI 控制器。最后完成了嵌入式驱控系统的软硬件设计并进行了关节模组的实际性能测试实验。具体来说,本文的主要成果主要有:

(1) 研制了一体化关节模组样机。根据关节模组的功能特性和性能指标,对主要零部件进行了选型与设计,在此基础上完成了一体化关节模组的结构设计并研制了实验样机。

(2) 推导了无框力矩电机的数学模型。通过研究无框力矩电机的结构和简化物理模型,推导出了其在三相静止坐标系中的数学模型。针对三相静止坐标系中的数学模型控制比较复杂,通过坐标变换方法建立了 α - β 和 d - q 坐标系中的数学模型。

(3) 研究了矢量控制关键技术。在数学模型基础上分析了磁场定向控制技术,详细分析了 SVPWM 的原理和技术实现。在 Matlab/Simulink 中搭建了坐标变换和 SVPWM 调制方式的仿真模型,验证了其正确性。

(4) 设计了关节模组伺服控制系统。采用三环控制结构,电流环和速度环采用经典 PI 算法实现,针对位置控制要求高精度、高稳定性、快速响应以及抗干扰能力,在 PI 控制算法的基础上引入了前馈控制算法和模糊控制算法。在 Matlab/Simulink 中搭建了仿真模型并进行了仿真实验,从理论层面证明了所设计的伺服控制系统的优良性能。

(5) 设计了嵌入式驱控系统软硬件。针对模组的控制需求完成了硬件系统总体结构设计,并分别完成了主控模块、驱动模块、位置反馈模块、电源模块、相电流采样模块和通讯模块的硬件原理图设计,最后进行了 PCB 的设计和制板,并验证了设计的合理性。在硬件设计基础上完成了控制软件设计,包括系统初始化、主循环、主中断、上位机通讯和故障报警等等模块。

(6) 完成了一体化关节模组的性能测试实验。搭建了一套关节模组的测试平台,在此平台上测试了关节模组在空载和带载工况下的实际控制性能,通过对比实验验证了所设计一体化关节模组驱控系统的优良性能。

7.2 展望

本文针对一体化关节模组驱控系统进行了比较深入的研究,并取得了一定的成果,但由于时间和技术水平有限,本文的工作仍然存在许多不足和可以改进之处,主要包括:

(1) 为了保证关节模组的整体性能，目前选用的无框力矩电机本身的价格较高，增加了关节模组的整体成本。未来可以针对无框力矩电机本身的设计工作进行研究，在保证系统性能的前提下降低其成本。

(2) 驱控系统硬件电路设计改进空间很大。目前市面上出现了许多集成式的电机控制芯片，将主控芯片、驱动芯片甚至功率器件进行了一体化集成，在成本可控的前提下可以大幅降低硬件电路元器件数量，从而降低 PCB 设计难度并增加系统稳定性。

(3) 在机器人应用中的性能未得到检验。后续可以在本文设计的一体化关节模组的基础上设计真正的机器人，譬如协作机器人、AGV 智能小车等，验证其适合用于机器人设计。

(4) EtherCAT 总线逐渐成为了伺服控制领域的主流通讯方式，可以在 CAN 通讯的基础上增加 EtherCAT 总线通讯功能，提升关节模组的兼容性。

参考文献

- [1] 中国电子学会. 2022 中国机器人产业发展报告[EB/OL]. <http://www.worldrobotconference.com/>, 2022-08-21
- [2] 姜万利. 模块化驱动关节设计及关键技术研究[D]: [硕士学位论文]. 燕山: 燕山大学, 2018.
- [3] Paredis C, Brown H B, Khosla P K. A rapidly deployable manipulator system[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 1997, 21(3): 289-304.
- [4] A Albuschäffer, Haddadin S, Ott C, et al. The DLR lightweight robot: design and control concepts for robots in human environments[J]. *Industrial Robot: An International Journal*, 2007, 34(5): 376-385.
- [5] Gombert B, Hirzinger G, Plank G, et al. Modular concepts for a new generation of light weight robots[C]// *International Conference on Industrial Electronics*. IEEE: 1507-1514.
- [6] Hirzinger G, Sporer N, Albu-Schaffer A, et al. DLR's torque-controlled light weight robot III-are we reaching the technological limits now?[C]// *Proceedings 2002 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.02CH37292)*, 2002: 1710-1716.
- [7] 欣迪. 库卡推出首款轻型人机协作机器人 LBR iiwa[J]. *汽车与配件*, 2014, 0(45): 67.
- [8] 张付祥, 赵阳. UR5 机器人运动学及奇异性分析[J]. *河北科技大学学报*, 2019, 40(01): 51-59.
- [9] JA Jorgensen, Petersen H G. Usage of simulations to plan stable grasping of unknown objects with a 3-fingered Schunk hand[J], 2008.
- [10] 夏严峰. 轻型机械臂柔性关节设计与实验研究[D]: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.
- [11] 佚名. RGM 协作机器人关节模组[J]. *现代制造*, 2017, 0(14): 11.
- [12] 史士财, 吴剑威, 崔平远, 等. 空间机械臂全局反作用优化及其地面试验研究[J]. *机器人*, 2009, 31(03): 242-247+253.
- [13] 崔昊天, 闫巡戈, 朱威. 一种一体化旋转驱动执行器[P]. 中国专利, CN201710416180.5. 2017-09-01.
- [14] 贾玺庆. 关节模组和关节机器人[P]. 中国专利, CN202122361477.0. 2022-03-04.
- [15] Kume T, Iwakane T. High-Performance Vector-Controlled AC Motor Drives: Applications and New Technologies[J]. *IEEE Transactions on Industry Applications*, 2008, IA-23(5): 872-880.
- [16] 高嵩, 史激特, 李长红, 等. 基于 DSP 的永磁同步电机矢量控制系统设计[J]. *测控技术*, 2016, 35(04): 75-78.
- [17] A Mariño Ibáñez, FA Cortés Aladana, LA Garzón Ruiz. Herramienta de software para la enseñanza y entrenamiento en la construcción de la matriz DOFA[J]. *Ingeniería e investigación*, 2008, 28(3): 159-164.
- [18] 佚名. 埃莫运动控制技术(上海)有限公司: Gold Twitter 纳米驱动器[J]. *现代制造*, 2014, 0(30): 1.
- [19] 谢远龙. 基于数据驱动的交流伺服系统运动控制方法研究[D]: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学, 2018.
- [20] 林鹏飞. 基于 EtherCAT 总线的高集成度关节控制器研究[D]: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020.
- [21] 莫帅, 李旭, 高瀚君, 等. 机器人关节无刷电机驱动与控制系统研究[J]. *华中科技大学学报(自然科学版)*, 2022, 50(02): 69-75.
- [22] 邓燕军. 永磁同步电机控制系统研究[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东大学, 2021.
- [23] Suzuki K, Saito S, Kudor T, et al. Stability Improvement of V/F Controlled Large Capacity

- Voltage-Source Inverter Fed Induction Motor[C]// Conference Record of the 2006 IEEE Industry Applications Conference Forty-First IAS Annual Meeting. IEEE, 2006: 90-95.
- [24] Blaschke F. The Principle of Field Orientation as Applied to the New Transvector Closed-Loop Control System for Rotating-Field Machines[J]. Siemens Review, 1972, 34(5): 217-219.
- [25] Abassi M, Khlaief A, Saadaoui O, et al. Performance analysis of FOC and DTC for PMSM drives using SVPWM technique[C]// International Conference on Sciences & Techniques of Automatic Control & Computer Engineering. IEEE, 2015: 228-233.
- [26] French C, Acarnley P. Direct torque control of permanent magnet drives[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2002, 32(5): 1080-1088.
- [27] Casadei D, Profumo F, Serra G, et al. FOC and DTC: two viable schemes for induction motors torque control[J]. Converter Technology & Electric Traction, 2004, 17(5): 779-787.
- [28] 高京哲. 永磁同步电机快速响应高精度伺服控制[D]: [硕士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [29] Li H X, Gatland H B. Enhanced methods of fuzzy logic control[C]// Proceedings of 1995 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. IEEE, 1995: 331-336.
- [30] 樊英杰, 张开如, 马慧, 等. 基于模糊 PI 永磁同步电机优化矢量控制系统的研究[J]. 电气传动, 2016, 46(03): 15-19.
- [31] 王翔, 马瑞卿, 吉攀攀. 基于模糊 PI 控制的 PMSM 位置伺服系统仿真[J]. 微电机, 2010, 43(03): 52-55.
- [32] 雒焕强, 梁丽, 魏晓娟, 等. 永磁同步电机滑模变结构与模糊 PID 复合控制研究[J]. 自动化与仪表, 2023, 38(02): 102-106.
- [33] 杨威, 郝润科, 高峰. 基于滑模变结构的 PMSM 控制系统的研究[J]. 测控技术, 2017, 36(9): 4.
- [34] 李政, 胡广大, 崔家瑞, 等. 永磁同步电机调速系统的积分型滑模变结构控制[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(03): 431-437.
- [35] Kurode S, Dixit P. Output feedback control of flexible link manipulator using sliding modes[C]// International Conference on Electrical & Computer Engineering. IEEE, 2012: 949-952.
- [36] 姚伟, 张丹丹, 郭毓, 等. 一种改进的柔性关节机械臂分级滑模控制[J]. 东南大学学报(自然科学版), 2018, 48(02): 201-206.
- [37] Li Y, Zhang P, Hang J, et al. Comparison of dynamic characteristics of field oriented control and model predictive control for permanent magnet synchronous motor[C]// IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. IEEE, 2018: 2431-2434.
- [38] Carlet P G, Toso F, Favato A, et al. A speed and current cascade Continuous Control Set Model Predictive Control architecture for synchronous motor drives[C]// 2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). IEEE, 2019: 5682-5688.
- [39] 牛里, 杨明, 刘可述, 等. 永磁同步电机电流预测控制算法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(06): 131-137.
- [40] Rafał Piotuch, Ryszard Pałka. Adaptive deadbeat current controller for IPMSM[C]// International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics. IEEE, 2016: 300-305.
- [41] 韩京清. 自抗扰控制技术[J]. 前沿科学, 2007(1): 24-31.
- [42] Zheng M, Song M J. Research on the attitude control of quad-rotor UAV based on active disturbance rejection control[C]// IEEE International Conference on Control Science & Systems Engineering. IEEE, 2017: 45-49.
- [43] Huang J, Ma P, Bao G, et al. Research on Position Servo System Based on Fractional-Order

- Extended State Observer[J]. IEEE Access, 2020, PP(99): 1-1.
- [44] 贾红敏, 张立广, 闫昱. 基于改进自抗扰的永磁同步电机位置伺服系统[J]. 电机与控制应用, 2020, 47(10): 7.
- [45] 郭喜彬, 赵青, 李鹏飞, 等. 机器人用无框电机技术研究[J]. 机械工程与技术, 2018, 7(3): 187-194.
- [46] 张勇, 程小华. 无刷直流电机与永磁同步电机的比较研究[J]. 微电机, 2014, 47(04): 86-89.
- [47] 刘军, 俞金寿. 永磁同步电机控制策略[J]. 上海电机学院学报, 2007, 0(03): 180-185.
- [48] 黄兴, 何文杰, 符远翔. 工业机器人精密减速器综述[J]. 机床与液压, 2015, 43(13): 1-6.
- [49] 饶振纲. 行星传动机构设计[M]. 北京: 国防工业出版社, 1980.
- [50] 邓效忠, 张艳珍, 李天兴, 等. RV 减速器摆线针轮传动精度控制的研究现状及需要解决的技术问题[J]. 机械传动, 2015, 39(02): 162-165.
- [51] 王长明, 阳培, 张立勇. 谐波齿轮传动概述[J]. 机械传动, 2006(04): 86-88+3.
- [52] 许振伟. 永磁交流伺服系统及其控制策略研究[D]: [博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2003.
- [53] 尚喆. 永磁同步电动机磁场定向控制的研究[D]: [博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2007.
- [54] 付兴贺, 陈锐. 电机中 ABC 到 dq0 坐标变换的梳理与辨析[J]. 微特电机, 2021, 49(04): 1-8+13.
- [55] Santisteban J A, Stephan R M. Vector Control Methods for Induction Machines: An Overview[J]. IFAC Proceedings Volumes, 1995, 28(18): 147-151.
- [56] Morimoto S, Takeda Y, Hirasa T. Current Phase Control Methods for Permanent Magnet Synchronous Motors[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 1990, 5(2): 133-139.
- [57] 李长红, 陈明俊, 吴小役. PMSM 调速系统中最大转矩电流比控制方法的研究[J]. 中国电机工程学报, 2005(21): 172-177.
- [58] 许大中. 交流电机调速理论[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 1991.
- [59] 陈宇峥. 永磁同步电机弱磁控制策略研究[D]: [硕士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2018.
- [60] 许金博, 柳星, 申楠楠. 空间电压矢量调制 SVPWM 技术[J]. 探索科学, 2016(01): 126-127.
- [61] 李瑞金, 金林, 燕翔, 等. 基于 ARM 的 SVPWM 蓄电池电机车变频调速控制系统设计[J]. 电机与控制应用, 2012, 39(10): 34-37+54.
- [62] 曾允文. 变频调速 SVPWM 技术的原理、算法与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
- [63] 胡寿松. 自动控制原理[M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [64] 李泽明, 周建洪. 永磁同步电机三环交流伺服系统的仿真研究[J]. 科技创新与应用, 2015, 0(32): 5-6.
- [65] 周承仙, 富巍. 基于前馈控制与反馈控制的位置伺服研究[J]. 火力与指挥控制, 2016, 41(12): 162-164, 168.
- [66] 王晓冬, 汪旭东. 永磁同步电动机位置环的模糊 PI 控制研究[J]. 计算机仿真, 2014, 31(04): 398-401+406.
- [67] 易继锴, 侯媛彬. 智能控制技术[M]. 北京: 北京工业大学出版社, 1999.
- [68] 潘立登. 先进控制与在线优化技术及其应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.
- [69] 德州仪器公司. TMS320F28379 芯片[EB/OL]. https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tms320f28379d.pdf?ts=1680960059391&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FTMS320F28379D%253FkeyMatch%253D28379
- [70] 德州仪器公司. DRV8323R 芯片[EB/OL]. <https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/drv8323r.pdf?ts=1680924885968>
- [71] 唐勇, 胡安, 陈明. IGBT 栅极特性与参数提取[J]. 电工技术学报, 2009, 24(07): 76-80.

- [72] 鲁莉容, 李晓帆, 蒋平. 功率 MOSFET 高速驱动电路的研究[J]. 电力电子技术, 2001, 0(06): 45-47.
- [73] 王淑娴, 彭东林, 吴治峰, 等. 伺服电机位置检测技术综述[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(08): 143-153.
- [74] 蔡吴磊, 梁显荣, 赵云峰, 等. 基于 CompactRIO 的 BiSS-C 协议绝对式圆光栅接口通讯设计[J]. 仪表技术与传感器, 2021, 0(12): 66-70.
- [75] 吴勇. 无刷直流电机有位置传感器矢量控制系统研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2015[2021-09-07].
- [76] 阳宪惠. 工业数据通信与控制网络[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003.
- [77] 孙峰. 基于双编码器设计的机器人关节定位精度分析[J]. 仪表技术, 2020, 0(03): 33-35.